



Université Lyon 2 / Jean Monnet
Master 2 GeoNum

Vers des géoservices distribués et souverains

*Prototype open source de diffusion torrent
des données géographiques françaises*

Auteur

Arthur THIBAUDON

Année universitaire

2025-2026

Encadrement

Directeur : Marc BOURGEOIS

Co-directrice : Guilaine TALENS

Remerciements

Je tiens à remercier tout d'abord mes deux directeurs de mémoire, Monsieur Marc BOURGEOIS et Madame Guilaine TALENS, tous deux Maîtres de conférences habilités à diriger des recherches (HDR), pour leur accompagnement, leurs conseils avisés et la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de ce projet.

Je remercie également l'ensemble des enseignants et du personnel du Master 2 GeoNum (Université Lyon 2 / Université Jean Monnet) pour la qualité des enseignements dispensés et le cadre de travail offert.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à ma famille et à mes proches pour leur soutien constant et leurs encouragements durant la réalisation de ce mémoire.

Glossaire général

Bounding Box (Emprise spatiale) Rectangle englobant définissant une zone géographique précise pour filtrer ou sélectionner des données géospatiales. 23

Choking / Unchoking Mécanisme BitTorrent consistant à couper (choke) ou rétablir (unchoke) le flux de données vers un pair selon son comportement de partage. 17

Churn Phénomène où des nœuds rejoignent et quittent fréquemment un réseau P2P (volatilité des participants). 9, 15, 28, 30, 33, 95

Client-serveur Modèle où un serveur central stocke les données et les fournit à plusieurs clients en demande. 13, 14, 16, 23, 29, 30, 38, 40, 75

Cloud computing Utilisation de serveurs distants sur Internet pour stocker et traiter des données. 14, 29

Free-rider Utilisateur qui télécharge sans rien partager en retour (passager clandestin). 20

GeoJSON Format open source basé sur JSON pour encoder les structures de données géographiques (points, lignes, polygones). 28

GeoPackage Format standard moderne pour stocker des données SIG dans un seul fichier (.gpkg). 12, 23, 24, 42

Goulot d'étranglement (bottleneck) Point de congestion où le débit est limité par une ressource insuffisante (bande passante, mémoire, calcul). 13, 16

Latence Délai entre l'envoi d'une requête et la réception de la réponse, mesuré en millisecondes. 14, 28, 31, 33

Load balancing Répartition du trafic réseau entre plusieurs serveurs pour optimiser l'utilisation des ressources et éviter la surcharge. 14

Magnet link Lien qui identifie un fichier par son contenu haché, permettant aux pairs de le trouver sans fichier torrent. 18, 39

Overlay network Réseau virtuel superposé à un réseau physique, permettant aux nœuds de s'organiser logiquement indépendamment de la topologie sous-jacente. 19

Peer / Pair Nœud connecté au réseau qui partage ou télécharge des portions de fichiers. 18, 38, 39

R-Tree Arbre d'indexation hiérarchique pour les données multidimensionnelles (notamment spatiales), structuré en nœuds internes et feuilles. 25, 26, 76

Seeder Nœud qui conserve et partage un fichier complet avec le réseau. 20

Shapefile Format historique pour stocker des données géographiques, composé de plusieurs fichiers associés (.shp, .dbf). 12, 23, 24

Tit-for-tat Stratégie d'incitation où chaque pair alloue sa bande passante en fonction de ce qu'il reçoit en retour (donnant-donnant). 17

Tracker Serveur intermédiaire dans un réseau P2P qui aide les pairs à se trouver. 18

Trackerless Fonctionnement d'un réseau sans serveur central, chaque nœud participant à la coordination via une DHT. 18, 19, 30

Vendor lock-in Dépendance à un fournisseur technologique difficilement remplaçable. 14, 15

WebGIS Application web permettant de consulter et analyser des cartes et données géographiques en ligne. 13

Liste des sigles et acronymes

CDN Content Delivery Network (réseau de serveurs répartis géographiquement pour rapprocher les contenus des utilisateurs). 13, 14

DHT Distributed Hash Table (système décentralisé permettant aux nœuds d'un réseau de se retrouver et partager l'information sans serveur central). 18, 19, 24–28, 32, 75, 76, 94

DNS Domain Name System (annuaire technique qui traduit un nom de site web en adresse IP). 14

FAI Fournisseur d'Accès à Internet. 31, 76

IaaS Modèle de cloud fournissant des ressources informatiques (serveurs, stockage) en location. 14

IDG Infrastructure de Données Géographiques. 9–12, 21, 76

IMOD Indice de Maturité et d'Observabilité des Données. 11, 34, 36, 41, 57, 62

IPFS InterPlanetary File System (système de stockage décentralisé qui identifie les fichiers par leur contenu plutôt que par leur position sur un serveur). 22–24, 76

LLM Large Language Model (Modèle de langage de grande taille). 34, 35

P2P Peer-to-Peer (Pair-à-pair : réseau où chaque participant joue à la fois le rôle de client et de serveur). 5, 8, 9, 11, 15–17, 19–25, 27–33, 38, 40, 76, 79, 94, 95

PaaS Modèle de cloud fournissant un environnement de développement et déploiement d'applications. 14

QoS Qualité de Service (ensemble des mesures garantissant un niveau de performance technique pour les services réseau). 14, 15, 21, 28, 31–33, 79

RTT Round Trip Time (temps aller-retour entre l'envoi d'un paquet et la réception de sa confirmation). 28

SaaS Modèle de cloud permettant d'utiliser des logiciels hébergés et accessibles via Internet. 14

SPOF Single Point of Failure (composant unique dont la défaillance provoque l'arrêt complet du système). 25, 30

VRAM Video Random Access Memory (mémoire dédiée au GPU pour stocker les données graphiques et modèles). 82

WFS Web Feature Service (service web standardisé pour interroger et récupérer des données géographiques vectorielles). 12, 23, 24, 28, 67, 95

WMS Web Map Service (service web standardisé pour visualiser des cartes et couches géographiques). 12, 23, 24, 28, 67

Sommaire

Introduction générale	6
Partie I : État de l’art, enjeux et débats	12
I.1 Architectures de diffusion des données géographiques : du centralisé au distribué	12
I.2 Les réseaux Peer-to-Peer (Peer-to-Peer (P2P)) appliqués à l’information spatialisée	16
I.3 Gouvernance, sécurité et communs géonumériques	20
I.4 Limites opérationnelles et conditions d’usage	23
I.5 Résilience, performance et méthodologies d’évaluation	29
I.6 Enjeux et débats théoriques	32
Partie II — Méthodologie, conception, expérimentations et prototype	34
II.1 Cadre général de la recherche	34
II.2 Collecte des données et cadre IMOD	35
II.3 Scénarios expérimentaux : HTTP(S) et P2P	38
II.4 Préparation des données géographiques	41
II.5 Résultats expérimentaux comparatifs	42
II.6 Présentation du prototype A.N.A.N.A.S.	57
Partie III — Synthèse et discussion	62
III.1 Synthèse des résultats et réponse à la question de recherche	62
III.2 Apports techniques, méthodologiques et conceptuels	66
III.3 Conditions de pertinence et limites d’un modèle distribué pour les IDG	67
Conclusion générale	70
Bibliographie	72
Sitographie	75
Annexes	82

Introduction générale

La géomatique est aujourd’hui confrontée à une transformation profonde des conditions de production, de circulation et d’usage de l’information spatiale. L’augmentation continue des volumes de données, portée par l’open data, les capteurs, l’imagerie et la généralisation des usages WebGIS (applications cartographiques en ligne), met sous tension les infrastructures classiques de diffusion.

Historiquement, ces infrastructures reposent sur des architectures client-serveur, puis cloud, qui ont permis des gains importants en interopérabilité et en passage à l’échelle. Toutefois, leur fonctionnement demeure fortement dépendant de points de contrôle centralisés, avec des effets directs sur la disponibilité, les coûts, la gouvernance technique et la souveraineté des géodonnées publiques.

Cette organisation n’est pas spatialement neutre : la localisation des infrastructures et la connectivité des territoires conditionnent aussi les performances observées.

À ces vulnérabilités structurelles s’ajoutent aujourd’hui des menaces actives et croissantes. Des acteurs malveillants ciblent délibérément les infrastructures numériques de l’État français et de ses organismes publics : cyberattaques, rançongiciels, espionnage industriel et atteintes à la souveraineté numérique visent à compromettre la disponibilité et l’intégrité des données publiques, avec des conséquences potentiellement graves pour les politiques environnementales, la recherche scientifique et la gestion du territoire.

Selon le rapport de l’ANSSI, l’agence a traité 3 586 événements de sécurité en 2025, dont 1 366 incidents : les secteurs de l’éducation et de la recherche représentaient 34 % des secteurs les plus visés, suivis par les ministères et collectivités territoriales avec 24 % (ANSSI, 2025). Ces chiffres confirment que les infrastructures numériques publiques, l’enseignement et la recherche constituent des cibles privilégiées des acteurs malveillants.

Cette vulnérabilité des architectures centralisées a été illustrée de façon spectaculaire par la cyber-attaque subie par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) en 2025.

Du 26 juillet 2025 au 22 juillet 2026, les données de l’INPN (Inventaire national du patrimoine naturel) sont restées indisponibles pendant près d’un an : un seul point d’attaque sur une infrastructure centralisée a suffi pour paralyser l’accès à des référentiels biologiques essentiels (données ZNIEFF, fiches espèces, etc.), impactant directement les recherches en biodiversité et les politiques environnementales.

Si des sources alternatives ont permis d'accéder à une partie de ces données durant la période d'indisponibilité, notamment la plateforme mondiale du GBIF ainsi que les plateformes régionales du SINP (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Guadeloupe, Hauts-de-France, Île-de-France, La Réunion, Martinique, Mayotte, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur), le site officiel précisant : « *Pour les données d'observation et de suivi d'espèces de l'INPN, vous pouvez les retrouver en très grande majorité* », laissant entendre que potentiellement toutes les données n'étaient pas présentes.

La récupération et la reconstitution du corpus s'avérèrent beaucoup plus complexes qu'avec un accès direct au portail central, en raison de l'absence de standardisation, de la dispersion des sources et de la perte de cohérence métadonnées.



FIGURE 1 – Capture de l'INPN lors de l'indisponibilité — 15/03/2026 02 :36 — Source : <https://inpn.mnhn.fr/>

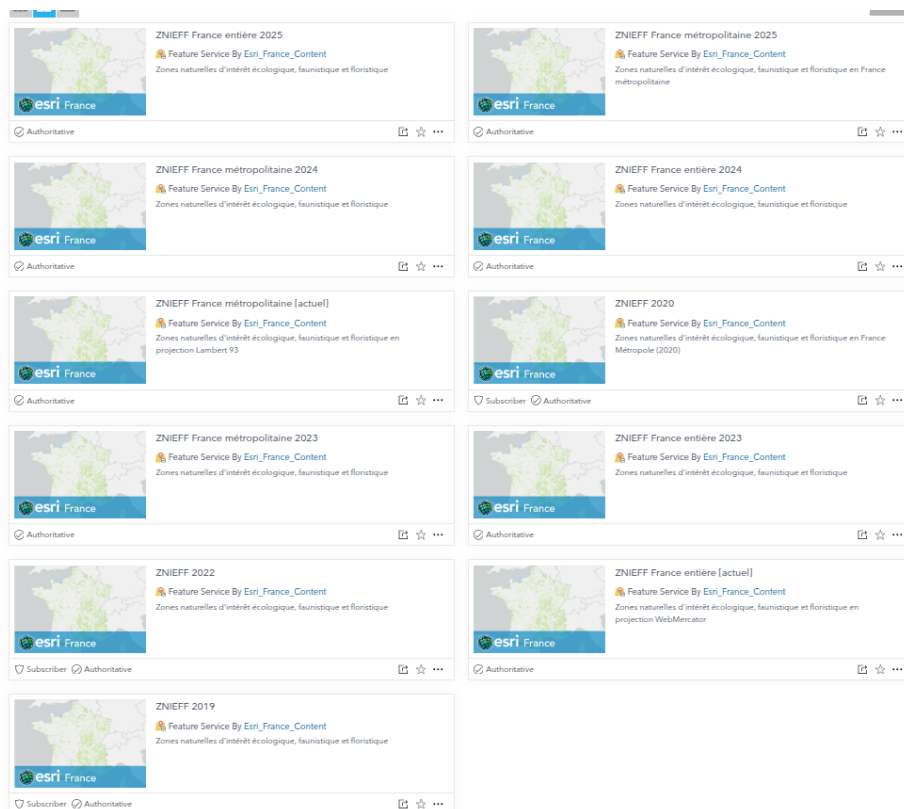


FIGURE 2 – Plateforme Esri toujours accessible durant la panne de l'INPN — 29/07/2026 09 :56

Ainsi, tandis que l'INPN, institution publique nationale, était paralysée pendant près d'un an, des solutions privées comme l'Esri Living Atlas continuaient d'offrir les mêmes données ZNIEFF sans interruption, comme le montre la figure 2. Cette situation illustre un paradoxe de la souveraineté numérique : les données publiques françaises restaient accessibles via des acteurs étrangers du secteur privé, tandis que la source officielle nationale était indisponible. Il y a un an c'était l'INPN, mais demain cela pourrait être l'INSEE ou encore la nouvelle plateforme CarteGouv, qui détient désormais les données de l'IGN : aucune infrastructure centralisée n'est à l'abri d'une telle défaillance. central entraîne la perte totale de service. Elle justifie pleinement l'exploration d'architectures distribuées de type P2P, où la redondance des copies et l'absence de point central de contrôle offrent une résilience structurelle face à ce type de menace.

Dans une perspective géographique, ces mutations interrogent directement les configurations spatiales des infrastructures, des données et des usages. L'intérêt de travailler les nouveaux outils de diffusion distribuée réside dans la capacité à faire évoluer les modèles existants vers des architectures mieux adaptées aux contraintes territoriales : connectivité différenciée des territoires, résilience des services, équité d'accès à l'information géographique. Cette recherche s'inscrit ainsi dans une double exigence : technique, par la conception d'un système performant ; géographique, par l'attention portée à la spatialisation des données et des flux dans leur circulation comme dans leur exploitation.

Dans ce contexte, les modèles distribués **P2P** constituent une alternative scientifiquement et politiquement pertinente. L'état de l'art indique que ces modèles peuvent améliorer la robustesse de la diffusion de corpus volumineux, en mutualisant la bande passante et en réduisant certains goulets d'étranglement. En revanche, plusieurs limites demeurent discutées : stabilité de la qualité de service, sensibilité au **churn**, la volatilité des participants, qui peuvent librement rejoindre et quitter le réseau, perturbant la continuité du service, sécurité des flux, coût de maintenance, et difficulté à reproduire en réseau ouvert les performances observées en environnements contrôlés. Il en résulte une question centrale pour les **Infrastructure de Données Géographiques (IDG)** : dans quelles conditions une architecture distribuée peut-elle compléter ou dépasser un modèle centralisé pour la diffusion de données publiques ?

Ce mémoire s'inscrit dans cette problématique à partir de la question de recherche suivante :

Question de recherche

Dans quelle mesure les configurations spatiales des données, des infrastructures et des usages influencent-elles la résilience et la continuité de service d'une architecture géonumérique distribuée open source, comparativement à un modèle client-serveur classique, et comment ces effets peuvent-ils être évalués dans un cadre scientifique reproductible ?

Plusieurs enjeux majeurs traversent cette problématique. Sur le plan fonctionnel, le paradoxe central d'une diffusion **P2P** de données géographiques réside dans l'opposition entre distribution statique (fichiers complets) et requêtage dynamique (services WebGIS), dont la résolution conditionne l'adoption de ces architectures par les infrastructures publiques. À cela s'ajoutent des enjeux de sécurité des flux et de certification de la donnée dans un réseau sans confiance, ainsi que des questions de coûts énergétiques et d'acceptation du risque par les acteurs institutionnels. Ces défis, identifiés dans l'état de l'art, structurent l'approche proposée et sont rappelés tout au long de ce mémoire.

Hypothèse directrice (H)

Une architecture distribuée fondée sur le P2P présente, dans ses configurations spatiales et ses scénarios de perturbation, une résilience structurelle supérieure à une architecture centralisée. Cette hypothèse est déclinée en trois sous-hypothèses :

- H1a
La disponibilité du service demeure élevée malgré la défaillance d'un ou plusieurs nœuds .
- H1b
La redondance distribuée limite les pertes et améliore la continuité d'accès .
- H1c
La performance globale reste acceptable sous charge croissante.

Objectifs

L’objectif général est de tester/évaluer dans quelles conditions une architecture géonumérique distribuée open source est plus résiliente qu’un modèle centralisé pour la diffusion, l’exploitation et la sécurisation des données géographiques, en intégrant une dimension de spatialisation des données et des flux. Pour ce faire, nous proposons de concevoir, implémenter et évaluer un prototype de géoservice distribué à partir des données géographiques françaises. Quatre objectifs spécifiques structurent cette démarche :

1. Développer un prototype minimal de diffusion P2P adapté aux géodonnées .
2. Construire un protocole expérimental comparatif entre architecture P2P et architecture client-serveur témoin .
3. Mesurer des indicateurs explicites de performance et de résilience (latence, débit, disponibilité, taux d’erreur, récupération après panne) .
4. Discuter la portée des résultats pour les enjeux de souveraineté géonumérique et de gouvernance des **IDG**.

Cadre conceptuel et positionnement

Le mémoire mobilise un cadre à l’intersection de trois champs :

- les architectures de diffusion géonumérique, du centralisé au distribué, et leur inscription spatiale ;
- la résilience des systèmes distribués et les méthodes de quantification comparables entre paradigmes techniques ;
- les enjeux de souveraineté numérique et de communs informationnels dans la gestion des géodonnées publiques.

Le positionnement adopté est celui d’une validation expérimentale, orientée vers la reproductibilité et l’objectivation des compromis.

Méthodologie

La recherche repose sur une approche expérimentale comparative. Un prototype distribué est confronté à une architecture témoin client-serveur selon des scénarios de charge, de churn et de pannes. Le protocole vise la reproductibilité (environnement outillé, scripts, journalisation des tests) et l’analyse repose sur un ensemble cohérent de métriques techniques et spatialisées. Le périmètre assumé concerne prioritairement la diffusion de jeux de données massifs et relativement statiques (IGN, OSM, data.gouv.fr). L’ambition n’est pas de substituer intégralement les services dynamiques de type WFS/WMS, mais d’identifier les contextes où l’approche distribuée apporte un gain mesurable.

Contributions attendues

Les contributions sont triples :

- **Technique** : prototype open source documenté ;
- **Méthodologique** : protocole d'évaluation comparatif réutilisable ;
- **Scientifique** : clarification des conditions spatiales de pertinence du **P2P** dans les **IDG** souveraines.

Ces apports visent à alimenter, de manière opérationnelle, la conception d'architectures hybrides articulant robustesse distribuée et exigences de service public.

Ainsi, cette introduction établit le cadre scientifique du mémoire : démontrer, par une expérimentation rigoureuse, la place effective que peut occuper un modèle distribué dans l'évolution des infrastructures géonumériques publiques, en considérant la résilience et la performance comme des propriétés spatialement situées.

Pour mener cette démonstration, le mémoire s'organise en trois parties :

Première partie : État de l'art, enjeux et débats. Elle dresse le cadre théorique et conceptuel nécessaire à la problématique : l'évolution des architectures de diffusion des données géographiques, du modèle centralisé au modèle distribué, les principes et les limites des réseaux **P2P** appliqués à l'information spatialisée, ainsi que les enjeux de gouvernance, de sécurité et de souveraineté des **IDG**. Elle se conclut par le positionnement de cette recherche dans la littérature et l'état des débats en cours.

Deuxième partie : Méthodologie, conception, expérimentations et prototype. Elle précise le cadre de la recherche puis expose le protocole expérimental comparatif mis en œuvre : construction de l'indice **Indice de Maturité et d'Observabilité des Données (IMOD)** pour la qualification des métadonnées, définition des scénarios de test (HTTP contre BitTorrent), préparation des données géographiques et indicateurs mesurés. Elle présente ensuite les résultats obtenus et leur analyse, avant de décrire la conception du prototype de géoservice distribué A.N.A.N.A.S. développé dans le cadre de ce travail.

Troisième partie : Synthèse, discussion et perspectives. Elle revient sur la question de recherche et la validation des hypothèses, discute la portée scientifique et opérationnelle des résultats ainsi que leurs limites, et propose des perspectives de recherche. Une conclusion générale clôt enfin le mémoire en synthétisant les principaux apports du travail.

Partie I : État de l’art, enjeux et débats

Cette première partie pose les fondements théoriques et techniques du mémoire. Elle examine d’abord les architectures de diffusion des données géographiques, du modèle centralisé au paradigme distribué (section I.1). Elle présente ensuite les réseaux pair-à-pair et leur application aux données spatiales, en détaillant le protocole BitTorrent (section I.2). Les enjeux de gouvernance, de sécurité et de communs numériques sont ensuite discutés (section I.3), avant d’analyser les limites opérationnelles de ces approches (section I.4). Enfin, les méthodologies d’évaluation de la résilience et de la performance sont exposées (section I.5), pour aboutir à une synthèse critique des débats théoriques (section I.6).

I.1 Architectures de diffusion des données géographiques : du centralisé au distribué

Il s’agit ici de présenter en profondeur les architectures qui structurent la circulation de l’information géographique, en articulant une lecture technique (performance, interopérabilité, scalabilité) et une lecture spatiale (localisation des infrastructures, connectivité, inégalités territoriales d’accès). L’objectif est de montrer que les choix architecturaux conditionnent à la fois l’efficacité des services et leur inscription différenciée dans l’espace.

La diffusion de l’information géographique a connu d’importantes mutations technologiques, motivées par l’augmentation exponentielle du volume des données (Big Data spatial). En Europe, cette dynamique est fortement structurée par le cadre légal de la directive INSPIRE ([PARLEMENT EUROPÉEN et al., 2007](#)), qui impose aux États membres la mise en place d’Infrastructures de Données Géographiques ([IDG](#)) interopérables.

Sur le plan technique, deux approches complémentaires coexistent historiquement. La première repose sur le téléchargement direct de fichiers complets, qu’il s’agisse de formats historiques comme le [shapfile](#) (format SIG composé de plusieurs fichiers associés) ou de conteneurs modernes comme le [GeoPackage](#) (base de données géographique dans un seul fichier). La seconde, pour limiter les transferts massifs, s’appuie sur des services web standardisés tels que le [Web Feature Service \(WFS\)](#) ou le [Web Map Service \(WMS\)](#) développés par l’Open Geospatial Consortium ([OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2024](#)).

Dans ce contexte institutionnel exigeant, comme le détaillent Li et al. ([2015](#)), le traitement usuel de ces observations qualifiées de « Geospatial Big Data » dépasse largement les capacités des systèmes informatiques standards, imposant le besoin croissant de services performants et résilients. Cette section dresse un panorama des architectures de diffusion des données spatiales, en mettant en évidence le passage progressif des modèles centralisés vers des paradigmes hybrides et distribués.

I.1.1 Le modèle Client-Serveur traditionnel

Historiquement, le partage et la diffusion de l'information géographique sur le Web *via* les WebGIS se sont construits autour du **client-serveur** classique. Cette architecture distribuée repose sur une asymétrie des rôles : un ou plusieurs ordinateurs (les clients) sollicitent des ressources auprès d'un système centralisé (le serveur) *via* un réseau (NYABUTO et al., 2024). Comme le souligne Kumar (2019), ce modèle a été une pierre angulaire pour le développement des applications web modernes, offrant un accès centralisé et autonome à l'information. Les architectures se déclinent généralement en configurations à deux tiers (2-tier), trois tiers (3-tier) ou n-tiers, qui permettent de séparer l'interface utilisateur, la logique applicative et la gestion des bases de données de manière plus modulaire pour gagner en vitesse de traitement (NYABUTO et al., 2024), comme schématisé en figure 3. Ces constats reposent sur des travaux de synthèse qui explicitent à la fois les principes de conception et les compromis d'implémentation (avantages/inconvénients selon contexte), plutôt que sur de seules définitions introductives (NYABUTO et al., 2024 ; KUMAR, 2019).

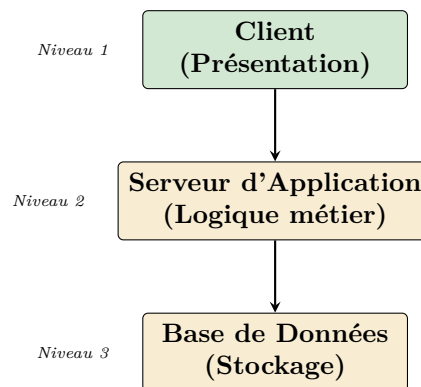


FIGURE 3 – Schéma d'une architecture **client-serveur** à trois niveaux (3-tier) illustrant la séparation des responsabilités. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Toutefois, face à la spécificité des données spatiales caractérisées par des volumes massifs et des requêtes complexes, ce modèle traditionnel montre d'importantes limites s'il est déployé de manière basique. Duan et Hu (2008) soulignent que l'approche strictement centralisée engendre intrinsèquement des goulots d'étranglement (**goulot d'étranglement** : points de congestion où le débit est limité par une ressource insuffisante) lors de la transmission des données, entraînant des congestions du réseau.

Les **Content Delivery Network (CDN)** (*Content Delivery Networks*) utilisent le routage anycast, une technique qui assigne une même adresse (comme une adresse postale) à plusieurs serveurs pour que le réseau aiguille automatiquement chaque requête vers le serveur le plus proche. Ces architectures illustrent ce compromis :

- **Avantages** : la redirection *via* le **Domain Name System (DNS)** (Domain Name System, l'annuaire qui traduit un nom de site en adresse IP) et la réplication des serveurs mandataires (*proxies*, serveurs intermédiaires qui agissent comme relais entre le client et le serveur) réduisent **latence** et améliorent la disponibilité.
- **Inconvénients** : perte partielle de contrôle du routage, ce qui peut déplacer la surcharge d'un nœud à l'autre (SINHA et al., 2016).

En parallèle, les revues sur les microservices conteneurisés rappellent que l'amélioration de la **Qualité de Service (QoS)** (Quality of Service, ou qualité de service : ensemble des mesures garantissant un niveau de performance technique) dépend d'un couplage robuste entre équilibrage de charge (load balancing) et auto-scaling (mise à l'échelle automatique : capacité à ajouter ou retirer des ressources selon la demande) pour absorber les pics de trafic et limiter les défaillances de service (RABIU et al., 2022). Ainsi, même modernisées (CDN, microservices, **load balancing**), ces architectures demandent des investissements d'infrastructure et d'orchestration élevés, tout en conservant une gouvernance asymétrique (KRATZKE et al., 2017).

I.1.2 L'approche cloud computing et ses limites

Pour pallier les contraintes de charge et de stockage du **client-serveur**, la communauté géospatiale s'est largement tournée vers les architectures **cloud computing** afin de concevoir une véritable « Cyberinfrastructure Géospatiale » (YANG et al., 2010). Ce dernier propose un modèle basé sur la fourniture de ressources informatiques à la demande (**Infrastructure as a Service (IaaS)**, **Platform as a Service (PaaS)**, **Software as a Service (SaaS)**), offrant une scalabilité théoriquement infinie et une mutualisation matérielle (SAIN et al., 2020). Dans la littérature mobilisée ici, cette transition est documentée par des revues structurées pour Yang et al., évaluations de littérature et classifications pour George et Pramila, ce qui donne un socle méthodologique explicite aux choix conceptuels (2010, 2021). Ce modèle est soutenu par des algorithmes complexes d'allocation de ressources et d'équilibrage de charge (**load balancing**) étudiés en détail par George et Pramila (2021).

Ces plates-formes intègrent de puissants mécanismes de résilience internalisés, tels que la tolérance aux pannes (*Fault Tolerance*) (CHERAGHLOU et al., 2016). Les travaux de Cheraghlou et al. ne se limitent pas à l'inventaire : ils comparent des architectures selon leurs politiques de détection/récupération de pannes, ce qui rend l'argument plus directement opérationnel pour la conception (2016). L'adoption de ces solutions infonuagiques est d'ailleurs fortement plébiscitée par les gouvernements pour la modernisation des infrastructures publiques (e-gouvernance), More et Kanungo (2017) proposant un modèle d'architecture cloud dédié à ce contexte et discutant explicitement les risques de portabilité (2017). Néanmoins, l'adoption massive du Cloud soulève d'importants défis. Kratzke et Peinl (2017) alertent sur le phénomène de **vendor lock-in** (dépendance au fournisseur) sur la base d'un travail de cartographie systématique et d'un modèle de référence orienté interopérabilité. Cette centralisation oligarchique dans les mains

de quelques géants industriels pose une question critique de souveraineté des données, en créant des écosystèmes techniques où le contrôle des flux échappe aux producteurs originaux.

I.1.3 Nouveaux paradigmes de partage de données spatiales distribuées

Comme l’observent Hojati et al. (2023), les pratiques de partage de données spatiales transitent vers des formes hybrides d’infrastructures. Dans ses travaux fondateurs plus globaux, Hojati (2023) présente cette rupture comme l’amorce d’une « nouvelle ère » (*new era*) de gouvernance des données géographiques, tout en soulignant le caractère encore émergent de ces dispositifs. En réponse au contrôle centralisé du Web 2.0, de nouveaux modèles d’appropriation émergent en s’appuyant sur des technologies décentralisées florissantes. Dans ce contexte de recherche de souveraineté et de résilience, l’application de protocoles *Peer-to-Peer* (P2P) apparaît comme une option prometteuse, mais non universelle. Elle est notamment confrontée au phénomène de *churn*.

TABLE 1 – Synthèse comparative et lecture analytique des architectures de diffusion pour l’information géographique. — 7 septembre 2026

Critères de diffusion	Client-Serveur Moderne (<i>CDN</i> / Load Balancing)	Cloud Computing	Peer-to-Peer (<i>P2P</i>)
Gouvernance	Centralisée (ou déléguée)	Oligopolistique	Distribuée (selon l’adoption)
Tolérance aux pannes	Élevée par redondance multi-sites	Très élevée	Haute (sous réserve de participation)
Gestion de la charge	Limitée par l’infrastructure propre	Élastique (surfacturation)	Collaborative (auto-adaptative)
Défis majeurs	Coûts fixes de bande passante	<i>vendor lock-in</i> (fournisseur)	Instabilité QoS / volatilité (<i>churn</i>)

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Cette lecture du centralisé au distribué du tableau 1 met en évidence une tension structurelle entre performance, contrôle et dépendance infrastructurelle. La section suivante analyse le P2P comme alternative partielle, en examinant ses apports techniques, ses limites opérationnelles et ses effets territoriaux.

I.2 Les réseaux Peer-to-Peer (**P2P**) appliqués à l'information spatialisée

La transition des architectures centralisées vers des modèles distribués trouve une réponse technologique particulièrement pertinente dans les réseaux pair-à-pair (**P2P**). Cette rupture paradigmatique modifie la manière dont les données spatiales massives sont stockées et échangées. Elle introduit aussi une nouvelle organisation spatiale des flux, où la performance dépend de la densité des pairs, de leur localisation et de la qualité des connectivités territoriales.

I.2.1 Principes et avantages des réseaux P2P pour la donnée spatiale

Contrairement au **client-serveur** traditionnel, le réseau **P2P** vise une répartition plus distribuée de la charge de calcul, de stockage et de transmission entre les nœuds (pairs) participants comme le montre la figure 4, sans garantir pour autant une parfaite symétrie des contributions. Dans le cas étudié par Duan et Hu, l'application du **P2P** aux services d'information spatiale contribue à réduire le **goulot d'étranglement** lié à la transmission de données massives vers un serveur unique (2008). Dans ce cadre, des mécanismes comme une file d'attente de requêtes hiérarchisée et un cache spatial auto-adaptatif sont introduits pour ajuster dynamiquement la charge. Les auteurs rapportent, sur leur prototype expérimental, une amélioration de l'efficacité de transmission lorsque les utilisateurs modifient fréquemment leur zone spatiale d'intérêt (2008). Ces résultats sont informatifs mais restent dépendants du contexte d'implémentation, en particulier de la stabilité des pairs et des conditions réseau (2008).

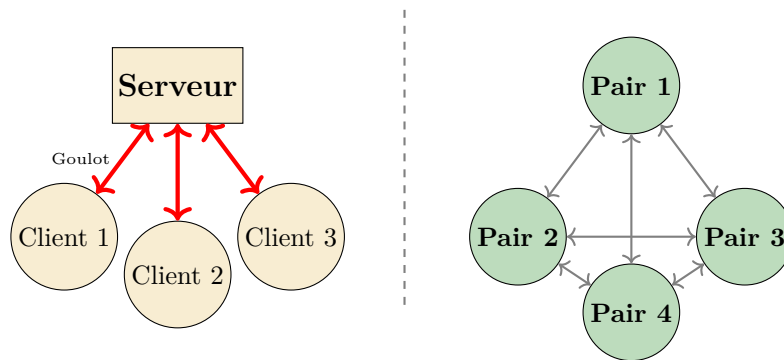


FIGURE 4 – Comparaison de la topologie réseau entre une architecture centralisée (à gauche) et une architecture distribuée (à droite). Les traits rouges épais représentent le goulot d'étranglement (*bottleneck*) créé par la concentration des requêtes sur le serveur unique ; les traits gris bidirectionnels symbolisent les échanges directs entre pairs. Le trait gris en pointillés sépare les deux modèles pour faciliter la comparaison. — 7 septembre 2026

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Au-delà des performances techniques, l'adoption du P2P pour la donnée spatiale renvoie à un enjeu technopolitique majeur : la gouvernance des données et les rapports de contrôle. Hojati et al. (2023) montrent que, malgré la démocratisation de la production de données, leur partage demeure largement intermédié par des plateformes centralisées (Web 2.0), avec des effets documentés de déséquilibre de pouvoir entre producteurs et contrôleurs de données. Dans cette perspective, les architectures distribuées constituent moins une rupture déjà accomplie qu'une trajectoire de transformation vers des formes plus hybrides de *data ownership* (propriété des données) et d'*access control* (contrôle d'accès, c'est-à-dire la gestion des droits de consultation et de modification), encore contraintes par des défis techniques, juridiques et organisationnels (HOJATI et al., 2023).

De plus, ces réseaux distribués peuvent être renforcés par des communautés d'intérêt, point particulièrement pertinent pour la géomatique. Les travaux sur Tribler (POUWELSE et al., 2008) établissent, dans le contexte du partage de contenus P2P, que l'exploitation des similarités d'intérêts (*taste buddies*) améliore la découverte, la recommandation et, dans leur cadre expérimental, les performances de téléchargement. Dans ce mémoire, ce résultat est mobilisé par transposition au domaine spatial : des usagers recherchant des couches proches (thématique, emprise, échelle) peuvent former des grappes collaboratives favorisant la circulation des données. Cette analogie est heuristique plutôt que démonstrative : elle suggère un levier plausible d'efficacité réseau, sans valoir validation directe pour l'ensemble des usages géomatiques (POUWELSE et al., 2008).

I.2.2 Évolutions algorithmiques et techniques du protocole BitTorrent

Parmi les implémentations P2P, le protocole BitTorrent s'est progressivement imposé à grande échelle pour distribuer des corpus de fichiers volumineux (WANG et al., 2013 ; ZHANG et al., 2016). Au cœur de son efficacité se trouve un modèle d'incitation inspiré du *tit-for-tat* (donnant-donnant : chaque pair partage ses données à condition que l'autre fasse de même). Cohen décrit ce mécanisme comme une version élaborée du donnant-donnant, implémentée en pratique *via* des procédés de *choking* : le client BitTorrent peut couper ou rétablir le flux de données vers un pair selon son comportement de partage (2003). L'objectif est de favoriser la réciprocité : chaque pair a intérêt à partager pour continuer à recevoir, ce qui profite à l'ensemble du réseau sans qu'aucun participant ne soit lésé (2003). Cette redistribution d'une partie de la charge de bande passante ascendante vers les pairs tend à réduire la charge d'envoi (*upload*, c'est-à-dire l'envoi de données vers le réseau) du nœud initial (*seed*, le pair qui détient l'intégralité du fichier et le met à disposition des autres) (2003).

Toutefois, des études ultérieures nuancent la robustesse de ce modèle d'incitation. Levin et al. (2008) montrent que l'allocation effective de bande passante se comporte davantage comme un mécanisme d'enchères (*auction*) que comme un *tit-for-tat* strict, et qu'il existe des stratégies de manipulation (par exemple la révélation stratégique des pièces). Dans le même

sens, Piatek et al. (2007) mettent en évidence, *via* un client stratégique modifié (BitTyrant), des failles d'incitation et un rôle non négligeable des *optimistic unchokes* (débloques optimistes : mécanisme par lequel un pair partage temporairement avec un nouveau venu sans recevoir en retour, afin de tester sa réciprocité potentielle) dans ces comportements. Ces résultats n'invalident pas l'intérêt pratique de BitTorrent, mais indiquent que ses performances et son équité dépendent fortement du contexte de déploiement et des règles d'incitation retenues.

Au-delà du mécanisme de transfert proprement dit, la décentralisation du protocole a été approfondie par l'intégration des Tables de Hachage Distribuées (**Distributed Hash Table (DHT)**) et des **magnet link**. Le hachage est une fonction mathématique qui transforme n'importe quelle donnée en une courte empreinte numérique unique, un peu comme une empreinte digitale pour un fichier. Contrairement aux fichiers torrent classiques, ce type d'identifiant permet d'associer un contenu à son empreinte numérique : il suffit dès lors aux **peer** de résoudre la requête *via* le réseau pour localiser les sources disponibles. Une telle référence s'écrit sous la forme suivante :

```
magnet:?xt=urn:btih:8bf47dc803c580c44444d25d1395ed6912d5712f&
xt=urn:btmh:122053ef5c3b6cea3a9b6b53ff90d0902545a8d368b7579956e6a961d33be4f0db0f
&dn=nom_fichier.mp4
```

Les algorithmes de routage pair-à-pair qui soutiennent ces tables de hachage, tels que Chord (un algorithme de routage décentralisé bien connu), modélisé par Stoica et al. (2001), offrent des garanties de scalabilité : au lieu de contacter un à un tous les participants pour trouver une information, il suffit d'en interroger un tout petit nombre (quelques dizaines), même sur des réseaux de plusieurs millions de machines. Cette propriété est appuyée par un triptyque d'évidence (analyse théorique, simulations et expérimentations sur prototype déployé) (**STOICA et al., 2001**). Historiquement, la découverte des pairs dépendait davantage de serveurs **trackers**, ce qui réintroduisait un risque de centralisation fonctionnelle. Zhang et al. (2016) montrent qu'avec la montée en usage du Mainline **DHT** et des **magnet link**, une part importante de l'écosystème devient plus *trackerless* ; leur conclusion repose sur une campagne de mesures par *crawling* (exploration automatisée du réseau pour collecter des informations sur les nœuds) du Mainline **DHT**.

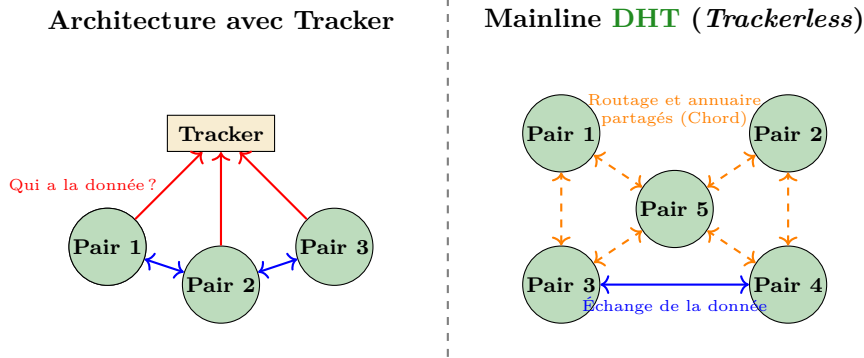


FIGURE 5 – Évolution de l’indexation dans BitTorrent : du serveur Tracker au réseau DHT (Distributed Hash Table). Les flèches rouges indiquent les requêtes des pairs vers le tracker centralisé (« Qui a la donnée ? ») ; les flèches bleues représentent les échanges de données entre pairs ; les flèches oranges en pointillés figurent le routage et l’annuaire partagés de l’anneau DHT (Chord). Le trait gris en pointillés sépare les deux architectures.

— 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Dans cette configuration « *trackerless* », illustrée en figure 5, l’information de localisation des pairs est répartie sur l’ensemble des nœuds du réseau. Pour évaluer l’échelle de ce phénomène, Wang et Kangasharju (2013) ont mené une vaste étude de mesure sur le Mainline DHT de BitTorrent. Ils démontrent que, grâce à cette architecture d’échange d’informations de routage décentralisée, ce réseau est devenu le plus vaste *overlay network* (réseau superposé : réseau virtuel logique construit par-dessus un réseau physique, où les nœuds s’organisent indépendamment de la topographie réelle des connexions) actif au monde. Leur contribution méthodologique est également centrale : ils proposent un estimateur corrigé de la taille du réseau (de l’ordre de 15 à 27 millions de nœuds) calculable en quelques secondes et mobilisable pour détecter des anomalies de type Sybil.

Une attaque Sybil consiste, pour un même acteur, à créer artificiellement plusieurs identités ou nœuds fictifs afin de fausser la structure, la taille ou le fonctionnement d’un réseau décentralisé. Par exemple, un acteur malveillant pourrait créer des milliers de faux nœuds pour donner l’illusion qu’un fichier est très partagé, alors qu’il n’en existe qu’une seule copie véritable. Appliqué au partage de l’information géographique souveraine (type INSPIRE), ce passage à un système DHT pur et scalable offre une forte résilience topologique de l’annuaire, en s’affranchissant du besoin critique d’un serveur pivot central pour coordonner les flux.

Initialement utilisé pour le divertissement informatique, le protocole BitTorrent a néanmoins démontré sa maturité pour des usages scientifiques de pointe, notamment en géosciences. KHOLODKOV et al. (2022) ont démontré la pertinence de l’approche BitTorrent pour la collecte et la distribution de données géophysiques brutes en continu. En utilisant le P2P pour agréger les observations de stations satellitaires GNSS (*Global Navigation Satellite System*), ils ont mis en place un réseau d’échange en temps quasi réel, concluant que

BitTorrent offre une solution de gestion de la donnée « rapide, fiable et transparente » particulièrement bénéfique pour les centres d’agrégation institutionnels (2022).

Cette démocratisation du P2P institutionnel s’illustre particulièrement avec le projet *Academic Torrents*, fondé par Cohen et Lo (2016). Face aux limites des hébergeurs classiques pour le stockage de jeux de données massifs (*Big Data*), cette plateforme met à disposition une infrastructure BitTorrent dédiée à la recherche scientifique. En distribuant près de 300 téraoctets de données (allant des articles aux bases d’apprentissage machine ou spatiales), *Academic Torrents* s’appuie sur la mutualisation des capacités de stockage des bibliothèques universitaires et des chercheurs eux-mêmes. Cela permet d’assurer une disponibilité et une préservation des données de recherche pérennes, à moindre coût et de façon totalement décentralisée.

I.3 Gouvernance, sécurité et communs géonumériques

I.3.1 Gouvernance hybride : vers un commun géonumérique souverain

La transition vers des réseaux distribués soulève des défis de gouvernance cruciaux pour les IDG de service public. Le risque de « passager clandestin » (*free-rider*) évoqué précédemment doit être fortement relativisé dans un contexte institutionnel. Si le modèle de Cohen (2003) exige une symétrie mathématique vitale pour un réseau sans confiance, un géoservice d’État s’appuie sur un écosystème d’acteurs institutionnels fiables (mairies, universités, agences d’urbanisme) dont les serveurs connectés en permanence jouent organiquement le rôle d’amorçeurs (*seeder*), garantissant la pérennité du maillage (HOJATI et al., 2023). Le téléchargement ponctuel d’un citoyen sans repartage n’est pas une anomalie, mais l’exercice du droit d’accès à la donnée publique.

Hess et Ostrom (2007) distinguent les ressources « subtractives » des formes de connaissance, relativement non soustractives : une géodonnée numérisée ne s’épuise pas par réplication. Le « commun d’infrastructure » proposé ici relève néanmoins d’une hypothèse de conception plausible, et non d’une propriété garantie en tout contexte.

Cette restructuration entraîne une redéfinition du rôle de l’État. Dans le schéma centralisé, l’État assume un rôle hégémonique de fournisseur exclusif. En devenant garant et amorceur initial d’une IDG distribuée *via* le P2P, il bascule vers le concept d’« État-partenaire » (*Partner State*) de Bauwens (2014) : faciliter la création de valeur de la société civile plutôt que de s’y substituer. Le géoservice P2P souverain est l’incarnation technique de ce modèle, transformant l’IDG en écosystème ouvert où l’usager-citoyen participe à la souveraineté numérique.

OpenStreetMap (MOONEY et al., 2017 ; OPENSTREETMAP, 2024) illustre cette viabilité : la production participative de données a généré une base planétaire qualifiée de « Wikipédia de la cartographie ». Si OSM repose sur la **production** par la foule (*crowdsourcing*), le

géoservice **P2P** en représente la continuation : la **diffusion** par la foule (*crowd-seeding*). L'infrastructure officielle d'OSM s'appuie d'ailleurs sur BitTorrent pour distribuer son *Planet.osm* (plus de 100 Go), prouvant la scalabilité de l'approche.

Toutefois, cette vision doit être modérée par la réalité empirique. La **QoS** d'un réseau distribué est intrinsèquement instable (latence variable, connexions asymétriques), et le *crowd-seeding* citoyen sur la durée reste épineux : une part écrasante du fardeau technique repose sur les serveurs institutionnels, reformant une centralisation de fait. Si le paradigme distribué excelle pour la diffusion de données statiques « à froid », il peine à fournir les garanties de disponibilité instantanée qu'exigent des WebGIS en temps réel.

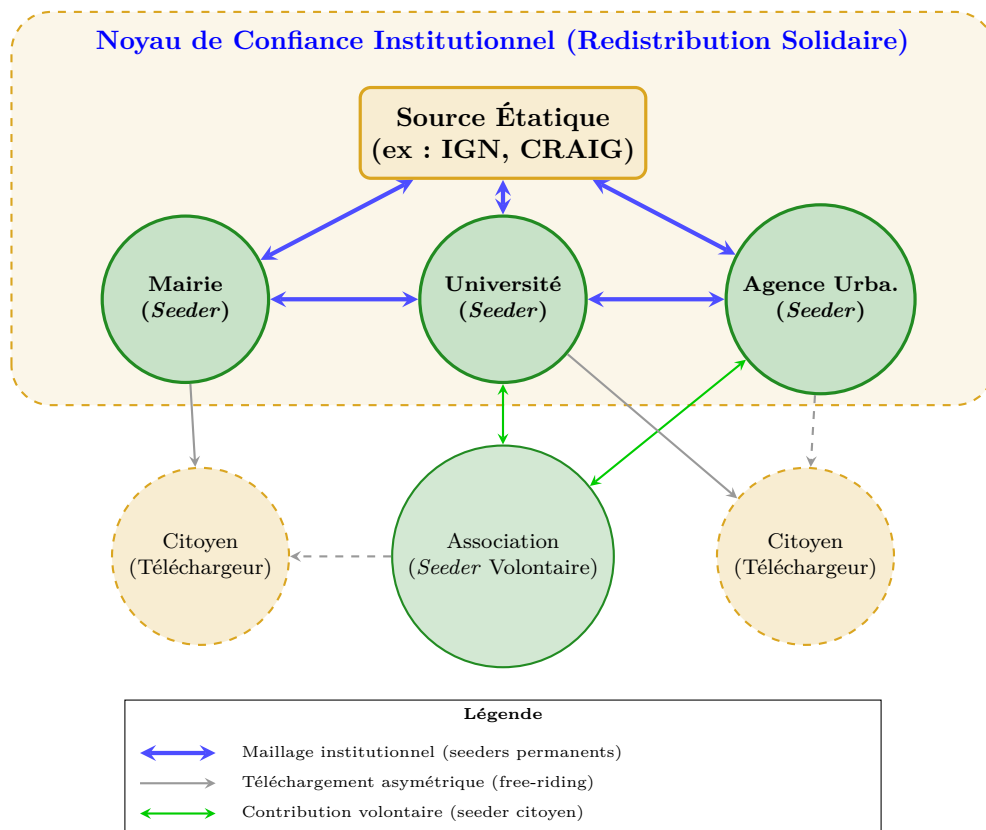


FIGURE 6 – Modèle hybride **P2P** spatialisé : Les institutions assurent la pérennité du réseau (maillage en *seeders*), permettant de tolérer le téléchargement asymétrique par des citoyens (*free-riding*). En outre, ces mêmes citoyens peuvent contribuer activement à l'**IDG** en devenant des *seeders* volontaires. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

I.3.2 Sécurité et certification de la donnée dans un réseau sans confiance

Dans le cadre de la diffusion de données institutionnelles souveraines, telles que définies par la directive INSPIRE, la décentralisation **P2P** soulève une problématique critique de sécurité : comment garantir l'authenticité de l'information géographique si n'importe quel citoyen ou acteur privé peut devenir un nœud distributeur ? Dans un modèle client-serveur

classique, la confiance est implicitement accordée à l'infrastructure d'hébergement de l'État (comme l'IGN ou le cadastre). Dans un réseau pair-à-pair collaboratif, un pair malveillant pourrait théoriquement tenter de falsifier une ressource lors de son transfert, par exemple en modifiant délibérément le tracé d'une route, les frontières d'une commune ou les attributs d'une zone classée.

Pour pallier ce risque d'altération dans un réseau intrinsèquement sans confiance (*trustless network*, réseau où la sécurité ne repose pas sur la confiance entre les participants mais sur des vérifications mathématiques), l'intégrité de l'information doit être découplée du canal de distribution informatique pour être mathématiquement liée à la donnée elle-même. Sur le plan structurel, l'évolution des protocoles P2P a vu l'émergence de systèmes de fichiers distribués innovants tels qu'**InterPlanetary File System (IPFS)** (InterPlanetary File System), introduit par Benet (2014). En remplaçant l'adressage classique par positionnalité (URL) par un adressage par contenu structuré autour d'un graphe orienté acyclique cryptographique (Merkle DAG : structure de données en arbre où chaque nœud est identifié par l'empreinte numérique de son contenu, permettant de vérifier l'intégrité de chaque fragment sans avoir à télécharger l'intégralité du fichier), **IPFS** offre un modèle de stockage en blocs hybrides, illustré en figure 7.

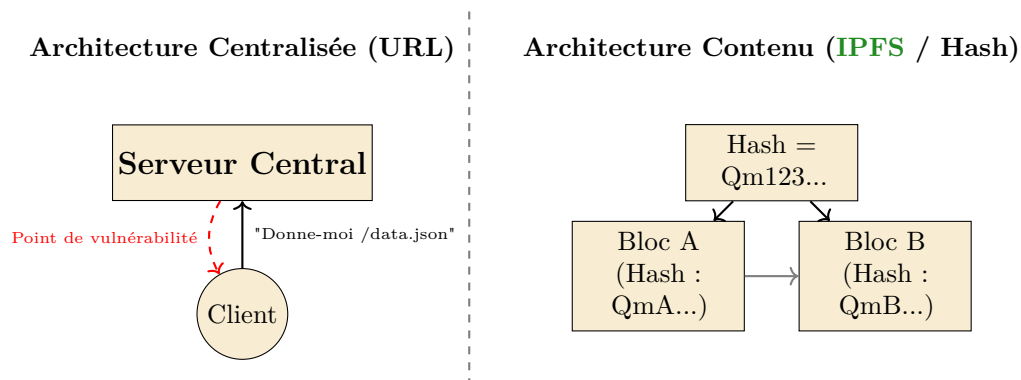


FIGURE 7 – Comparaison entre l'adressage par localisation (Web 2.0) et par contenu (Merkle DAG - **IPFS**). La flèche rouge en pointillés signale le point de vulnérabilité du modèle centralisé (dépendance au serveur unique) ; à droite, l'arbre de hachage (*Merkle DAG*) assure l'intégrité des données par vérification cryptographique sans point central. Le trait gris en pointillés sépare les deux approches. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Chaque nœud ne télécharge et ne redistribue que les blocs constitutifs du jeu de données qui l'intéressent, créant ainsi une infrastructure intrinsèquement tolérante aux pannes et sans point de défaillance unique (BENET, 2014). Dans l'architecture d'un géoservice d'État P2P, l'autorité productrice légitime (ex : IGN) compile le jeu de données spatiales, génère l'arbre de hachage complet, puis publie et certifie numériquement l'identifiant racine (*root hash*). Lorsqu'un utilisateur télécharge cette couche de données, même si l'intégralité des blocs provient de connexions opportunistes avec d'autres usagers ou des ordinateurs civils, le protocole recalcule à la volée le condensat de chaque fragment reçu. Si l'empreinte locale

diverge de l'identifiant de contenu attendu (preuve d'une modification, même d'un simple bit sur une géométrie), le bloc est rejeté et l'objet ne peut pas être reconstruit tant que des blocs valides ne sont pas récupérés. Ce mécanisme garantit l'intégrité du contenu ; les politiques de sanction des pairs relèvent ensuite d'implémentations spécifiques. La sécurité ne repose plus sur l'exclusivité d'un serveur central, mais sur une vérification cryptographique distribuée.

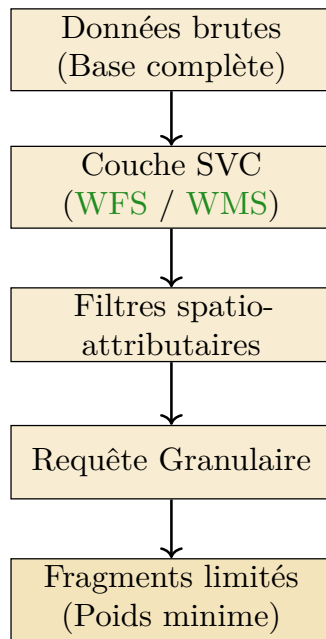
I.4 Limites opérationnelles et conditions d'usage

I.4.1 Le paradoxe fonctionnel : distribution statique vs requêtage dynamique

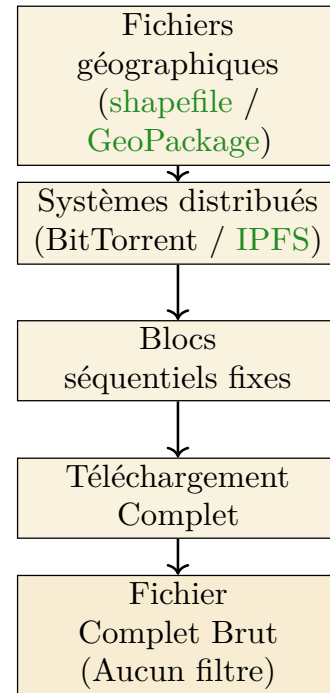
Malgré les avancées du P2P en matière de résilience et de gouvernance, l'application de ces réseaux à l'information spatiale se heurte à un paradoxe technologique majeur. L'écosystème géomatique traditionnel s'appuie d'une part sur la mise à disposition de fichiers locaux complets (formats historiques comme le Shapefile ou standards modernes de l'OGC comme le GeoPackage), et d'autre part sur des services web virtuels (*Web Feature Service* - WFS, *Web Map Service* - WMS) offrant une forte interactivité. Ces services web permettent d'émettre des requêtes vectorielles dynamiques, filtrées par une emprise spatiale précise (*bounding box*) ou par des attributs métiers complexes, évitant ainsi à l'utilisateur de télécharger l'intégralité d'une base de données s'il n'en a pas besoin.

Or, les solutions P2P présentées (BitTorrent, IPFS) sont particulièrement adaptées au premier paradigme : la distribution pérenne de gros corpus de fichiers *statiques* (*shapefiles* zippés, lourds *GeoPackages*, ou encore archives brutes comme *Planet.osm*). Ces approches décentralisées raisonnent en termes de téléchargement de blocs séquentiels pré-calculés et immuables (les fragments de taille fixe dans lesquels BitTorrent découpe les données à transférer). Elles ne gèrent pas nativement le requêtage d'informations à la volée. Par conséquent, il est complexe de traduire l'expressivité d'une requête spatiale dynamique (*spatial query*), propre à un flux WFS, pour l'appliquer à un environnement P2P orienté blocs de fichiers. Traiter ce décalage fonctionnel entre la malléabilité granulaire d'un géoservice interactif (*client-serveur*) et la rigidité structurelle de la distribution de fichiers statiques P2P constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs de la conception d'un WebGIS distribué, comme le résume la figure 8.

Approche Client-Serveur
(interactif, filtrabilité)



Approche P2P
(distribution brute)



Paradoxe : Filtrabilité vs Rigidité

FIGURE 8 – Paradoxe fonctionnel du WebGIS distribué : la capacité de filtrage progressif des services web interactifs face à l’absence de granularité native de la distribution P2P par blocs fixes. Les flèches descendantes représentent les étapes successives du traitement, de la donnée brute à la livraison à l’utilisateur. Le trait gris en pointillés vertical sépare les deux approches ; l’axe horizontal en bas résume le paradoxe. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Toutefois, la littérature scientifique n’a pas ignoré cet écueil et plusieurs tentatives de résolution de ce paradoxe ont été explorées. L’approche principale consiste à superposer une couche de requêtage dynamique (indexation spatiale) au-dessus des réseaux pair-à-pair. Par exemple, des recherches fondatrices se sont structurées pour intégrer nativement le stockage et l’indexation de données spatiales au sein même des architectures P2P (KANTERE et al., 2009), cherchant souvent à distribuer les index spatiaux multidimensionnels classiques sur des overlays de hachage (DHT) ou des réseaux purement non structurés.

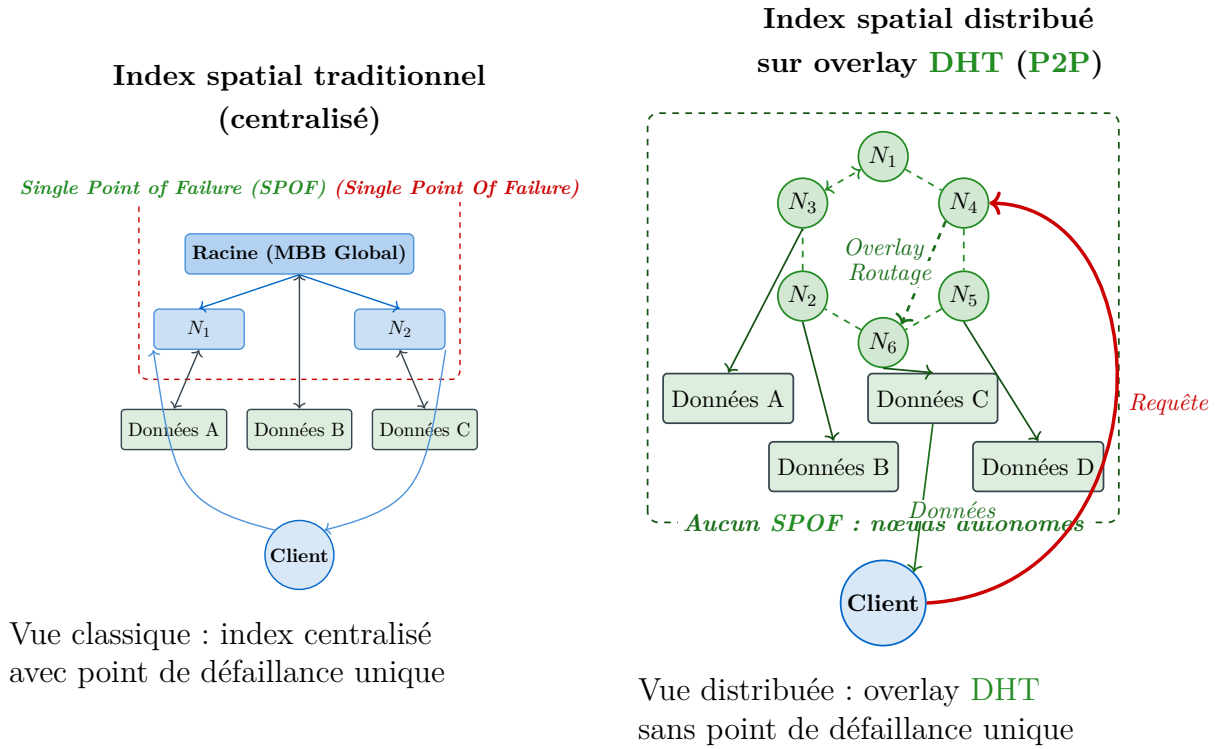


FIGURE 9 – Architecture distribuée : l’overlay DHT remplace la hiérarchie centralisée par un réseau de pairs où chacun stocke une portion locale de l’index géométrique. La requête client est routée vers le nœud détenteur (DHT lookup), puis les données associées sont servies sans point unique de défaillance. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La figure 9 oppose deux modèles d’indexation. À gauche, l’architecture centralisée route les requêtes à travers une hiérarchie descendante : le client interroge le nœud racine, qui redirige la requête vers le sous-arbre correspondant. Cette structure est efficace en conditions nominales, mais le nœud racine constitue un **SPOF** (*Single Point of Failure*) : sa défaillance isole l’intégralité des données indexées. À droite, l’overlay DHT redistribue l’index sur un anneau de pairs autonomes (N_1 à N_6), chacun détenteur d’une portion locale de l’annuaire. Une requête émise par le client vers n’importe quel nœud est routée par rebonds successifs vers le détenteur de la donnée cible. La défaillance d’un nœud isolé n’affecte pas la connectivité globale du réseau ; la requête emprunte simplement un chemin alternatif. Cette tolérance aux pannes est précisément ce qui motive l’adoption des DHT pour des infrastructures de diffusion distribuées, comme le montrent les différentes structures d’indexation spatiale qui en découlent.

Différentes structures d’indexation géométrique adaptées aux systèmes distribués ont ainsi vu le jour. La plupart descendent d’un même ancêtre, le **R-Tree**, un arbre de recherche qui organise les données spatiales par zones imbriquées. Le P2PR-Tree (MONDAL et al., 2004) regroupe les index par proximité géographique des pairs, le SD-Rtree (MOUZA et al., 2007) répartit l’information sans nœud racine central, et le VBI-Tree (JAGADISH

et al., 2006) superpose une couche d'indexation virtuelle sur le réseau DHT. Des variantes utilisent le découpage par quadrants (Quadtree) (TANIN et al., 2007) ou transforment les coordonnées 2D en une clé linéaire unique (Space-filling curves) (LAWDER, 2000). Toutefois, ces solutions sont restées principalement au stade de prototypes académiques, testés en environnements contrôlés mais pas déployés à grande échelle. Maintenir un index cohérent quand les pairs se connectent et se déconnectent en permanence (churn) s'est révélé techniquement difficile. La figure 10 synthétise ces filiations conceptuelles à partir de l'**R-Tree**.

Dans ces deux cas, les recherches scientifiques documentent des algorithmes de requêtage (notamment *range query*) et des validations expérimentales de faisabilité/praticabilité (TANIN et al., 2007 ; JAGADISH et al., 2006). De fins ajustements algorithmiques ont ensuite été menés, notamment pour pallier l'instabilité du maillage, comme les travaux sur la stabilisation des arbres (*Stabilizing Distributed R-Trees*) (BIANCHI et al., 2010) assurant un routage résilient par exemple *via* des protocoles de gossip, c'est-à-dire des échanges périodiques entre pairs voisins qui propagent l'information sans passer par un nœud central (BIANCHI et al., 2010).

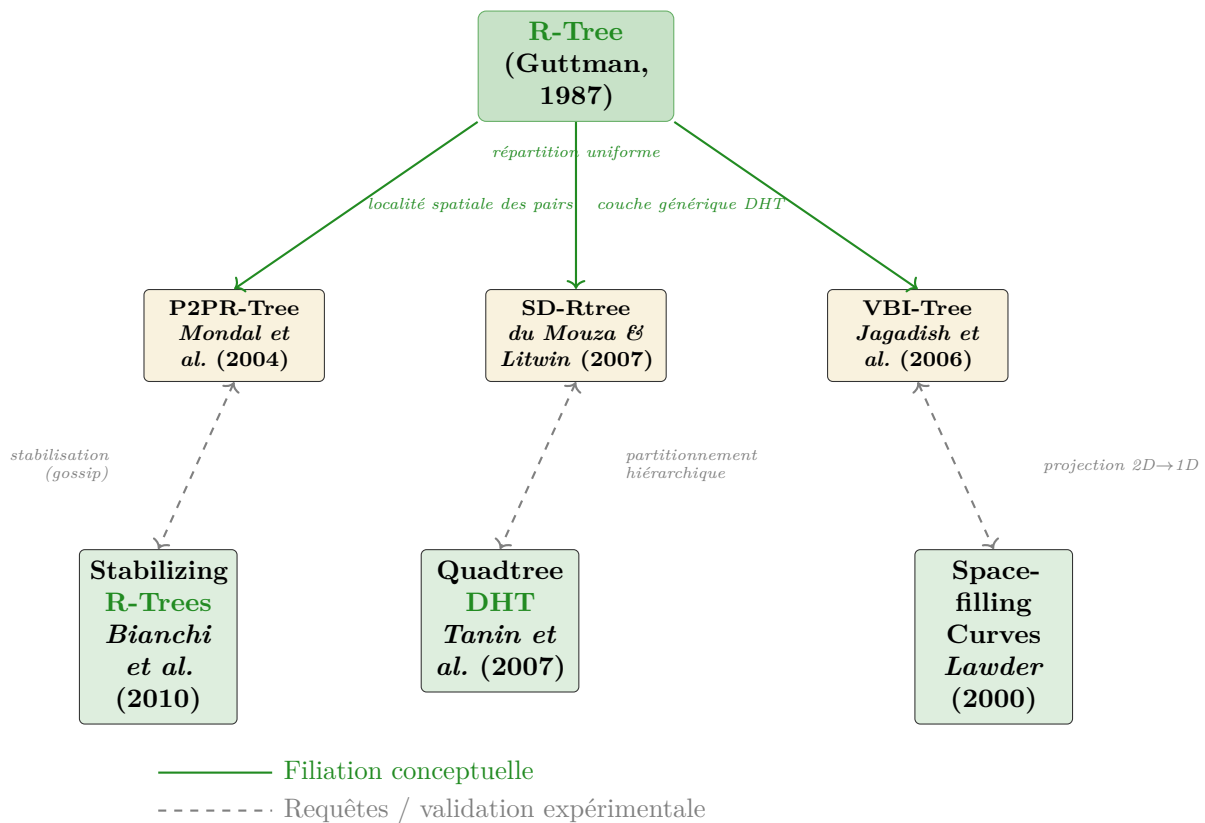


FIGURE 10 – Arbre phylogénétique des structures d'indexation géométrique distribuées : le **R-Tree** comme racine dont dérivent plusieurs approches spécialisées (traits verts), reliées aux mécanismes de requêtage et validations expérimentales correspondants (traits gris pointillés). — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Principes de chaque structure d'indexation spatiale distribuée

Chaque structure adopte un principe différent pour organiser les données géométriques sur un réseau distribué. La figure 11 illustre visuellement leurs mécanismes fondamentaux.

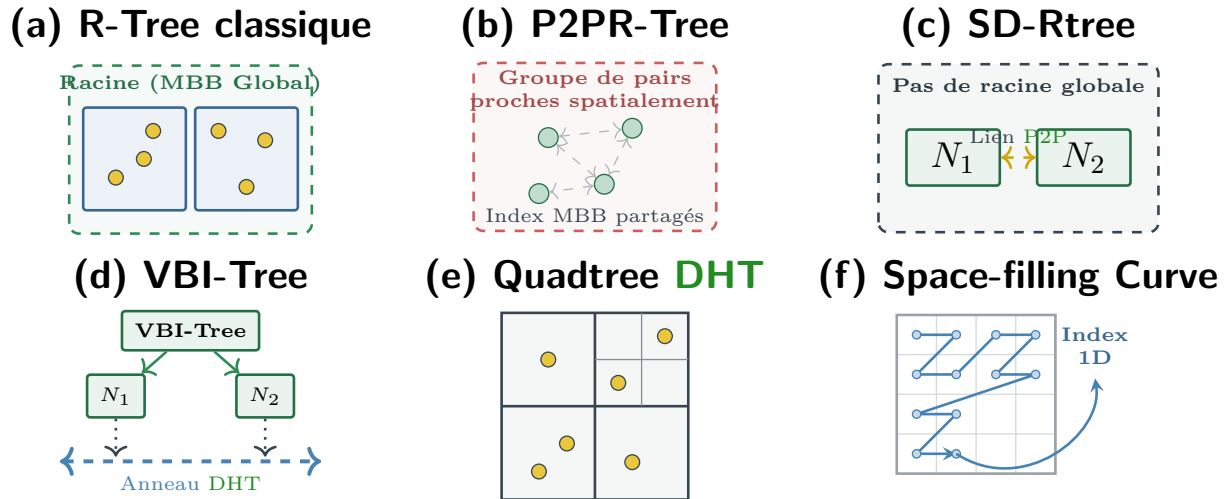


FIGURE 11 – Principes fondamentaux des structures d'indexation spatiale distribuée. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Comme détaillé dans figure 11, les principes fondamentaux de l'indexation spatiale s'articulent autour de six concepts :

- (a) « L'arbre hiérarchique classique : on découpe progressivement le territoire en zones de plus en plus petites »
- (b) « Regrouper par voisinage : les paires proches géographiquement partagent leur index local »
- (c) « Pas de chef : chaque nœud gère sa propre zone sans autorité centrale »
- (d) « Un arbre virtuel posé sur un anneau distribué : la hiérarchie est une abstraction au-dessus du réseau physique »
- (e) « La découpe en quadrants : on divise systématiquement l'espace en quarts croissants (comme un zoom progressif) »
- (f) « Transformer 2D en 1D : tracer le territoire comme un fil qui passe par toutes les cases d'un quadrillage »

Une analyse détaillée des courbes de Hilbert et de Morton, ainsi que leur application à l'indexation spatiale distribuée, est présentée en annexe G.

I.4.2 Réalité opérationnelle : le fossé entre théorie et implémentation

Cette absence de standard industriel dominant pour le requête dynamique peut s'expliquer, en partie, par un écart entre validations académiques et conditions de déploiement

ouvertes. Plusieurs prototypes d'indexation décentralisée (SD-Rtree, VBI-Tree, P2PR-Tree) sont évalués dans des cadres contrôlés (simulation, testbeds, environnements expérimentaux) (MOUZA et al., 2007 ; JAGADISH et al., 2006 ; MONDAL et al., 2004). Ces résultats sont utiles, mais leur transférabilité au WAN public dépend fortement des hypothèses de charge, de *latence* et de *churn*. Ce point est cohérent avec les travaux de modélisation BitTorrent qui articulent explicitement modèle fluide, simulation et traces Internet réelles (QIU et al., 2004).

Dans la réalité opérationnelle, le routage d'une requête spatiale complexe au travers d'une DHT (chaque nœud interroge un petit nombre d'intermédiaires successifs, comme on passe par quelques personnes dans un annuaire pour trouver la bonne, même dans un réseau de millions de machines) peut entraîner une *latence* cumulative non négligeable (*Round Trip Time* (RTT), *Round Trip Time* ou temps aller-retour : le délai entre l'envoi d'une requête et la réception de sa réponse), surtout en présence de nœuds hétérogènes et de connectivités asymétriques. À l'inverse, de nombreux usages WebGIS visent une interactivité élevée (affichage continu de tuiles ou de flux GeoJSON). La littérature suggère donc une tension structurelle entre la profondeur de routage d'overlays P2P généralistes et les contraintes de temps de réponse de la cartographie web interactive.

Par conséquent, les retours d'usage en production restreignent l'adoption du P2P institutionnel à deux cas très spécifiques d'opérations asynchrones (non interactives) :

- **La télémétrie de réseaux de capteurs** : Kholodkov et Aleshin (2022) exploitent BitTorrent pour remonter les gigantesques fichiers logarithmiques des stations satellitaires GNSS depuis des zones reculées vers un point central ; le P2P fiabilise le transfert sans exigence de réponse instantanée.
- **Le téléchargement des corpus « à froid »** : L'infrastructure de l'OpenStreetMap Foundation propose des torrents pour le transfert asynchrone de sa base statique exhaustive (*Planet.osm* (OPENSTREETMAP, 2024)), tandis que l'interface cartographique interactive repose sur une infrastructure de service centralisée (MOONEY et al., 2017).

L'état de l'art technologique suggère donc une conclusion pragmatique : le P2P est particulièrement pertinent pour la distribution de gros volumes et la mutualisation des coûts, mais reste plus délicat à mobiliser, en environnement ouvert, pour des requêtes dynamiques exigeant une QoS interactive (WFS/WMS). Une Infrastructure de Données Géographiques souveraine gagnerait alors à s'orienter vers une architecture hybride, où l'annuaire et les données froides sont distribués par les pairs, tandis que des nœuds institutionnels assurent les fonctions d'accélération et de service interactif.

Si les limites de l'indexation distribuée sont maintenant identifiées, reste à savoir comment évaluer rigoureusement les performances promises par le P2P. La section suivante examine les méthodologies d'évaluation de la résilience et de la performance des systèmes distribués.

I.5 Résilience, performance et méthodologies d'évaluation

Si l'adoption d'un système distribué **P2P** promet de résoudre théoriquement les limites du client-serveur classique, ces bénéfices exigent d'être empiriquement démontrés dans un cadre académique structuré, en définissant explicitement les notions de performance et de résilience. Dans le cas des géoservices, cette évaluation doit intégrer la dimension spatiale des systèmes : distribution géographique des nœuds, effets de distance et hétérogénéité des infrastructures. La résilience et la performance sont donc traitées ici comme des propriétés spatialement situées, comparées dans un protocole reproductible entre modèles centralisés et distribués.

I.5.1 Résilience face aux pannes et continuité de service globale

La résilience d'une infrastructure géonumérique se définit de manière opératoire par sa capacité à maintenir une continuité de service malgré des perturbations extrêmes (pannes de serveurs, cyberattaques, désastres naturels). La robustesse du modèle **P2P** a été illustrée à l'échelle macroscopique par Bischof et al. (2011). Lors du séisme de Tohoku au Japon en 2011, leur analyse met en évidence une baisse marquée de l'activité BitTorrent dans les zones les plus touchées, ainsi que des corrélations mesurables entre intensité du choc et impact observé, ce qui montre l'intérêt d'un système distribué comme capteur de perturbations à grande échelle (2011). Pour un service géospatial, cette lecture suggère une piste de robustesse globale, sans constituer à elle seule une preuve directe de continuité applicative en contexte opérationnel.

Cependant, cette illustration macroscopique doit s'accompagner d'une ingénierie de la mesure. Pour être comparée objectivement aux architectures **cloud computing**, la résilience d'une infrastructure distribuée doit être quantifiée au moyen d'indicateurs explicites (disponibilité, trajectoire de dégradation, vitesse de récupération). Les travaux de Poulin et Kane formalisent cette démarche à l'aide des « courbes de résilience » (*resilience curves*) et proposent une taxonomie des mesures de performance et des métriques de synthèse, précisément pour limiter les comparaisons hétérogènes (2021). Le temps de récupération (*MTTR* – Mean Time To Recovery, temps moyen de récupération après panne) peut être mobilisé dans ce cadre, mais il ne résume pas à lui seul la résilience d'un système (2021). Cette prudence est cohérente avec l'étude de Tang et al., qui compare douze métriques de résilience et montre qu'une part limitée des paires est fortement corrélée, tandis qu'une hétérogénéité conceptuelle subsiste (2023). Autrement dit, avant de comparer **P2P** et **client-serveur**, il faut vérifier que les métriques retenues capturent bien le même construit de résilience. La figure 12 illustre ce contraste entre la dégradation totale du client-serveur et la récupération partielle rapide du **P2P**.

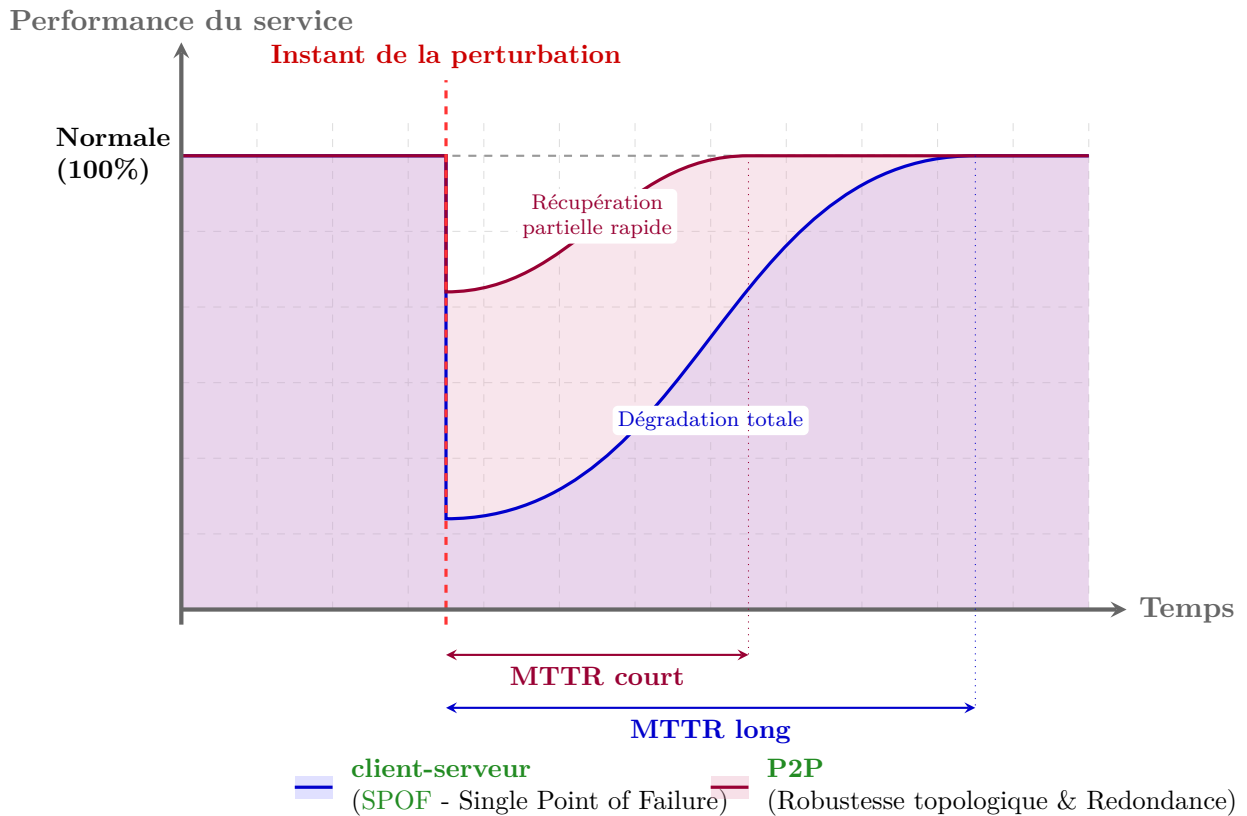


FIGURE 12 – Courbes de résilience comparatives (adapté de Poulin & Kane (2021)) : la perte d'un nœud/serveur central provoque une chute brutale du service client-serveur et un temps de récupération long (*MTTR*), tandis que l'architecture P2P maintient une activité partielle forte et se rétablit plus rapidement. — 7 septembre 2026

Source : Adapté de Poulin & Kane (2021).

I.5.2 Performance, localité et modélisation des flux P2P

Si la résilience quantifie la résistance face à un choc inopiné, l'adoption réelle d'un service d'information spatialisée se mesure avant tout par sa valeur fonctionnelle en conditions nominales : la **performance**. Un réseau P2P ne justifiera son intégration auprès des utilisateurs finaux (SIGistes, développeurs M2M) que s'il respecte les exigences de l'interactivité moderne. En pratique, l'utilité d'une donnée distribuée s'évalue selon trois critères complémentaires :

- **La latence** : le temps de réponse entre le clic de l'utilisateur et la réception des premières données, mesuré en millisecondes.
- **Le débit soutenu** : la bande passante disponible pour les transferts massifs de fichiers ou de polygones géographiques lourds.
- **Le taux de succès** : la proportion de requêtes qui aboutissent effectivement, sans échec ni abandon.

Sur des environnements *trackerless* hautement instables soumis au *churn*, l'analyse d'un système ne peut masquer le volume de requêtes abandonnées par dépassement du délai d'attente (timeout) faute d'avoir pu localiser un pair disponible.

Afin de lisser et optimiser ces paramètres d'adoption, l'évaluation de la performance globale d'un réseau BitTorrent nécessite de modéliser le comportement de son « essaim » (*swarm*). Qiu et Srikant (2004) proposent des modèles fluides permettant de systématiser la compréhension de cette scalabilité : l'évolution du nombre de pairs, de leurs taux d'arrivée et de départ, détermine fondamentalement la fluidité de la bande passante globale. Leurs résultats ne reposent pas sur une seule source de preuve, mais sur un triptyque modèle analytique, simulation et traces réelles Internet, ce qui renforce la portée des conclusions sur la dynamique de charge (2004). La stratégie de sélection des nœuds (le *peering*) et l'existence d'incitations au partage jouent un rôle central dans l'optimisation de l'efficacité de la distribution (LEGOUT et al., 2007).

Dans le contexte des flux géographiques massifs (similaires aux flux vidéo), la topologie spatiale des pairs devient une variable d'optimisation primordiale. Salvador et Nogueira (2008) soulignent que l'éloignement physique entre deux pairs influence le temps de réponse (*Round Trip Time* - RTT). Leur article s'appuie sur une campagne de mesures sur BitTorrent (géolocalisation, disponibilité, RTT mesuré par sondes TCP), avec des distributions empiriques de latence utiles pour objectiver les effets de localité (2008). Introduire des politiques de localité, c'est-à-dire privilégier, quand c'est possible, les échanges intra-zone géographique, cela peut réduire significativement le trafic de transit inter-Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). Cuevas et al. montrent, sur des politiques de localité spécifiques et dans les scénarios étudiés, des compromis favorables entre baisse du transit et maintien de la QoS ; ils discutent aussi les coûts potentiels lorsque la contrainte de localité est trop stricte (2014). Cette nuance, spatialisée en figure 13, est importante pour des charges géospatiales hétérogènes.

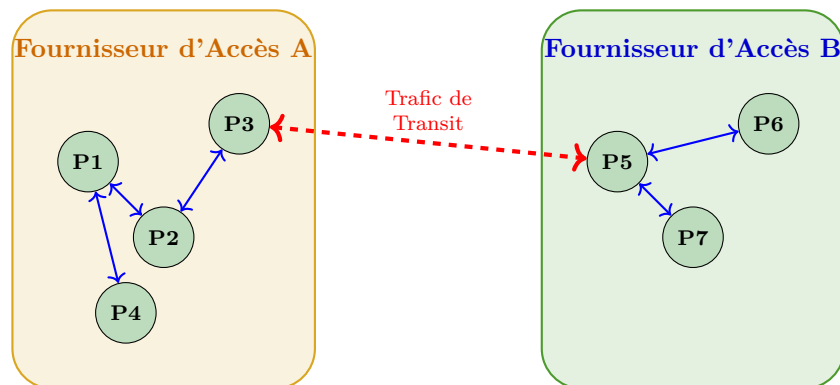


FIGURE 13 – Impact des politiques de localité sur l'échange de blocs P2P : réduction du trafic inter-Fournisseur d'Accès Internet (FAI). Les deux zones rectangulaires (jaune = FAI A, bleu-vert = FAI B) représentent deux fournisseurs d'accès distincts. Les flèches bleues indiquent les échanges de données entre pairs d'un même FAI (trafic interne, peu coûteux) ; la flèche rouge en pointillés représente le trafic de transit entre les deux FAI (coûteux). La politique de localité vise à maximiser les échanges intra-FAI (bleus) et à réduire le transit inter-FAI (rouge). — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

I.6 Enjeux et débats théoriques

Cette partie propose une synthèse critique des résultats de la littérature mobilisée, afin de clarifier les convergences, les controverses et le positionnement spécifique de ce mémoire dans le champ des géoservices distribués.

I.6.1 Débats sur la souveraineté numérique et la gouvernance des géodonnées

Les travaux récents convergent vers un constat : la centralisation des infrastructures de diffusion augmente les dépendances techniques et organisationnelles, notamment *via* les effets de verrouillage fournisseur (*vendor lock-in*) (KRATZKE et al., 2017). Dans le champ public, la littérature sur l'e-gouvernance documente l'adoption du cloud, ses bénéfices attendus et ses risques de portabilité (MORE et al., 2017). Les discussions sur le partage distribué des géodonnées montrant en parallèle un déplacement progressif vers des formes hybrides de gouvernance, où le contrôle d'accès et la propriété des données restent des enjeux structurants (HOJATI et al., 2023 ; HOJATI, 2023). Les approches distribuées (P2P, DHT, architectures hybrides) sont alors discutées comme des leviers de rééquilibrage entre contrôle institutionnel, communs numériques et participation des usagers. Le débat reste toutefois ouvert sur les conditions réelles d'opérationnalisation à l'échelle des services publics.

I.6.2 Débats techniques : QoS, churn, scalabilité, sécurité et interopérabilité

Sur le plan technique, la littérature confirme la robustesse potentielle des réseaux distribués pour la diffusion de corpus volumineux (COHEN, 2003 ; WANG et al., 2013 ; ZHANG et al., 2016). En revanche, la QoS en contexte ouvert demeure sensible à l'hétérogénéité des pairs, au churn, aux effets de localité et aux coûts de maintenance des mécanismes d'indexation (STUTZBACH et al., 2006 ; CUEVAS et al., 2014 ; QIU et al., 2004). Les dimensions de sécurité (authenticité, intégrité, confiance) et d'interopérabilité avec les standards OGC constituent également des verrous pour une adoption institutionnelle à grande échelle (BENET, 2014 ; OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2024).

I.6.3 Positionnement du mémoire dans la littérature actuelle

Ce que l'état de l'art valide empiriquement (preuves solides).

- Les travaux empiriques et méthodologiques suggèrent une robustesse topologique des architectures distribuées et fournissent des cadres explicites pour l'évaluer (BISCHOF et al., 2011 ; POULIN et al., 2021).
- Les protocoles de type BitTorrent/DHT offrent une scalabilité démontrée pour la découverte des pairs et la distribution asynchrone de gros volumes (WANG et al.,

2013 ; STOICA et al., 2001 ; ZHANG et al., 2016).

- Les politiques de localité peuvent réduire le trafic de transit tout en conservant des performances acceptables dans certains scénarios (CUEVAS et al., 2014 ; SALVADOR et al., 2008).

Ce qui reste controversé ou insuffisamment démontré (angles morts).

- La stabilité de la QoS interactive en environnement ouvert (latence, taux d'échec, variabilité temporelle) reste discutée, notamment sous *churn* (STUTZBACH et al., 2006 ; QIU et al., 2004).
- La transférabilité des résultats de simulation vers des déploiements WAN réels et hétérogènes demeure partielle (MONDAL et al., 2004 ; MOUZA et al., 2007 ; JAGADISH et al., 2006).
- Le compromis entre contraintes de localité, coûts réseau et qualité de service reste contextuel, sans consensus général (CUEVAS et al., 2014 ; TANG et al., 2023).

Ce que ce mémoire peut apporter. À notre connaissance, la littérature examinée ne fait apparaître aucun travail ayant systématiquement comparé les performances d'un client BitTorrent trackerless à celles d'un serveur HTTP institutionnel sur des jeux de données géographiques français, en intégrant simultanément une dimension de spatialisation des pairs et un indice de qualité des métadonnées. Le présent mémoire comble cette lacune en proposant un protocole comparatif reproductible (12 000 itérations) et un indice original (IMOD) reliant qualité documentaire et confiance distribution, afin d'évaluer les conditions concrètes dans lesquelles une architecture distribuée peut compléter ou dépasser un modèle centralisé pour la diffusion de données géographiques publiques.

Hypothèses de recherche retenues pour la partie expérimentale. Les hypothèses formulées en introduction sont ici reprises et explicitées au regard de l'état de l'art :

- **H1** (*hypothèse directrice, intro*) : Une architecture géonumérique distribuée présente une résilience globale supérieure à une architecture client-serveur témoin sous perturbation, conformément aux tendances observées sur la robustesse des systèmes distribués (BISCHOF et al., 2011 ; POULIN et al., 2021). Elle se décline en H1a (disponibilité), H1b (continuité par redondance) et H1c (performance sous charge).
- **H2** (*performance, intro H1b/H1c*) : La performance de diffusion de données massives est améliorée en P2P (débit cumulé, continuité d'accès), mais avec une variabilité accrue selon la topologie et le churn (WANG et al., 2013 ; STUTZBACH et al., 2006 ; QIU et al., 2004).
- **H3** (*gouvernance hybride, intro*) : Une architecture hybride (distribution P2P + nœuds institutionnels de service) constitue un compromis plus robuste pour concilier souveraineté, interopérabilité et QoS (HOJATI et al., 2023 ; CUEVAS et al., 2014 ; OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2024).

Partie II — Méthodologie, conception, expérimentations et prototype

Après avoir dressé l'état de l'art des architectures de diffusion et des réseaux pair-à-pair, cette deuxième partie expose le cadre méthodologique retenu pour tester les hypothèses de recherche, puis présente les résultats expérimentaux et le prototype développé. Elle précise d'abord le positionnement épistémologique et le dispositif général de la recherche (section II.1). Elle présente ensuite le protocole de collecte et d'évaluation des métadonnées *via* l'indice **IMOD**, ainsi que l'architecture du serveur d'IA déployé (section II.2). Les scénarios expérimentaux conçus pour comparer les performances du protocole BitTorrent et du téléchargement HTTP sont ensuite décrits, ainsi que la préparation des données géographiques utilisées pour les tests (section II.3). Les résultats de cette évaluation comparative sont ensuite exposés (section II.4), avant de présenter le prototype de géoservice distribué A.N.A.N.A.S. conçu dans le cadre de ce travail (section II.5).

II.1 Cadre général de la recherche

L'approche adoptée relève d'un positionnement expérimental et positiviste, c'est-à-dire fondé sur la collecte quantitative de données mesurables et la validation empirique d'hypothèses vérifiables. La recherche s'inscrit dans une démarche de reproductibilité scientifique : chaque étape du protocole (échantillonnage, exécution par un **Large Language Model (LLM)** (Large Language Model, modèle d'IA capable de comprendre et générer du texte), et calcul **IMOD** (Indice de Maturité et d'Observabilité des Données, indicateur composite de qualité des métadonnées)) est documentée de manière à permettre sa reproduction par des tiers. Les hypothèses H1, H1a, H1b, H1c formulées en introduction sont testées à travers un dispositif comparatif multi-sources, permettant d'observer les variations de qualité selon les portails plutôt que de généraliser à partir d'un échantillon unique. Cette posture évite le biais de confirmation en confrontant systématiquement les résultats aux contre-exemples (données géographiques exclues, scores faibles, hétérogénéité interne).

Ce positionnement empirique justifie la mise en œuvre d'un dispositif méthodologique rigoureux, articulé autour de trois piliers : la collecte automatisée des données, leur évaluation selon un cadre pondéré et reproductible, et la configuration technique des outils d'analyse. La section suivante décrit ce dispositif et détaille le cadre **IMOD** retenu pour l'évaluation de la qualité des métadonnées.

II.2 Collecte des données et cadre IMOD

II.2.1 Collecte & prétraitement des données

Ce protocole a été conçu pour mesurer objectivement la qualité des notices descriptives (métadonnées) publiées sur différents portails de données géographiques. L'objectif est d'obtenir une vision comparative fiable, malgré l'hétérogénéité des plateformes, afin d'en identifier les forces et les limites respectives.

Le pipeline de collecte repose sur trois étapes successives : acquisition automatique des fiches web, conversion en images page par page, puis analyse visuelle par intelligence artificielle (notre LLM). L'automatisation utilise un outil navigateur spécialisé (**Playwright**, framework open source qui permet de contrôler automatiquement un navigateur web comme le ferait un humain) pour enregistrer chaque fiche sous forme de fichier PDF natif. Ce choix d'une capture visuelle plutôt que d'un appel API ou d'un parseur XML se justifie par l'hétérogénéité des portails : chacun présente les métadonnées avec des structures et des formats différents, rendant impossible l'utilisation d'un extracteur unique. L'approche par analyse d'image permet de traiter uniformément l'ensemble des sources. Ce fichier est ensuite découpé en images distinctes et transmis au modèle d'IA pour extraction des informations structurées.

Ce passage par le PDF plutôt que par une capture d'écran directe présente deux avantages méthodologiques majeurs :

1. Le PDF constitue une *copie de référence* fidèle de l'état initial des données, permettant un contrôle visuel avant toute analyse IA.
2. La conversion page par page permet de travailler avec des images de taille maîtrisée. Les modèles d'IA visualisant des documents fonctionnent mieux sur des pages distinctes que sur un fichier image vertical unique, dont la longueur dépasserait largement leur capacité de lecture.

Un premier filtrage qualitatif est ensuite appliqué : les pages sans texte visible ou marquées comme contenant des données de test sont systématiquement écartées du traitement.

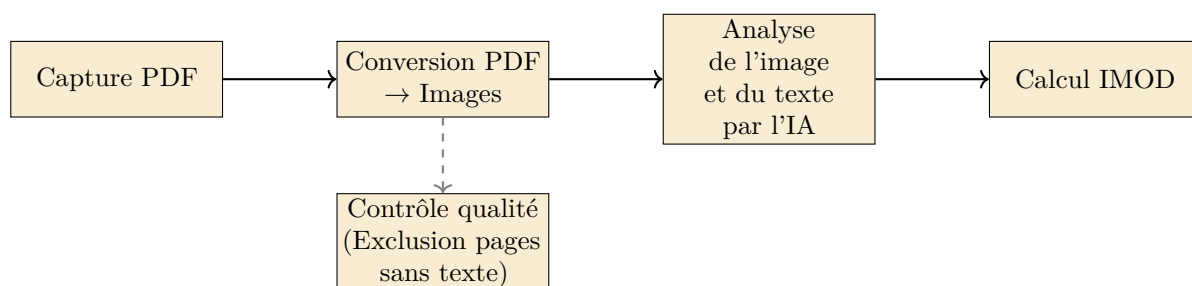


FIGURE 14 – Pipeline séquentiel de collecte, prétraitement et évaluation : de la capture web jusqu'au calcul de l'indice IMOD. — 7 septembre 2026

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Une fois ces données brutes extraites et filtrées *via* ce pipeline de collecte (figure 14), il convient de les évaluer de manière objective et standardisée. C’est le rôle du dispositif analytique mis en place pour cette étude.

II.2.2 Dispositif analytique : cadre IMOD et critères de l’analyse comparative

L’analyse repose sur l’indice **IMOD**, un score global structuré en trois dimensions complémentaires :

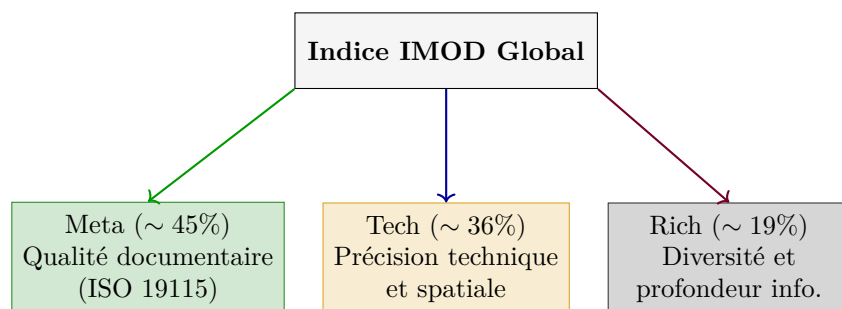


FIGURE 15 – Framework IMOD : Décomposition pondérée et multidimensionnelle de l’évaluation des métadonnées géographiques. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Ce cadre évalue la qualité des métadonnées selon les trois axes illustrés en Figure 15. Le score final est une moyenne pondérée où chaque critère compte d’autant plus qu’il est jugé essentiel à la fiabilité de l’information. Formellement :

$$\text{IMOD} = \frac{\sum(\text{note}_{\text{critère}} \times \text{poids})}{\sum(\text{poids})} \times 100$$

La fixation des pondérations a été conduite selon une démarche de calibration empirique et itérative. Initialement, les trois dimensions se voyaient attribuer un poids identique afin de servir de référence initiale. Une campagne de validation croisée a ensuite été menée simultanément sur trois plateformes distinctes, en calculant le score IMOD pour 25 métadonnées par site (soit 75 fiches au total). Cette analyse comparative a mis en évidence une discordance entre les résultats numériques et la qualité perçue des jeux de données. En ajustements successifs, les poids ont été modulés jusqu’à atteindre un alignement optimal entre le score calculé et la réalité qualitative observable sur chaque catalogue. Les proportions finales retenues (Meta $\approx 45\%$, Tech $\approx 36\%$, Rich $\approx 19\%$) découlent ainsi d’une optimisation expérimentale, garantissant que l’indice reflète fidèlement la maturité documentaire et la fiabilité des métadonnées géographiques évaluées.

Chaque jeu de données est classé selon trois niveaux : **Élevé** (≥ 70), **Moyen** ($[40, 70]$) ou **Faible** (< 40). Les pondérations sont ajustées par portail pour refléter les spécificités de chaque plateforme.

Pour comparer les quatre sources de données (INSEE, DataGouv, Géocatalogue et Cartes Gouv), nous avons analysé un échantillon sélectionné au hasard et représentatif. La taille de cet échantillon a été déterminée à l’aide d’une méthode statistique éprouvée, visant une confiance de 95 % et tolérant une petite marge d’erreur de 5 %. En adoptant une estimation prudente dite « variance maximale », nous garantissons que l’échantillon reste fiable même si les données sont très variées ou inconnues au départ. Cette approche assure ainsi des comparaisons justes et solides entre les différents portails.

Le calcul de cette taille utilise la formule de Cochran ([STRATEGYQUANT, 2022](#)), adaptée pour tenir compte du nombre total de données disponibles :

$$n = \frac{Z^2 \times p \times (1 - p)}{e^2}, \quad n_{\text{eff}} = \frac{n}{1 + n/N_{\text{pop}}}$$

- $Z = 1.96$ (95% de confiance)
- $p = 0.5$ (variance maximisée)
- $e = 0.05$ (marge d’erreur 5%)
- N_{pop} = taille totale de la population

Afin d’appliquer ce cadre d’évaluation IMOD sur l’ensemble de l’échantillon défini, une lecture humaine serait trop chronophage et sujette à des biais. Le traitement de ce volume de données requiert donc une automatisation poussée, rendue possible par le déploiement d’un serveur d’Intelligence Artificielle dédié, dont l’architecture est détaillée dans la section suivante.

II.2.3 Architecture et optimisation du serveur d’intelligence artificielle

Pour analyser visuellement les fiches de métadonnées de manière totalement autonome et sécurisée, le dispositif s’appuie sur un modèle d’Intelligence Artificielle local (*Gemma-2-4B-it*). Le fonctionnement de ce « cerveau numérique » et son installation sur notre machine reposent sur deux mécaniques complémentaires : l’assemblage de ses compétences et le traitement de son poids. Les détails techniques de l’installation et de l’optimisation du modèle sont présentés en annexe A (configuration du serveur) et A (quantification du modèle).

1. L’assemblage des compétences : Texte et Vision

Pour être capable de lire et de comprendre une fiche catalogue comme le ferait un opérateur humain, l’IA a besoin de combiner deux fichiers distincts qui agissent comme deux organes complémentaires :

- **Le moteur linguistique** : Il représente le cœur de l’IA, contenant toute sa logique textuelle, sa grammaire et sa capacité à rédiger des réponses structurées.

- **L’encodeur visuel** : Il agit comme une paire de « lunettes » pour l’IA. Sans ce module de vision, le modèle serait totalement aveugle et incapable d’interpréter le rendu graphique ou la mise en page des fichiers PDF issus des portails de données.

Ainsi optimisé, ce serveur d’IA local dispose de la puissance et de l’isolation nécessaires pour exécuter l’extraction des métadonnées de manière massive, complétant le dispositif analytique de notre cadre d’évaluation.

II.3 Scénarios expérimentaux : HTTP(S) et P2P

Si le cadre IMOD permet d’évaluer la qualité structurelle et documentaire des métadonnées, une dimension complémentaire est tout aussi cruciale pour cette étude : celle de l’accessibilité technique et des performances de diffusion. Nous proposons donc ici une méthodologie dédiée à l’analyse comparative de deux paradigmes de transfert de données géographiques : le pair-à-pair (BitTorrent) et les téléchargements directs classiques (HTTP/HTTPS).

II.3.1 Protocole BitTorrent : téléchargement pair-à-pair

Le protocole BitTorrent est un standard de transfert **P2P** permettant la distribution distribuée de fichiers entre nœuds sans serveur central. Contrairement aux architectures **client-serveur** traditionnelles, le poids du trafic est réparti entre tous les participants : chaque nœud télécharge simultanément des portions du fichier depuis d’autres **peer** tout en partageant à son tour les données déjà acquises.

Pour les besoins de ce mémoire, l’approche retenue est celle d’un client pair-à-pair standard (*qBittorrent*) (figure 16), offrant un équilibre optimal entre automatisation et reproductibilité des mesures. Il convient néanmoins de préciser que nous utiliserons la version serveur de qBittorrent, car son interface API REST (interface de programmation qui permet à des programmes de communiquer entre eux sans intervention humaine) permet un accès aisé aux métadonnées des torrents et une collecte automatisée des métriques de transfert. L’API sera exploitée pour réaliser 1 000 **itérations de téléchargement** sur chacun des trois fichiers testés, soit un total de 3 000 téléchargements. Toutes les données récoltées (temps de transfert, débits, taux d’intégrité) seront archivées dans un fichier CSV structuré pour traitement ultérieur.

II.3.2 Présentation des scénarios de test

Afin de mesurer l’efficacité du protocole BitTorrent dans des contextes de connectivité variés et d’alimenter cette collecte de données, trois configurations réseau distinctes ont été élaborées :

1. Scénario 1 : Réseau local (seeders locaux)

Le serveur qBittorrent et la machine de seed, qui contient les fichiers originaux, sont déployés sur le même réseau local (localhost).

Objectif : Mesurer les performances en l'absence de contrainte de bande passante externe.

2. Scénario 2 : Réseau sans fil avec point d'accès central

La machine de seed et le serveur qBittorrent communiquent *via* un réseau sans fil centralisé, partageant le même fournisseur d'accès.

Objectif : Isoler l'impact de la distance géographique et des contraintes de connectivité sans fil sur les performances de transfert.

3. Scénario 3 : Environnement distribué (quatre machines virtuelles distantes)

Quatre machines virtuelles distantes déployées dans différents datacenters européens simulent un environnement P2P géographiquement distribué : Frankfurt (DE, Allemagne), Gravelines (GRA, France), London (UK, Royaume-Uni) et Strasbourg (SBG, France).

Objectif : Observer l'impact d'une distribution géographique réelle sur les performances et la découvrabilité des pairs.

Les **magnet link** sont des codes uniques qui identifient un fichier par son contenu plutôt que par sa localisation sur un serveur, permettant aux **peer** de se retrouver sans nécessiter de fichier .torrent centralisé. L'interface de qBittorrent, présentée dans la figure 16, offre un panneau de contrôle des transferts ainsi qu'une surveillance en temps réel des **peer**.

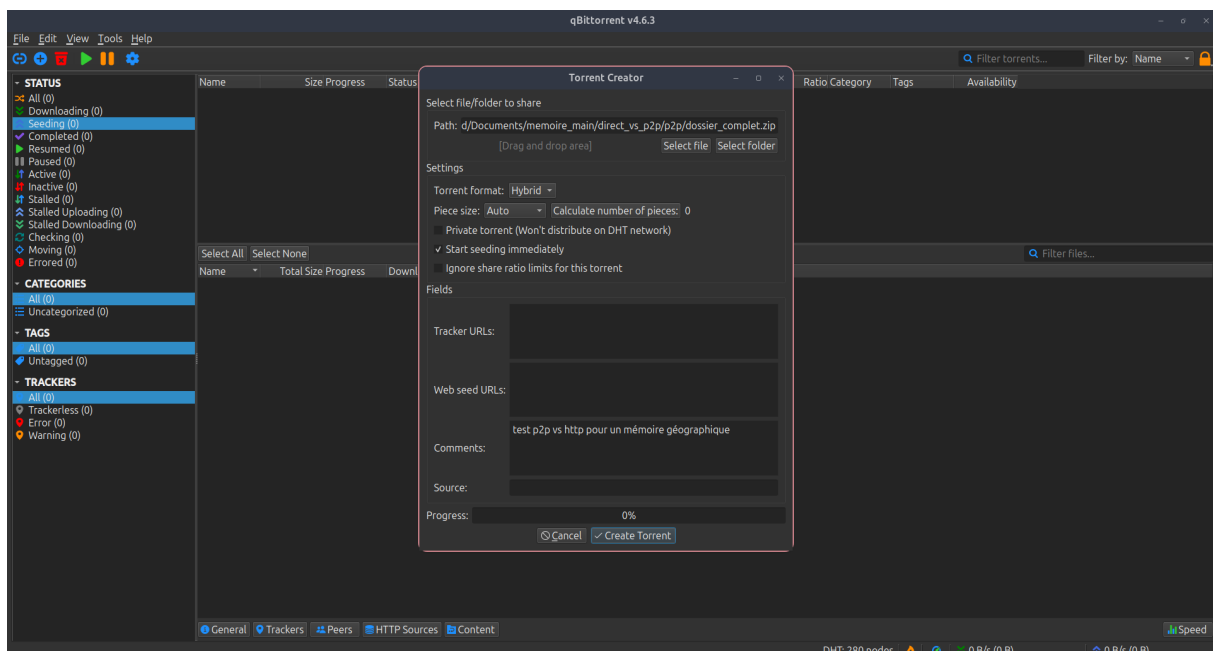


FIGURE 16 – Interface du client qBittorrent : panneau de contrôle des transferts et surveillance des pairs connectés. — 27 août 2026

Pour garantir la validité de ces paramètres et éviter tout biais lié au matériel hôte, ces tests nécessitent un cadre d'exécution strictement contrôlé.

Environnement d'exécution

Pour que nos tests de vitesse soient fiables et ne soient pas perturbés par d'autres logiciels, nous les avons enfermés dans des environnements virtuels stériles et dédiés (conteneurs Proxmox LXC). Cette approche garantit une reproductibilité parfaite en isolant chaque expérimentation.

Note technique : *Proxmox est un système de virtualisation open-source, et LXC (Linux Containers) est une technologie qui permet de lancer des environnements Linux légers partageant le noyau du serveur. Contrairement aux machines virtuelles classiques, les conteneurs n'émulent pas de matériel, ce qui les rend plus rapides à démarrer et moins gourmands en ressources.*

TABLE 2 – Configuration du conteneur de mesure pour BitTorrent. — 7 septembre 2026

Aspect	Spécification
Environnement	Conteneur LXC Proxmox sous Debian 13 (Trixie)
Configuration	4 cœurs CPU, 4 Go RAM (environnement minimaliste sans GUI)
Avantages méthodologiques	Isolation complète, initialisation quasi-instantanée, surcharge système minimale
Jeu de données	(temps de téléchargement, débits effectifs, taux d'intégrité)

Configuration matérielle. Les *4 cœurs CPU* désignent les unités de calcul allouées au conteneur, permettant un traitement parallèle des opérations. Les *4 Go de RAM* correspondent à la mémoire vive temporaire nécessaire à l'exécution des programmes sans ralentissement notable. L'absence d'interface graphique (*sans GUI*) est volontaire : cet environnement est conçu uniquement pour mesurer des performances, ce qui économise les ressources et simplifie l'analyse.

II.3.3 Protocole HTTP(S) : évaluation des téléchargements directs

Le protocole HTTP(S) constitue la référence pour les transferts **client-serveur** traditionnels. Pour comparer les performances du **P2P**, nous évaluons ici les téléchargements directs depuis des portails publics de données géographiques

- **Protocole de référence** : Téléchargement direct *via* HTTP(S)
- **Sources complémentaires** pour garantir la représentativité des infrastructures :
 - *Data.gouv* : plateforme principale de données publiques ouvertes (accès API)
 - *Insee* : accès direct aux fichiers statistiques structurés
 - *Cartes.gouv* : portail des documents cartographiques officiels de l'État

- **Objectif** : Analyser les variations de performance selon l'hébergeur, les politiques de limitation de débit et les mécanismes de diffusion propres à chaque plateforme.

L'ensemble de la récolte de données est automatisé par un outil de mesure dédié. Pour chacune des trois URLs configurées, l'outil exécute 1 000 **itérations consécutives** en série, soit un total de 3 000 téléchargements. Cela permet de produire des distributions statistiques robustes permettant une analyse significative des performances. Chaque URL est traitée intégralement avant que la suivante ne soit invoquée, garantissant l'indépendance des échantillons.

Pour chaque itération, le processus en quatre phases successives comprend : l'amorçage (latence de base, interface réseau), le téléchargement (résolution DNS, connexion, négociation TLS, réception), la vérification (taille attendue vs reçue) et la collecte (archivage structuré).

Le protocole s'exécute avec 1 000 itérations par URL, une limite temporelle de 3 600s pour le transfert global et un délai de connexion de 30s. L'identification systématique de l'environnement réseau avant chaque session garantit la reproductibilité géographique des résultats.

Afin de garantir une comparaison stricte et équitable avec les mesures effectuées en pair-à-pair, le protocole HTTP(S) est déployé au sein d'une infrastructure technique rigoureusement identique.

Environnement d'exécution

Pour les mêmes raisons d'isolation et de fiabilité des tests, l'environnement est identique à celui du protocole BitTorrent (tableau 2).

Ces protocoles complètent le dispositif méthodologique initié avec **IMOD** : ils constituent le second volet axé sur les performances de distribution. Pour alimenter ces mesures, il est nécessaire de disposer de jeux de données géographiques prêts à être transférés et analysés. La section suivante décrit le pipeline de préparation en cinq étapes permettant d'uniformiser et de standardiser les fichiers source avant leur intégration dans les scénarios expérimentaux.

II.4 Préparation des données géographiques

Deux types de données géographiques sont mobilisées dans ce mémoire, avec des traitements distincts :

Données de test (BitTorrent vs HTTP). Pour les scénarios expérimentaux comparatifs, les trois jeux de données, Insee (RP2022), BD TOPO de l'IGN et friches industrielles de data.gouv, sont téléchargés directement depuis les sources officielles, sans aucune

modification de format ni de contenu. Les fichiers bruts servent tels quels pour mesurer les performances de transfert des deux protocoles.

Données du prototype A.N.A.N.A.S. Pour l’alimentation du catalogue du prototype, un pipeline de préparation en cinq étapes a été mis en place afin d’uniformiser les fichiers :

1. **Téléchargement** des fichiers bruts depuis les sources officielles .
2. **Conversion et normalisation** vers le format **GeoPackage** (.gpkg) .
3. **Traitement *via* scripts Python** (interface CLI et interface graphique) .
4. **Automatisation** de la chaîne de traitement par scripts .sh .
5. **Documentation** technique associée au pipeline.

Les détails de ces jeux de données (nature, structure, sources) sont présentés en annexe annexe D.

II.5 Résultats expérimentaux comparatifs

II.5.1 Résultats de la collecte et de l’évaluation IMOD par sources géonumériques

Ce chapitre présente les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation des jeux de données géonumériques français issue de la phase de collecte et d’analyse des métadonnées. Les analyses couvrent quatre sources : DataGouv ($N = 370$), Géocatalogue ($N = 384$), Insee ($N = 326$) et Cartes Gouv ($N = 157$).

II.5.1.1 Vue d’ensemble et distribution des scores IMOD

L’évaluation par de grands modèles de langage (LLM) *via* l’indice IMOD, indicateur composite mesurant la qualité et la maturité des métadonnées géonumériques, révèle un classement hiérarchique net des quatre sources géographiques. Insee présente le score moyen le plus élevé (moyenne = 91,33), suivi de DataGouv (moyenne = 82,43), Cartes Gouv (moyenne = 78,74) et Géocatalogue (moyenne = 77,84). La variance la plus importante concerne Géocatalogue (écart-type = 22,52), reflétant une hétérogénéité marquée dans la qualité des métadonnées, tandis qu’Insee affiche la distribution la plus concentrée (écart-type ≈ 0 , pratiquement 100 % de scores élevés). La Figure 17 illustre cette répartition des classes de maturité IMOD pour chaque portail évalué et met en évidence la dispersion croissante des scores de Géocatalogue comparée à la concentration quasi-totale d’Insee dans la classe élevée.

Le tableau 3 ci-dessous récapitule les volumes, jeux exclus et indicateurs statistiques pour chaque source :

TABLE 3 – Résumé des volumes et scores IMOD par source géonumérique. — 7 septembre 2026

Source	N total	Conservés	Exclus	Score IMOD moyen
DataGouv	370	370	0	82.43
Géocatalogue	384	379	5	77.84
Insee	326	326	0	91.33
Cartes Gouv	157	146	11	78.74
<i>Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).</i>				

La répartition des fiches dans les trois classes IMOD (élevée ≥ 70 , moyenne $[40, 70]$ et faible < 40) est illustrée par la figure 17. Elle confirme la hiérarchie entre les quatre portails. **DataGouv** : sur ses 370 fiches, la grande majorité (~ 304) atteint la classe élevée, les ~ 66 fiches restantes se situant en niveau moyen ; ce portail se classe ainsi en seconde position. **Géocatalogue** : sa distribution est la plus dispersée, avec ~ 304 fiches élevées, mais aussi ~ 88 moyennes et ~ 36 faibles ; cette hétérogénéité explique son écart-type élevé (22,52) et son score moyen plus bas. **Insee** : l'intégralité de la population (326 fiches) converge vers la classe élevée, soit la distribution la plus concentrée des quatre sources et la confirmation de sa position dominante. **Cartes Gouv** : la majorité des fiches (~ 119) se situe en classe élevée, mais le portail compte également des niveaux moyen (~ 30) et faible (~ 8), reflétant un profil plus contrasté.

Le taux d'exclusion le plus élevé concerne Cartes Gouv (7,01%), principalement dû à la présence de jeux de données de test et *sandbox* (environnements de test isolés). Ce résultat met en lumière la nécessité d'un pré-filtrage systématique dans les crawlers universels (robots d'indexation automatisée) face à des portails mêlant données de production et données de développement. Géocatalogue affiche un taux modéré (1,3%) avec des motifs similaires : test/*sandbox*, données inaccessibles.

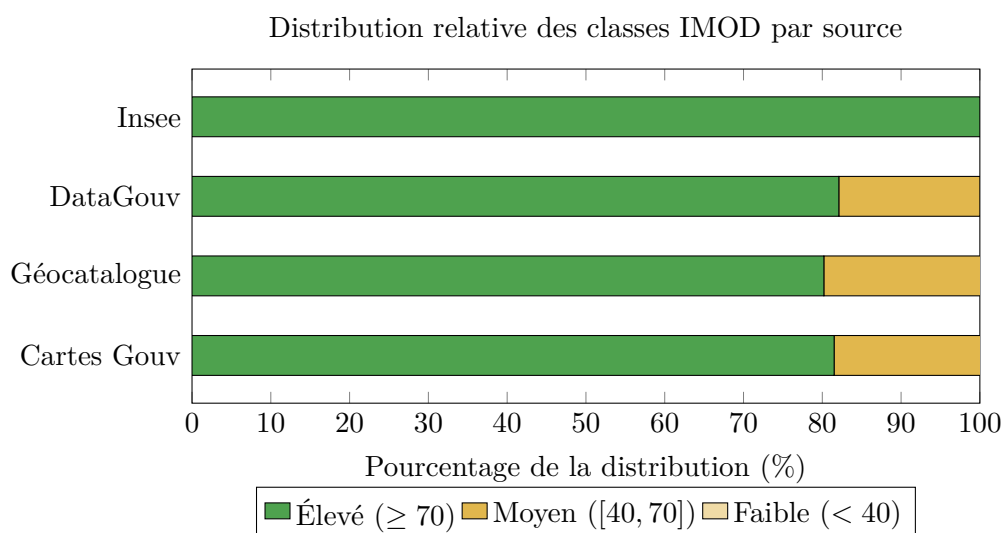


FIGURE 17 – Proportion des classes de maturité IMOD pour chaque portail évalué. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

II.5.1.2 Analyse par composante IMOD : métadonnées, technique et richesse

TABLE 4 – Quatre sous-scores IMOD. — 7 septembre 2026

L'indice IMOD est calculé selon la formule présentée ci-dessus, décomposé en quatre sous-scores pondérés par source :

Sous-score	DataGouv	Géocatalogue	Insee	Cartes Gouv
Meta (qualité documentaire)	85.32	79.29	91.21	82.74
Tech (précision opérationnelle)	81.44	75.05	92.47	73.94
Size (taille/format)	81.00	75.55	87.86	76.63
Rich (diversité/profondeur)	77.65	79.46	89.39	78.16

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

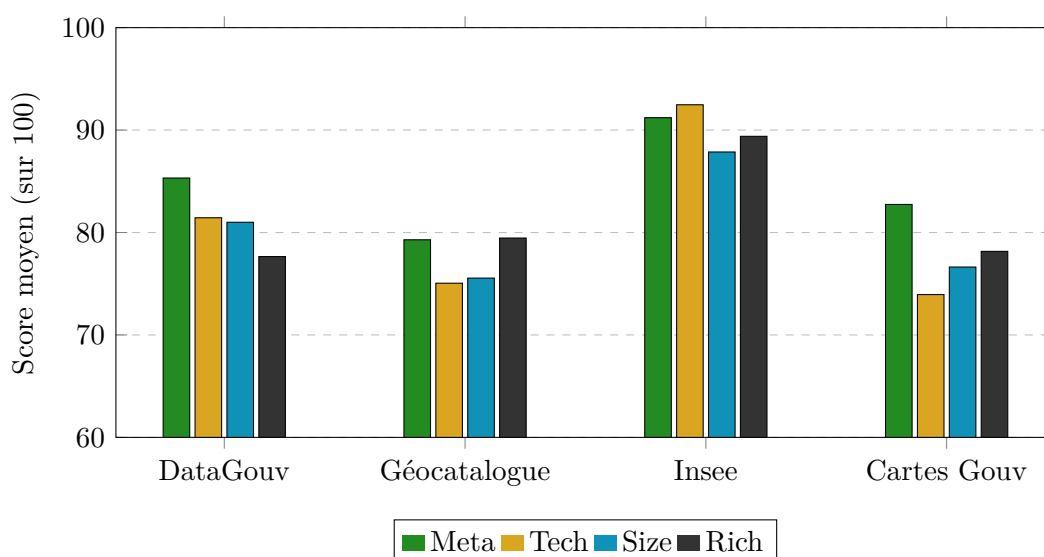


FIGURE 18 – Détail des scores IMOD par dimension d’évaluation et par source. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

L’insee se distingue systématiquement sur tous les sous-scores, comme le montre la figure 18 (+12 à +18 points vs la moyenne pondérée des autres sources). Cette supériorité s’explique par la nature institutionnelle des données Insee : fiches structurées, métadonnées normalisées selon les standards ISO 19115, formats géospatiaux cohérents. À l’inverse, Cartes Gouv présente la performance technique la plus faible (73,94), probablement liée à la variabilité des sources concaténées dans ce portail qui agrège plusieurs fournisseurs sans standardisation centralisée.

Les poids IMOD varient selon les sources : le sous-score Meta pèse en moyenne $\sim 45\%$, Tech $\sim 36\%$, Rich $\sim 19\%$. Cette pondération variable, bien que justifiée par la spécificité de chaque portail, introduit une incomparabilité des scores bruts entre sources. Un score de 80 à Insee ne signifie pas la même chose qu’un score de 80 à Géocatalogue, malgré la normalisation IMOD.

II.5.1.3 Complétude des métadonnées : analyse textuelle descriptive

L’analyse de la longueur textuelle moyenne par champ met en lumière les disparités de description entre portails :

TABLE 5 – Longueur moyenne des champs textuels par source (en nombre de caractères).
— 7 septembre 2026

Champ	DataGouv	Géocatalogue	Insee	Cartes Gouv
Title (titre)	62.1	54.6	92.1	32.1
Desc/Abs (description)	194.4	251.2	49.9	506.6
Org/Category (catégorie)	34.7	33.5	12.6	3.0

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

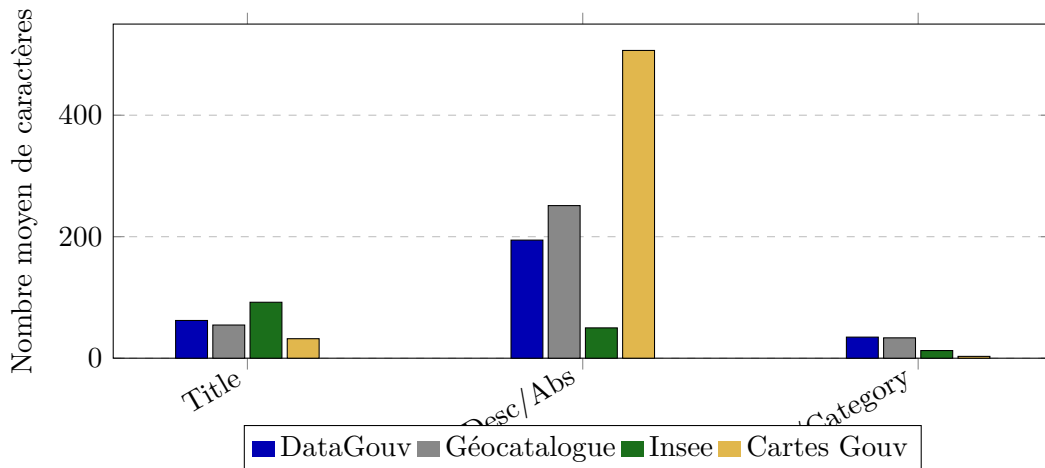


FIGURE 19 – Volumes textuels exploratoires : comparaison de la verbosité des champs principaux. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La figure 19 résume ces volumes : DataGouv et Géocatalogue affichent les descriptions les plus fournies (~ 194 - 251 caractères), reflétant une culture de la documentation développée dans leurs communautés respectives. Cartes Gouv atteint le maximum absolu (506,6 caractères) mais au détriment du titre et des catégories (3 caractères seulement), indiquant un déséquilibre structurel dans la hiérarchisation des informations. Insee, malgré ses scores IMOD élevés, affiche les descriptions les plus courtes (~ 49 caractères), suggérant que la qualité réside davantage dans la structure formelle que dans l’abondance textuelle.

II.5.1.4 Limites méthodologiques et implications pour le prototype

L’évaluation repose sur un modèle d’inférence locale (Gemma-2-4B-it quantisé Q4_K_M), introduisant une dépendance à la fois au prompt engineering et aux limites de la quantisation. Les poids IMOD varient entre sources, ce qui affecte la comparabilité directe des scores bruts. Le taux d’exclusion hétérogène (Cartes Gouv : 7%, Géocatalogue : 1,3%) reflète des différences de gouvernance et de pré-filtrage entre portails plutôt qu’un biais du système. L’absence de randomisation stratifiée sur les métadonnées exclues limite la généralisation aux données de test/sandbox non documentées.

Les résultats de l'évaluation IMOD posent un constat préalable essentiel au projet de géonumérique torrent : les portails français présentent des niveaux de qualité de métadonnées hétérogènes, avec un gap de 13,5 points entre Insee (91,33) et Géocatalogue (77,84). Cette hétérogénéité a une conséquence directe sur le design du prototype : la diffusion torrentée des couches géographiques devra intégrer un mécanisme de confiance basé sur l'indice IMOD comme indicateur indirect de qualité.

II.5.1.5 Relevé Prometheus et Grafana des campagnes d'évaluation IMOD

Les métriques de supervision ont été collectées *via* deux outils complémentaires : Prometheus (collecte de mesures techniques) et Grafana (visualisation de ces mesures sous forme de graphiques). Elles permettent de dresser un bilan précis des performances du modèle d'inférence locale Gemma-2-4B-it quantisé Q4_K_M. Ce modèle affiche un débit de traitement d'environ 3 000 tokens par seconde (un *token* correspond approximativement à trois quarts de mot en français) et un débit de génération d'environ 70 tokens par seconde. Ces performances ont servi de référence pour l'analyse temporelle des crawlers par source (voir figure 20).

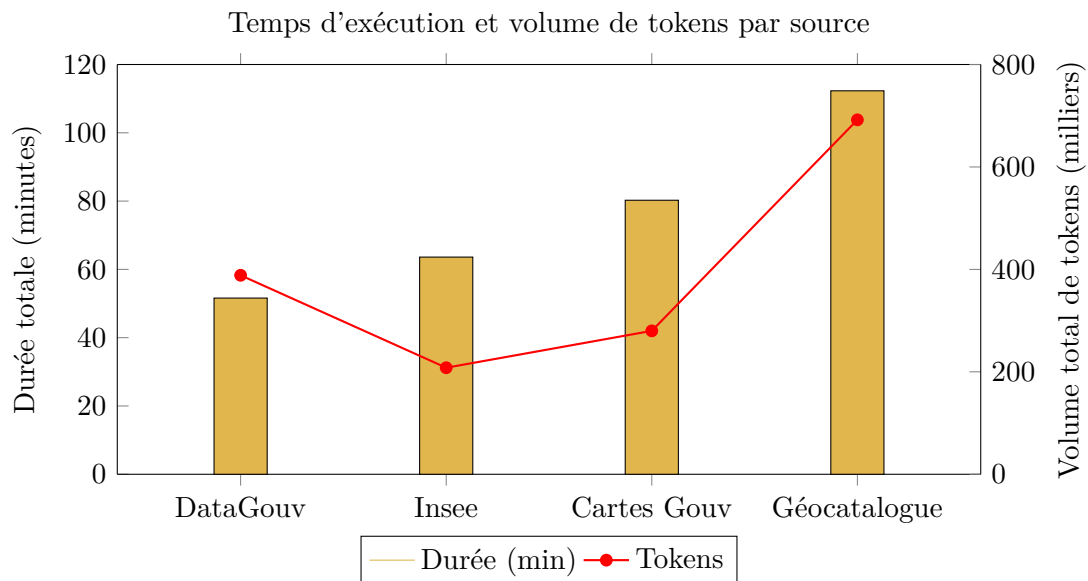


FIGURE 20 – Corrélation entre temps de traitement LLM (exécution locale) et volume de tokens traités. À noter le paradoxe qualitatif de l'Insee (faible volume de tokens mais durée élevée, due au ratio output/input). — 7 septembre 2026

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Le Tableau B.1 de l'annexe B fournit les logs détaillés de chaque campagne d'évaluation IMOD, incluant les dates, horaires, durées et volumes tokenisés pour chaque source. Ces relevés permettent de vérifier l'intégralité des paramètres temporels des expérimentations reportées dans ce chapitre.

L'analyse globale révèle que la durée d'exécution ne suit pas uniquement le volume total de

tokens échangés. Géocatalogue, avec le plus grand volume tokenisé (692 000 tokens pour $N = 384$), affiche effectivement la durée la plus longue (1h52min), confirmant l’impact du volume sur le temps de calcul. Cependant, ce pattern n’est pas systématique : Insee, avec le volume le plus faible (208 000 tokens pour $N = 329$), nécessite pourtant 1h4min, dépassant la durée de DataGouv (388 000 tokens, 51min). Ce paradoxe s’explique par la nature des opérations d’inférence : le ratio output/input plus élevé d’Insee (1,6) indique un processus de génération plus intense par échantillon que chez DataGouv (0,3), suggérant une analyse IMOD plus profonde malgré des métadonnées de meilleure qualité. Cartes Gouv (280 000 tokens pour $N = 157$) se situe dans une fourchette intermédiaire (1h20min), reflétant un compromis entre volume et complexité par échantillon.

II.5.2 Résultats expérimentaux du prototype BitTorrent

Cette sous-section présente les résultats obtenus lors des tests du prototype BitTorrent pour la diffusion de couches géographiques en environnement trackerless. Les métriques couvrent la performance de transfert, la résilience du réseau P2P et l’efficacité comparée à une architecture client-serveur témoin.

II.5.2.1 Référence HTTP : téléchargements directs depuis les serveurs sources

Avant d’évaluer les performances du prototype BitTorrent, il convient d’ancrer les résultats P2P dans un contexte réaliste en comparant avec les temps de transfert HTTP(S) depuis les serveurs officiels des trois fournisseurs testés. Ces relevés constituent la base de référence (baseline) pour mesurer l’avantage ou la pénalité du protocole torrent par rapport au téléchargement direct classique.

Trois sources ont fait l’objet de campagnes parallélisées : **data.gouv** (plateforme ouverte de données publiques), l’**IGN** (Institut national de l’information géographique et forestière) et l’**INSEE** (Institut national de la statistique et des études économiques). Chaque campagne a été exécutée sur 1 000 essais consécutifs ayant abouti à un téléchargement réussi (code statut HTTP 200).

Rappel terminologique : le protocole BitTorrent fonctionne en mode *trackerless*, c’est-à-dire sans serveur de suivi centralisé pour la découverte des pairs, en s’appuyant sur un réseau DHT (Distributed Hash Table) pour localiser les sources disponibles. Le réseau P2P est soumis à du *churn*, terme désignant le renouvellement et la volatilité des pairs qui entrent et quittent le réseau de manière dynamique. Au sein de ce réseau, les *seeders* détiennent l’intégralité du fichier torrent et le mettent à disposition, tandis que les *peers* participent en téléchargeant simultanément des fragments (*pieces*) tout en partageant ceux déjà acquis.

Les performances du téléchargement direct en HTTP ont été mesurées pour les trois jeux de données étudiés. Les résultats obtenus sont synthétisés dans la Figure 21, qui présente le temps moyen de téléchargement, la taille des fichiers et le débit moyen observé (quantité

de données transférées par seconde) pour chaque source.

Comme le montre la Figure 21, le temps de téléchargement varie fortement selon la source. Le serveur de data.gouv présente les meilleures performances avec un temps moyen inférieur à deux secondes, tandis que celui de l’Insee nécessite plus de trente secondes pour transférer un fichier de taille pourtant inférieure à celui de l’IGN. Cette différence met en évidence l’influence des performances du serveur et de la bande passante disponible sur le temps de transfert.

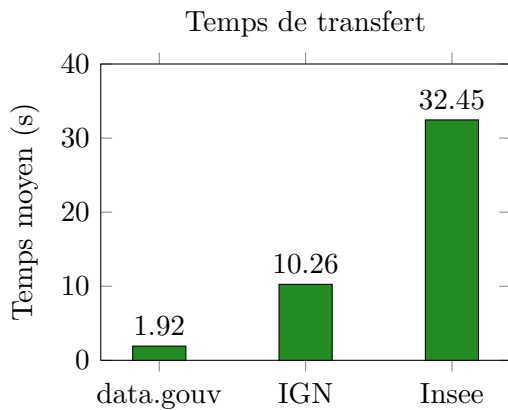


FIGURE 21 – Temps moyen de téléchargement direct en HTTP depuis les serveurs sources. — 7 septembre 2026

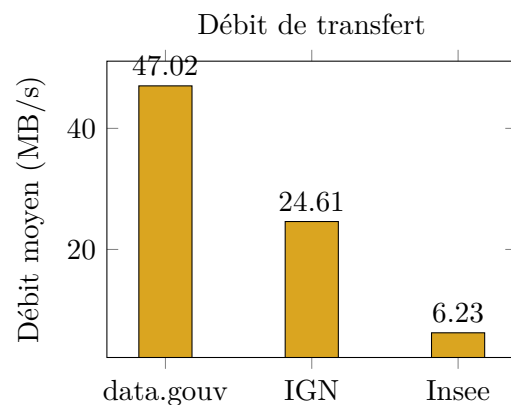


FIGURE 22 – Débit moyen de téléchargement direct en HTTP par source. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La Figure 22 confirme cette tendance en présentant le débit moyen observé pour chaque téléchargement. Le serveur de data.gouv atteint un débit moyen de 47,02 MB/s, soit près de deux fois celui de l’IGN et plus de sept fois celui de l’Insee. Ces écarts illustrent les différences de capacité des infrastructures de diffusion et justifient l’intérêt d’étudier une approche distribuée telle que BitTorrent afin de réduire la dépendance à un serveur unique.

La campagne de téléchargement direct a été exécutée sur environ 14 heures (voir annexe C pour les logs complets) et constitue la référence expérimentale utilisée pour comparer les performances du prototype BitTorrent.

Les résultats présentés dans les Figures 21 et 22 serviront de base de comparaison dans les sections suivantes afin d’évaluer les gains potentiels apportés par la distribution P2P, notamment en matière de montée en charge, de répartition de la bande passante et de résilience face au churn du réseau.

II.5.2.2 Performance de transfert et scalabilité P2P

Contrairement aux téléchargements HTTP direct depuis les serveurs centraux, la distribution BitTorrent a été évaluée sous trois configurations réseau distinctes : **Scénario 1** (réseau local avec seeders locaux), **Scénario 2** (réseau sans fil avec access point central)

et **Scénario 3** (quatre machines virtuelles distantes simulant un environnement P2P géographiquement distribué).

Les tableaux suivants comparent les performances globales et par torrent à travers les trois configurations. Les données couvrent les trois jeux de données géographiques utilisés pour les tests : BDTOPO (couche IGN), dossier_complet.zip (données Insee) et friches-surfaces-2026-06-15.gpkg (données data.gouv).

Les logs temporels complets des trois scénarios P2P sont reportés dans annexe C.

TABLE 6 – Peers connectés et progression par torrent P2P (toutes configurations). — 7 septembre 2026

Torrent	Scénario 1			Scénario 2			Scénario 3		
	Moy. peers	Max peers	Prog. %	Moy. peers	Max peers	Prog. %	Moy. peers	Max peers	Prog. %
BDTOPO	0,0	7	100,04	0,5	8	100,01	0,0	4	100,00
dossier_complet	0,1	3	100,00	0,5	5	100,01	0,1	4	100,00
friches	0,0	4	100,00	0,5	7	100,00	0,0	4	100,00

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Le tableau 6 présente le nombre moyen et maximal de pairs connectés, ainsi que le taux de progression atteint pour chacun des torrents étudiés. Le premier constat est que l'ensemble des torrents atteint une progression de 100 % dans les trois scénarios, ce qui confirme la capacité du protocole BitTorrent à assurer la complétion des transferts quelles que soient les conditions réseau évaluées.

Le Scénario 2 présente le nombre moyen de pairs connectés le plus élevé (0,5 pair en moyenne), tandis que les Scénarios 1 et 3 affichent des moyennes beaucoup plus faibles (entre 0,0 et 0,1 pair). Cette différence s'explique par le caractère très dynamique des connexions BitTorrent : les pairs apparaissent et disparaissent rapidement au cours du téléchargement, de sorte que la moyenne instantanée reste faible malgré des pics de connexion pouvant atteindre huit pairs pour le torrent BDTOPO dans le Scénario 2.

Enfin, les légers dépassements de 100 % observés pour certains torrents (jusqu'à 100,04 %) résultent du mode de calcul de la progression fourni par le client BitTorrent et des effets d'arrondi associés. Ils ne traduisent pas un téléchargement supérieur à la taille réelle des données.

TABLE 7 – Seeds connectés et distribution géographique par torrent P2P (toutes configurations). — 7 septembre 2026

Torrent	Scénario 1				Scénario 2				Scénario 3			
	Moy.	Max	Pays	Obs.	Moy.	Max	Pays	Obs.	Moy.	Max	Pays	Obs.
BDTOPO	0,6	3	3	3013	1,1	3	2	8641	2,3	5	4	10311
dossier_complet	0,5	2	3	1985	1,3	3	2	7680	1,8	4	3	9197
friches	0,2	2	2	484	0,7	3	2	2736	1,0	5	4	2640

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Le tableau 7 complète cette analyse en présentant la répartition géographique des seeders. Le Scénario 3 est celui qui atteint la plus grande diversité géographique, avec jusqu'à quatre pays distincts observés pour BDTOPO et le torrent *friches*. Cette ouverture internationale traduit une meilleure dispersion des sources de téléchargement.

À l'inverse, les Scénarios 1 et 2 restent concentrés sur un nombre plus limité de pays. Cette différence reflète principalement l'étendue des connexions effectivement établies durant les expérimentations. Même lorsque les tests sont réalisés dans un environnement local, les mécanismes de découverte de pairs (trackers publics et DHT) permettent néanmoins d'établir des connexions avec des nœuds situés dans plusieurs pays.

Le Scénario 3 se distingue sur l'ensemble des indicateurs avec une moyenne de 1,7 seeder par torrent, cinq pays distincts et plus de 22 000 observations, c'est-à-dire de relevés ponctuels du nombre de *seeders* connectés et de leur localisation, enregistrés à intervalle régulier tout au long du suivi des transferts. Le Scénario 2 présente également un volume important d'observations, mais celui-ci ne se traduit pas par de meilleures performances de téléchargement. Ces résultats montrent que le nombre d'observations ou la diversité géographique des pairs ne constituent pas, à eux seuls, des indicateurs suffisants pour expliquer les performances de transfert, qui dépendent également des conditions réseau, de la disponibilité des pièces et de la qualité des connexions établies (les figures détaillées de ces métriques sont disponibles en Annexe E).

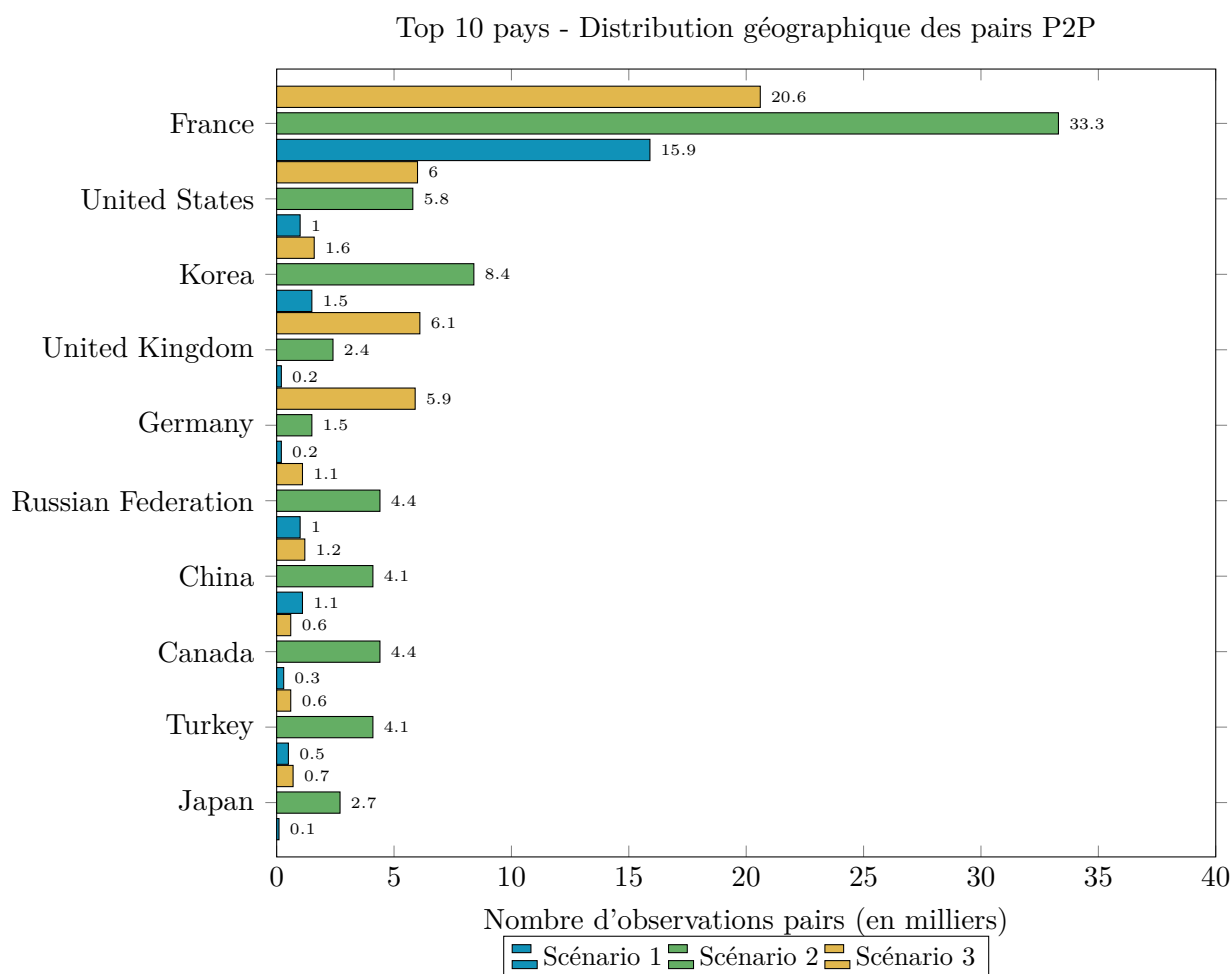


FIGURE 23 – Distribution géographique des pairs P2P (en milliers d'observations) — Top 10 pays par configuration. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La figure 23 présente la distribution géographique des observations de pairs pour les dix pays les plus représentés. La France apparaît très largement dominante dans les trois scénarios, ce qui est cohérent avec la localisation de la plateforme expérimentale et des premiers pairs découverts.

Le Scénario 2 présente une représentation plus marquée de plusieurs pays extra-européens, notamment la Corée du Sud et les États-Unis, tandis que le Scénario 3 montre une répartition plus équilibrée entre plusieurs pays européens, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cette distribution traduit une meilleure diversification des sources de téléchargement, sans pour autant modifier significativement les performances maximales observées.

Après avoir analysé la disponibilité des pairs et des seeders, il est désormais possible d'évaluer leur impact sur les performances effectives de téléchargement. Les figures suivantes comparent les vitesses obtenues dans chacun des scénarios afin d'identifier les configurations les plus favorables aux transferts BitTorrent.

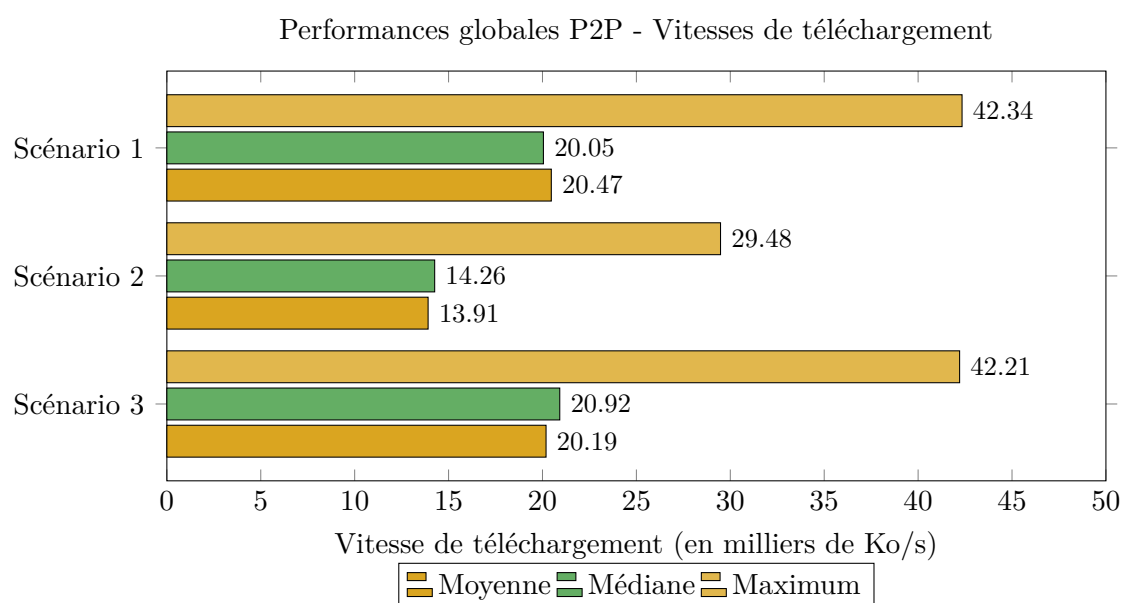


FIGURE 24 – Comparaison des vitesses de téléchargement P2P (en milliers de Ko/s) par configuration. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La figure 24 compare les vitesses globales de téléchargement obtenues pour les trois configurations expérimentales. Les Scénarios 1 et 3 présentent des performances très proches, avec des vitesses moyennes respectives de 20 473 Ko/s (soit environ 20 Mo/s, ou 160 Mbit/s) et 20 189 Ko/s. À l'inverse, le Scénario 2 enregistre une moyenne sensiblement plus faible (13 908 Ko/s, soit environ 14 Mo/s).

La médiane confirme cette tendance puisque le Scénario 3 atteint la valeur la plus élevée (20 922 Ko/s), ce qui traduit une plus grande stabilité des performances au cours des téléchargements. Enfin, les vitesses maximales observées sont quasiment identiques dans les Scénarios 1 et 3 (environ 42 300 Ko/s), suggérant que, lorsque les conditions sont favorables, les deux architectures permettent d'atteindre des débits comparables.

Ces écarts peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment la disponibilité des seeders, le nombre de pièces constituant chaque torrent ainsi que la popularité relative des jeux de données. Les performances observées ne dépendent donc pas uniquement de la taille des fichiers, mais également de la manière dont ceux-ci sont distribués au sein du réseau BitTorrent (voir Annexe E pour les graphiques détaillés par torrent).

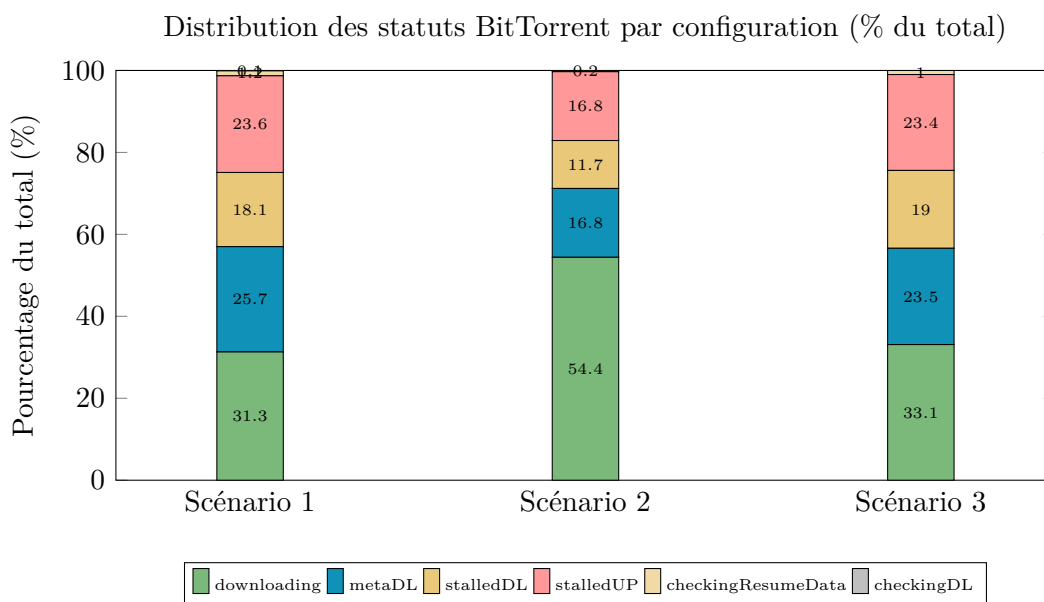


FIGURE 25 – Distribution relative des statuts BitTorrent par configuration P2P. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La figure 25 présente la répartition relative des principaux états du client BitTorrent au cours des expérimentations. Chaque état correspond à une phase précise du cycle de vie d'un téléchargement et permet de mieux comprendre le comportement du protocole dans les différentes configurations réseau.

Le statut *downloading* correspond à la phase de téléchargement actif des pièces (*pieces*) du torrent depuis un ou plusieurs pairs. Il représente la part du temps durant laquelle des données sont effectivement transférées. Les Scénarios 1 et 3 consacrent environ un tiers de leur temps à cet état (31,3 % et 33,1 %), tandis que le Scénario 2 atteint 54,4 %. Cette proportion plus élevée ne traduit pas un meilleur débit, mais plutôt un temps de téléchargement plus long, lié à des performances globalement inférieures.

Le statut *metaDL* (*metadata download*) désigne la phase durant laquelle le client récupère les métadonnées du torrent (nom des fichiers, taille, structure des pièces, empreintes cryptographiques, etc.) directement auprès des pairs, sans disposer encore du fichier *.torrent* complet. Cette étape est généralement brève mais indispensable avant le démarrage du téléchargement proprement dit. Les trois scénarios présentent des proportions relativement comparables, comprises entre 16,8 % et 25,7 %.

Le statut *stalledDL* (*stalled download*) correspond à une situation où le téléchargement est théoriquement actif mais où aucune donnée n'est momentanément reçue. Cette situation peut résulter d'une absence temporaire de pièces disponibles chez les pairs connectés, d'une saturation du réseau ou encore d'un délai de découverte de nouveaux pairs. Sa proportion reste relativement stable entre les trois configurations (entre 11,7 % et 19,0 %).

À l'inverse, le statut *stalledUP* (*stalled upload*) indique que le client est disponible pour

partager les données téléchargées mais qu’aucun autre pair ne sollicite momentanément ces données. Les Scénarios 1 et 3 présentent une proportion plus importante de cet état (23,6 % et 23,4 %) que le Scénario 2 (16,8 %), ce qui suggère que les téléchargements y sont terminés plus rapidement et que les clients demeurent ensuite disponibles en tant que seeders.

Les états *checkingResumeData* et *checkingDL* correspondent enfin aux phases de vérification locale réalisées par le client. Le premier consiste à contrôler l’intégrité des données déjà présentes sur le disque avant de reprendre un téléchargement interrompu, tandis que le second vérifie la cohérence des pièces pendant ou après le téléchargement en comparant leurs empreintes cryptographiques (*hashes*) avec celles décrites dans les métadonnées du torrent. Ces deux états restent très minoritaires (moins de 2 % du temps cumulé), ce qui indique que peu de reprises ou de vérifications approfondies ont été nécessaires durant les expérimentations.

II.5.2.3 Résilience du réseau face aux déconnexions et variation de seeders

La résilience du protocole BitTorrent est évaluée à partir de la capacité des différents torrents à atteindre une progression complète malgré les variations de connectivité introduites dans les trois scénarios. Les résultats montrent que les trois jeux de données ont systématiquement atteint 100 % de complétion, ce qui confirme la robustesse du protocole face aux déconnexions ponctuelles, au renouvellement des pairs (*churn*) et aux variations de disponibilité des seeders.

TABLE 8 – Synthèse des performances torrent par configuration (complétion 100%). — 7 septembre 2026

Torrent	BDTOPO	dossier_complet	friches
Progression max (%)	100,0%	100,0%	100,0%
Status downloading moyen (%)	43,1%	36,1%	4,2%
Max peers observés	8	5	7
Max seeds observés	3	3	5
Pays seeds distincts	4	3	4

Le tableau 8 synthétise les principaux indicateurs de résilience des trois torrents étudiés. La complétion intégrale des téléchargements constitue le résultat le plus marquant, puisqu’elle est obtenue dans l’ensemble des configurations expérimentales.

Les différences observées concernent principalement le temps passé dans les différents états du protocole. BDTOPO présente la plus forte proportion de temps en téléchargement actif (43,1 %), suivi du dossier complet (36,1 %), alors que le torrent *friches* ne consacre que 4,2 % de son temps à cette phase. Cette différence s’explique essentiellement par la taille plus réduite du jeu de données, qui permet d’atteindre rapidement la complétion avant de basculer vers les états de partage.

Enfin, les valeurs maximales de pairs, de seeders et de pays observés illustrent la capacité du protocole à découvrir de nouvelles sources de téléchargement tout au long des transferts, contribuant ainsi à sa robustesse globale.

II.5.2.4 Comparaison P2P vs client-serveur témoin

Afin d'évaluer l'intérêt du protocole BitTorrent face à une architecture client-serveur classique, le tableau 9 compare les débits de téléchargement obtenus avec les trois scénarios P2P à ceux observés lors des téléchargements HTTP réalisés directement depuis les plateformes de diffusion des producteurs de données géographiques. Cette comparaison permet d'apprécier les performances relatives des deux approches tout en mettant en évidence leurs avantages respectifs.

TABLE 9 – Comparaison des débits P2P et HTTP (client-serveur témoin). — 7 septembre 2026

Architecture	Moy. DL (Ko/s)	Médiane DL (Ko/s)	Min DL (Ko/s)	Max DL (Ko/s)
HTTP (IGN)	24610,0	24908,80	16906,24	36024,32
HTTP (data.gouv)	47020,0	50846,72	6799,24	80640,0
HTTP (Insee)	6230,0	6604,80	92,16	7004,16
P2P Scénario 1	20473,23	20052,33	0,003	42339,39
P2P Scénario 2	13907,69	14261,48	0,002	29480,40
P2P Scénario 3	20189,19	20922,05	348,24	42211,98

Le tableau 9 montre que les performances moyennes obtenues en P2P sont globalement proches de celles observées avec certains téléchargements HTTP, bien qu'elles varient selon les infrastructures considérées. Les Scénarios 1 et 3 atteignent respectivement des débits moyens de 20,473 Ko/s et 20,189 Ko/s, soit environ 83 % du débit moyen mesuré pour le téléchargement HTTP depuis l'IGN (24 610 Ko/s) : ce pourcentage signifie que le débit P2P représente les quatre cinquièmes de celui du serveur IGN pris comme référence ($20\,473/24\,610 \approx 0,83$). En revanche, ils restent nettement inférieurs à la moyenne observée sur la plateforme *data.gouv.fr*, qui atteint 47 020 Ko/s. Malgré cela, les deux scénarios P2P dépassent largement les performances relevées lors du téléchargement HTTP depuis les serveurs de l'Insee (6 230 Ko/s).

Le Scénario 2 présente les performances moyennes les plus modestes avec 13,908 Ko/s, soit environ 56 % du débit obtenu sur les serveurs de l'IGN ($13\,908/24\,610 \approx 0,56$). Cette diminution est cohérente avec les résultats observés précédemment et reflète l'influence des conditions réseau propres à cette configuration expérimentale.

L'analyse des vitesses médianes complète ces observations en confirmant une relative stabilité des flux. Du côté des serveurs HTTP, les médianes sont systématiquement supérieures aux moyennes (allant de 6,604 Ko/s pour l'Insee à 50,846 Ko/s pour *data.gouv.fr*), ce qui indique qu'une majorité du téléchargement s'effectue à haut débit malgré quelques ralentissements. Une tendance similaire s'observe en P2P : les Scénarios 1 et 3 présentent

des valeurs médianes (respectivement 20,052 Ko/s et 20,922 Ko/s) très proches de leurs moyennes, traduisant une bonne constance. Le Scénario 3 obtient la médiane P2P la plus élevée, suggérant une distribution des vitesses légèrement plus favorable. De son côté, le Scénario 2 présente une moyenne (13,907 Ko/s) très légèrement inférieure à sa médiane (14,261 Ko/s), confirmant que quelques creux ponctuels ont tiré la performance globale vers le bas.

L'étude des valeurs extrêmes met en lumière cette variabilité selon les architectures.

Du côté des pics de performance, les Scénarios 1 et 3 dépassent les 42 000 Ko/s, soit plus que le maximum de l'IGN (36 024 Ko/s) et très loin devant l'Insee (7 004 Ko/s). Le Scénario 2 atteint 29 480 Ko/s. En revanche, les débits minimums révèlent la principale limite du P2P : les Scénarios 1 et 2 chutent à des valeurs quasi nulles (0,003 et 0,002 Ko/s), probablement à cause du temps de découverte initiale des pairs. À titre de comparaison, l'IGN et *data.gouv.fr* maintiennent des « planchers » bien plus solides (16 906 Ko/s et 6 799 Ko/s). Le Scénario 3 P2P parvient à un minimum de 348,24 Ko/s, tandis que l'Insee tombe à 92,16 Ko/s.

Ces résultats montrent que le P2P peut égaler, voire dépasser les pointes de certains serveurs HTTP institutionnels, mais reste sujet à des baisses de régime plus sévères.

Fort de ces expérimentations qui démontrent la viabilité technique du protocole BitTorrent pour la diffusion de données géographiques, il a semblé nécessaire de doter ce moteur P2P d'une interface utilisable par les chercheurs et professionnels du domaine. C'est la raison pour laquelle a été conçu le prototype A.N.A.N.A.S., dont l'architecture complète est détaillée en annexe F.

II.6 Présentation du prototype A.N.A.N.A.S.

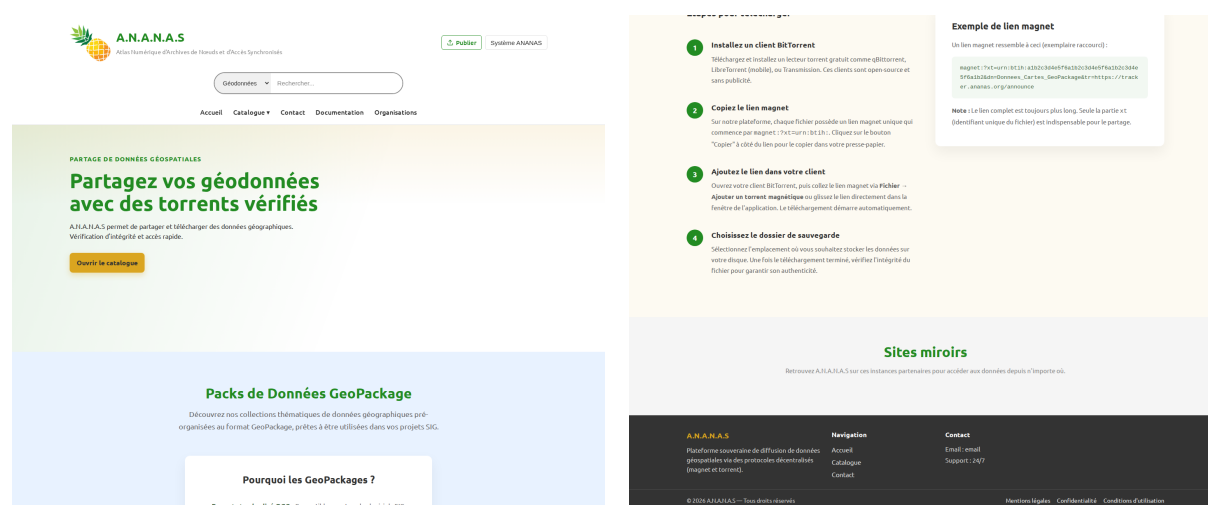
Le prototype A.N.A.N.A.S (Atlas Numérique d'Archives de Nœuds et d'Accès Synchronisés) est une plateforme web de partage de données géospatiales exploitant le protocole BitTorrent. L'architecture technique complète est détaillée en annexe (figure F.1). Cette section présente les principaux écrans de l'application.

Un aspect fondamental est la réutilisation du cadre **IMOD** développé en section II.2 comme indicateur de qualité des métadonnées au sein de l'application. L'indice IMOD est présenté aux utilisateurs à deux endroits : sur la **fiche détail de chaque item** (figure 27), où il permet d'évaluer la maturité documentaire avant téléchargement ; et sur le **formulaire de publication** (figure 28), où il est calculé en temps réel afin d'inciter les contributeurs à améliorer leurs métadonnées.

Note : les données visibles sur les captures d'écran sont des données de démonstration générées à des fins d'illustration. Le prototype a été conçu comme un proof of concept validateur de l'architecture technique et de l'intégration du protocole BitTorrent.

II.6.1 Page d'accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée principal de la plateforme (figure 26).



(a) En-tête et navigation

(b) Réseau P2P décentralisé

FIGURE 26 – Page d'accueil d'A.N.A.N.A.S : en-tête avec navigation et section P2P décentralisée. — 27 août 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Elle se structure en : barre de navigation avec moteur de recherche et lien « Publier » ; packs GeoPackage (collections thématiques au format OGC) ; section P2P décentralisée expliquant le fonctionnement BitTorrent ; et tutoriel de téléchargement pas-à-pas.

II.6.2 Catalogues et fiche détail

Les données sont organisées en catalogues accessibles depuis la navigation. Chaque entrée affiche un aperçu, le nom, la taille, les balises thématiques et un bouton « Télécharger » fournissant le lien magnet. Le catalogue des géodonnées (figure 27a) est le plus fourni, avec des packs régionaux, des couches IGN et des données INSEE.

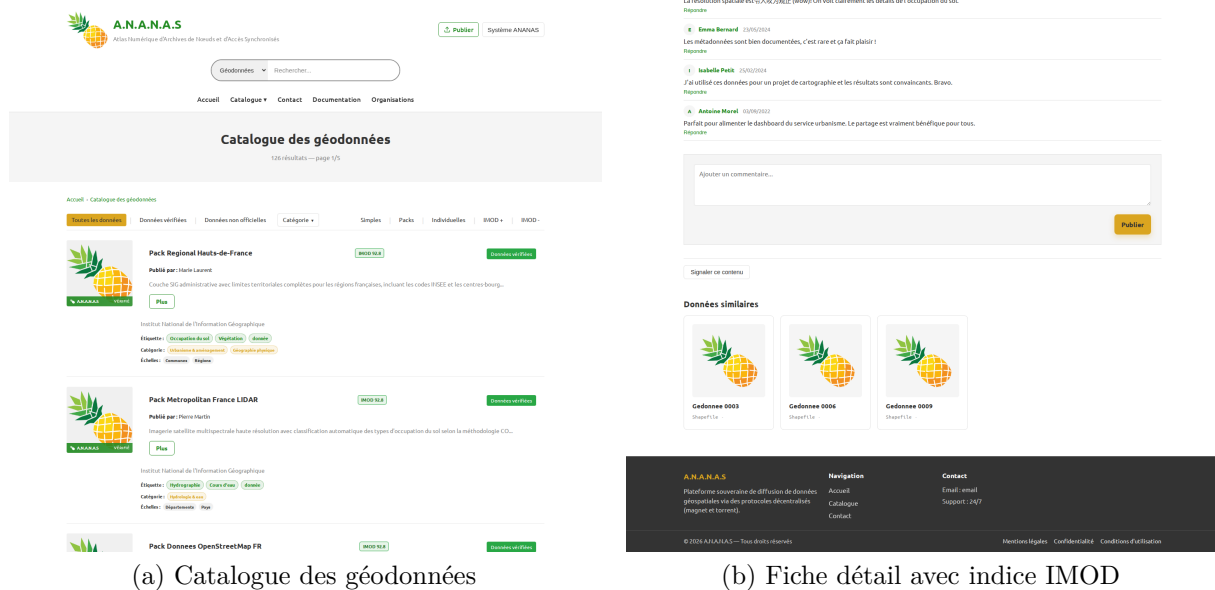


FIGURE 27 – Catalogue et fiche détail : aperçu des entrées et indice de qualité IMOD (META, TECH, RICH). — 27 août 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

La fiche détail (figure 27b) se compose de : navigation par onglets (Aperçu/Données/Réutilisation) ; en-tête avec titre, note moyenne et vérification ; spécifications techniques et lien magnet ; indice IMOD sur 100 avec décomposition META/TECH/RICH ; et section commentaires.

II.6.3 Publication et administration

La page de publication (figure 28) permet aux utilisateurs enregistrés de déposer de nouvelles données. Le formulaire comprend les informations de l’item (titre, type, description, tags), les liens magnet avec filtres spatiaux, et l’indice IMOD calculé en temps réel. Un tutoriel intégré guide l’utilisateur à travers 12 étapes.

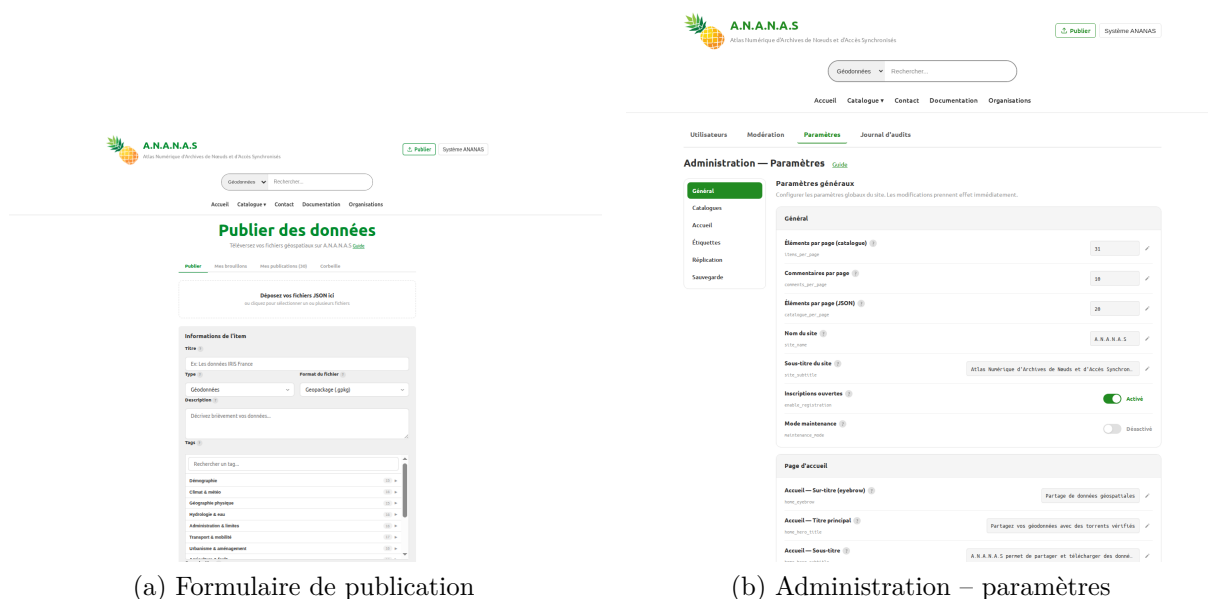


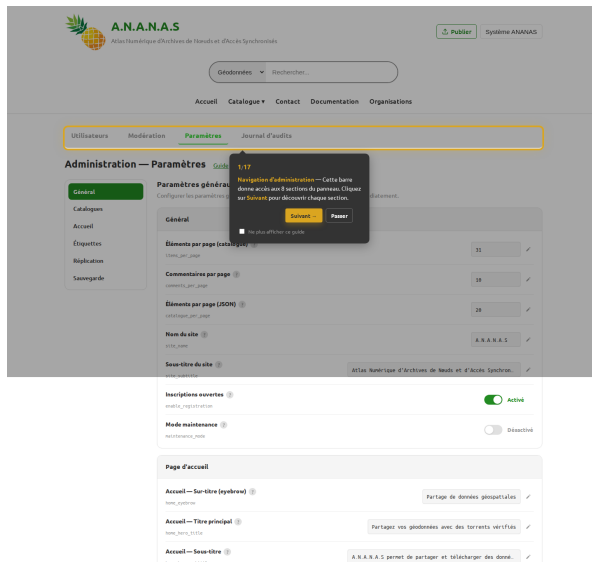
FIGURE 28 – Publication et administration : formulaire de soumission et panneau de configuration générale. — 27 août 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

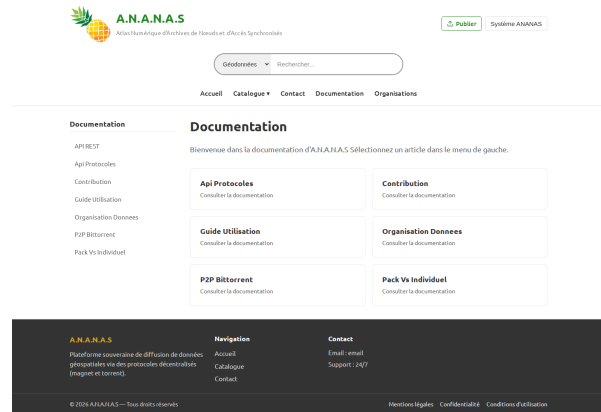
Le panneau d’administration (figure 28b) est réservé aux administrateurs et comprend : les paramètres généraux (nom du site, inscriptions, mode maintenance) ; la configuration des catalogues et de la page d’accueil ; un journal d’audits pour la traçabilité des actions ; la gestion des utilisateurs, modération et signalements ; et la gestion des étiquettes thématiques.

II.6.4 Pages légales, tutoriel et documentation

La plateforme intègre les pages obligatoires (mentions légales, confidentialité RGPD, conditions d’utilisation, contact), un système de tutoriel intégré et une section de documentation.



(a) Tutoriel intégré – administration



(b) Documentation et organisations

FIGURE 29 – Tutoriel et documentation : guides pas-à-pas avec compteur d'étapes et section d'aide. — 27 août 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Le tutoriel (figure 29) utilise un overlay sombre mettant en évidence l'élément expliqué, avec un compteur d'étapes (17 pour l'administration, 12 pour la publication), des descriptions contextualisées et des boutons « Suivant »/« Passer ». Il réduit la courbe d'apprentissage sans alourdir l'interface pour les utilisateurs réguliers. La section documentation fournit des guides d'utilisation et références techniques, tandis que la page organisations liste les entités publiant des données avec leurs membres.

Partie III — Synthèse et discussion

Les expérimentations menées dans la partie précédente ont permis de mesurer les performances du prototype BitTorrent face à une architecture client-serveur classique, et d'évaluer la qualité des métadonnées des portails français *via* l'indice IMOD. Cette dernière partie synthétise ces résultats, discute leur portée scientifique et opérationnelle, explicite les limites du travail et propose des perspectives de recherche.

III.1 Synthèse des résultats et réponse à la question de recherche

Ce mémoire visait à déterminer dans quelles conditions spatiales une architecture distribuée peut compléter ou dépasser un modèle centralisé pour la diffusion de données géographiques publiques. L'objectif était d'évaluer dans quelle mesure les configurations spatiales influencent la résilience et la continuité de service d'une architecture géonumérique distribuée, comparativement à un modèle client-serveur classique. Cette question reçoit une réponse étayée par les résultats, dont l'interprétation s'articule avec les constats de la littérature sur la transition des infrastructures géographiques vers des formes hybrides de gouvernance (HOJATI et al., 2023).

Trois constats principaux structurent cette synthèse.

III.1.1 L'hétérogénéité de la qualité des métadonnées parmi les portails français

Préalable indispensable à la conception du prototype, l'évaluation IMOD révèle un classement hiérarchique net visible sur la figure 30 : Insee ($\mu = 91.33$), DataGouv ($\mu = 82.43$), Cartes Gouv ($\mu = 78.74$) et Géocatalogue ($\mu = 77.84$). La variance la plus importante concerne Géocatalogue ($\sigma = 22.52$), reflétant une hétérogénéité marquée. Cette variation influence directement le design : la diffusion torrentée intègre un mécanisme de confiance basé sur l'indice IMOD comme indicateur indirect de qualité, s'inscrivant dans la lignée des mécanismes d'incitation au partage décrits par COHEN (2003).

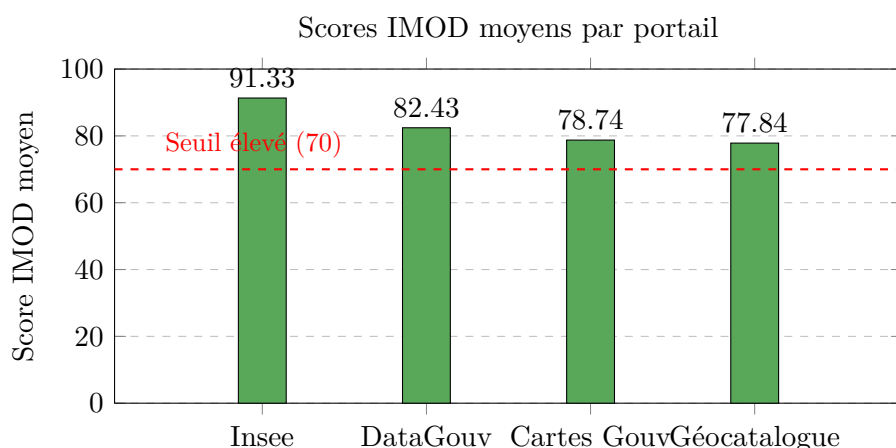


FIGURE 30 – Classement des scores IMOD moyens par portail géonumérique français. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

III.1.2 La viabilité technique du P2P pour la distribution de couches géographiques

Confirmée par 3 000 itérations HTTP et 9 000 itérations BitTorrent (trois scénarios $\times$ trois torrents), tous les torrents ont atteint 100 % de complétion dans les trois configurations, validant la sous-hypothèse H1b (*la redondance distribuée limite les pertes et améliore la continuité d'accès*). Ces résultats rejoignent les constats empiriques sur l'échelle massive du réseau de pairs BitTorrent (WANG et al., 2013 ; ZHANG et al., 2016) et la pertinence de ce protocole pour les données géophysiques institutionnelles (KHOLODKOV et al., 2022). Les performances varient selon le contexte :

TABLE 10 – Comparaison des débits P2P et HTTP (client-serveur témoin). — 7 septembre 2026

Architecture	Moy. DL (Ko/s)	Médiane DL (Ko/s)	Min DL (Ko/s)	Max DL (Ko/s)
HTTP (IGN)	24 610,0	24 908,80	16 906,24	36 024,32
HTTP (data.gouv)	47 020,0	50 846,72	6 799,24	80 640,0
HTTP (Insee)	6 230,0	6 604,80	92,16	7 004,16
P2P Scénario 1	20 473,23	20 052,33	0,003	42 339,39
P2P Scénario 2	13 907,69	14 261,48	0,002	29 480,40
P2P Scénario 3	20 189,19	20 922,05	348,24	42 211,98

Les Scénarios 1 et 3 affichent des performances comparables ($\sim 20\,500$ Ko/s), soit environ 83 % du débit moyen HTTP de l'IGN (24 610 Ko/s), ce ratio exprimant la part du débit P2P dans celui de ce serveur de référence ($20\,473/24\,610 \approx 83\%$). Ces débits, nettement inférieurs à data.gouv.fr (47 020 Ko/s), dépassent largement celui de l'Insee (6 230 Ko/s). Le Scénario 2 atteint son minimum (13 908 Ko/s), soit environ 56 % du débit moyen de l'IGN ($13\,908/24\,610 \approx 56\%$), avec une médiane (14 261 Ko/s) légèrement supérieure à

sa moyenne, indiquant que quelques creux ont tiré la performance vers le bas. Les débits maximaux P2P ($>42\,000$ Ko/s) surpassent les pics de l'IGN ($36\,024$ Ko/s) et de l'INSEE ($7\,004$ Ko/s), mais restent loin du record de data.gouv.fr ($80\,640$ Ko/s). Cette asymétrie, synthétisée dans la figure 31, révèle la principale limite du P2P : les minimums à $0,003$ Ko/s (Scénario 1) et $0,002$ Ko/s (Scénario 2) traduisent des temps de découverte initiale des pairs, tandis que le Scénario 3 maintient un plancher bien plus solide ($348,24$ Ko/s), démontrant que la diversité géographique des sources d'hébergement améliore la continuité du flux.

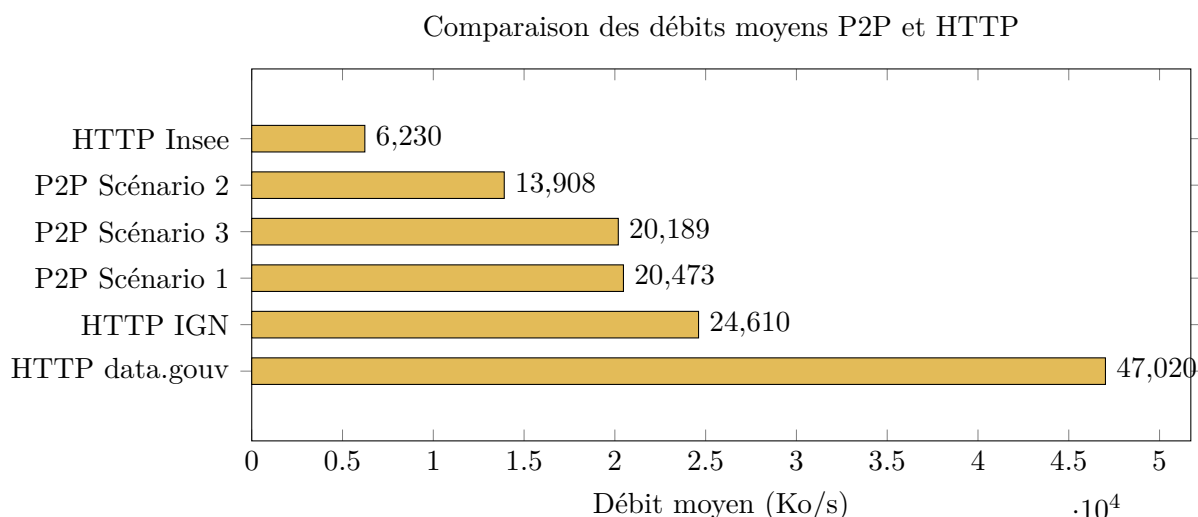


FIGURE 31 – Débits moyens P2P et HTTP : classement des architectures. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

III.1.3 La volatilité spatiale des pairs (churn) et la diversité des sources

Le Scénario 3 se distingue par la plus grande diversité géographique (5 pays pour BDTPOPO), le nombre moyen de sources d'hébergement le plus élevé (1.7) et le volume d'observations total le plus important (22 148). Par *observation*, on désigne chacune des mesures ponctuelles enregistrées par l'outil de supervision lors du suivi en continu des transferts (ici, un relevé du nombre de *seeders* connectés et de leur localisation pour chaque torrent, effectué à intervalle régulier tout au long des expérimentations). Le cumul de ces relevés temporels forme ainsi le volume de 22 148 observations reporté pour le Scénario 3. La figure 32 illustre la répartition spatiale de ces observations à l'échelle mondiale. Pourtant, cette ouverture internationale ne se traduit pas par des vitesses supérieures : les Scénarios 1 et 3 affichent des performances comparables ($\sim 20\,500$ Ko/s), suggérant que la qualité de la connexion prime sur la distance géographique. Ce résultat est cohérent avec les études sur la localité des échanges BitTorrent (CUEVAS et al., 2014; SALVADOR et al., 2008) et souligne la complexité de caractériser la volatilité des pairs sans mesures fines (STUTZBACH et al., 2006).

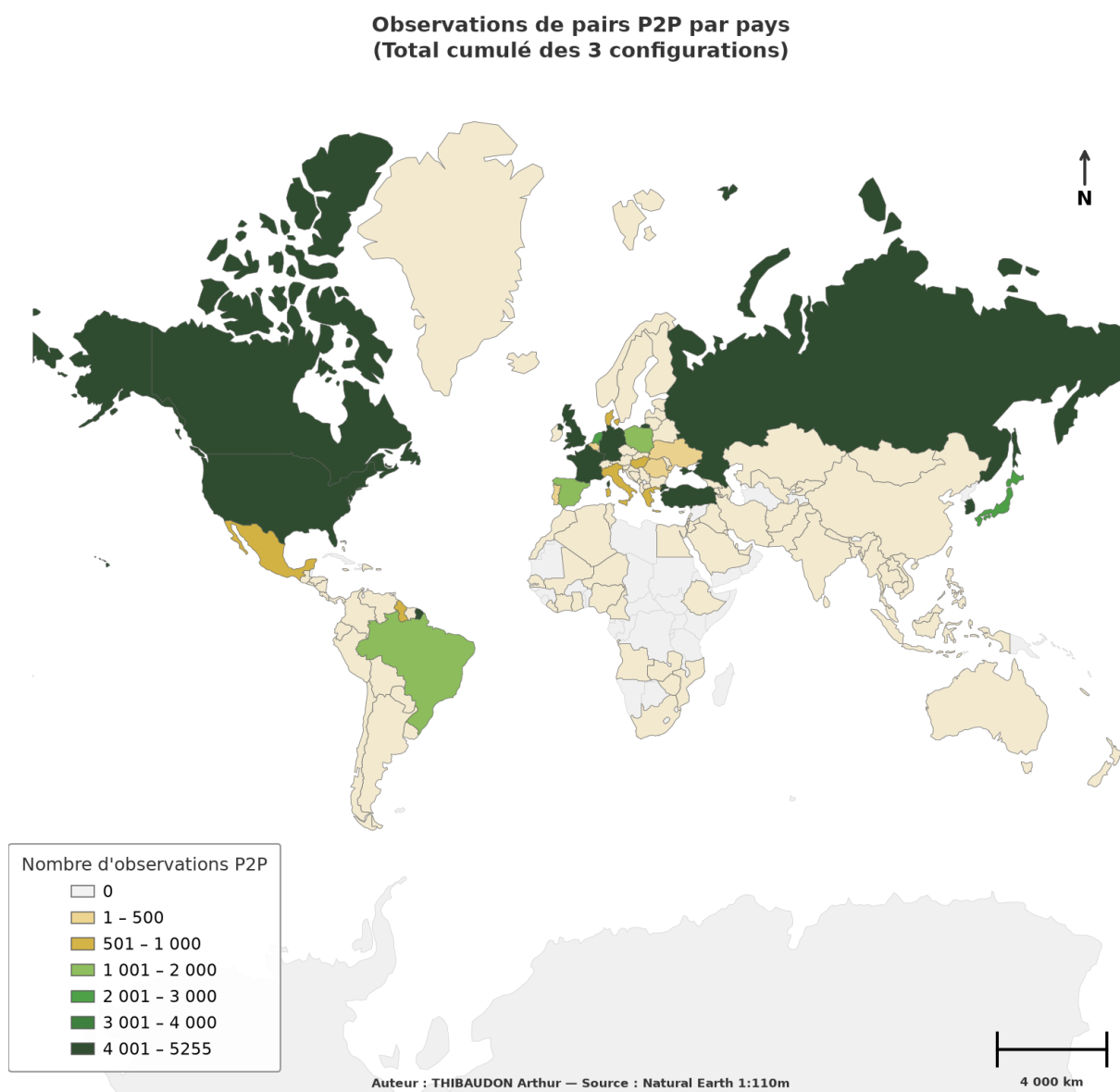


FIGURE 32 – Carte choroplèthe de la distribution des observations de pairs P2P par pays (total cumulé des trois configurations, gradient plafonné au 95^e percentile). — 27 août 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Ces résultats répondent à l'hypothèse directrice H1 : une architecture P2P présente une *résilience structurelle supérieure*, non pas en performance brute, mais par sa capacité à garantir la complétion des transferts et sa tolérance à la volatilité des pairs (churn, *renouvellement dynamique*). La sous-hypothèse H1a est confirmée : les déconnexions ponctuelles n'ont jamais empêché l'achèvement d'un torrent. Ce constat s'articule avec la littérature sur la résilience mesurée par courbes de performance (BISCHOF et al., 2011 ; POULIN et al., 2021). La sous-hypothèse H1c est nuancée : si les pics P2P (>42 000 Ko/s) rivalisent avec les meilleurs serveurs HTTP, la variabilité des minimums (de 0.002 à 348.24 Ko/s selon le scénario) révèle une asymétrie de performance propre au protocole BitTorrent que résume le tableau 10.

III.2 Apports techniques, méthodologiques et conceptuels

Ce travail apporte trois contributions distinctes :

III.2.1 Apport technique

Le prototype A.N.A.N.A.S. (Atlas Numérique d'Archives de Nœuds et d'Accès Synchronisés) démontre la faisabilité d'une plateforme P2P opérationnelle pour les géodonnées, dans la lignée des architectures hybrides proposées par [DUAN et al. \(2008\)](#). L'architecture, basée sur des outils libres standards, couple un serveur web à un réseau de pairs décentralisé pour offrir une solution complète de publication, découverte et diffusion. Le système génère automatiquement des liens de téléchargement depuis la base de données, permettant aux utilisateurs d'accéder aux fichiers *via* leur logiciel BitTorrent, sans serveur central.

III.2.2 Apport méthodologique

Ce mémoire présente deux protocoles expérimentaux originaux :

1. L'**indice IMOD** pour l'évaluation qualitative automatisée des métadonnées (collecte automatisée, extraction par un modèle d'IA local, calcul pondéré Meta/Tech/Size/Rich). La taille d'échantillon a été déterminée statistiquement, garantissant 95 % de confiance avec une marge d'erreur de 5 %.
2. Un **dispositif comparatif multi-métriques** pour le benchmark P2P vs HTTP : 1 000 itérations par source HTTP (3 000 au total, sur 14 heures) et 3 000 téléchargements P2P répartis en trois scénarios distincts.

III.2.3 Apport conceptuel

Ce travail établit un lien entre qualité documentaire et confiance distribution : l'indice IMOD pourrait devenir un paramètre de pondération dans les mécanismes de sélection des pairs. Un hébergeur disposant de métadonnées de haute qualité (score IMOD élevé) bénéficierait d'une priorité de téléchargement, créant une incitation à la documentation rigoureuse au sein du réseau. Cette approche s'inspire des mécanismes d'échange réciproque (*donnant-donnant*) ([COHEN, 2003](#)), tout en tenant compte de leurs limites empiriques face aux stratégies manipulatoires ([LEVIN et al., 2008](#) ; [PIATEK et al., 2007](#)).

III.3 Conditions de pertinence et limites d'un modèle distribué pour les IDG

L'analyse des résultats identifie trois conditions de pertinence pour le déploiement du P2P dans les infrastructures géonumériques publiques.

La première condition est la **nature statique des données**. Le P2P excelle pour les jeux de données massifs et stables (BD TOPO, dossiers Insee), dont la taille justifie une distribution distribuée ($\gtrsim 60$ MiB). Pour des flux dynamiques ou des fichiers de petite taille (< 10 MiB), le coût de découverte du réseau et le temps de recherche des sources rendent l'approche centralisée plus efficace.

La deuxième condition est l'**enjeu de souveraineté**. Le P2P réduit la dépendance vis-à-vis de serveurs centraux, répondant aux préoccupations de souveraineté géonumérique et au risque de verrouillage fournisseur (*vendor-lock-in*) documenté par KRATZKE et al. (2017). Les données sont répliquées sur des nœuds volontaires, sans contrôle unique sur leur diffusion, ce qui est particulièrement pertinent pour les données sensibles ou stratégiques, dans le cadre institutionnel de la directive INSPIRE (PARLEMENT EUROPÉEN et al., 2007).

La troisième condition est l'**acceptation du risque de performance variable**. Le P2P introduit une variance de débit inconnue en client-serveur, variabilité qui convient aux usages planifiés (téléchargement nocturne, distribution institutionnelle) mais non aux requêtes interactives (WFS/WMS), confirmant le paradoxe fonctionnel entre filtrabilité et rigidité structurelle (OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2024). Une **architecture hybride**, P2P pour les données froides (données rarement modifiées, consultées en différé) et client-serveur pour les services en temps réel, apparaît comme le compromis optimal, à l'image du déploiement OpenStreetMap qui combine distribution torrentée (*Planet.osm*) et service interactif centralisé (OPENSTREETMAP, 2024 ; MOONEY et al., 2017).

Ces conditions éclairent la question de recherche : *l'influence des configurations spatiales sur la résilience est réelle mais modulée*. La distance géographique n'est pas le facteur déterminant ; c'est plutôt la densité locale de sources d'hébergement et la qualité des connexions qui gouvernent les performances, conformément aux modèles de dynamique de charge BitTorrent (QIU et al., 2004). Le prototype A.N.A.N.A.S., en fournissant une interface intuitive pour la publication et la découverte de torrents, vise précisément à augmenter cette densité dans les écosystèmes géomatiques français.

III.3.1 Limites et discussions du travail

Plusieurs limites encadrent l'interprétation des résultats.

Tout d'abord, le **modèle d'inférence local** utilisé pour l'évaluation IMOD repose sur un modèle d'IA léger et local (3.5 Go), dont les performances sont inférieures aux modèles cloud récents, ce qui peut limiter la précision des scores pour les cas limites.

Ensuite, les **pondérations IMOD non uniformes**, dont les poids varient selon les portails (Meta $\sim 45\%$, Tech $\sim 36\%$, Rich $\sim 19\%$) et sont optimisés empiriquement, introduisent une incomparabilité directe des scores bruts entre sources : un score de 80 à Insee ne signifie pas la même chose qu'un score de 80 à Géocatalogue. La nécessité d'une évaluation multi-métrique est soulignée par [TANG et al. \(2023\)](#), qui montre que les métriques de résilience doivent capturer des dimensions conceptuellement distinctes.

Par ailleurs, l'**échelle locale de la volatilité** constitue une limite méthodologique : les trois scénarios (local, interurbain, multi-VM) ne reproduisent qu'une échelle réduite de la volatilité réelle, un constat qui rejoint les difficultés méthodologiques de caractérisation de cette volatilité identifiées par [STUTZBACH et al. \(2006\)](#). Un déploiement en production exposerait le prototype à des connexions et déconnexions bien plus imprévisibles.

Enfin, l'**absence de randomisation stratifiée sur les métadonnées exclues** limite la généralisation : le taux d'exclusion hétérogène (Cartes Gouv : 7% , Géocatalogue : 1.3%) reflète des différences de gouvernance entre portails plutôt qu'un biais du système, ce qui limite la généralisation aux environnements produisant ce type de contenu (*bac à sable*). Cette limite souligne le caractère encore émergent de ces dispositifs comme l'observe [HOJATI \(2023\)](#).

III.3.2 Retour sur l'hypothèse directrice H1

H1 : *Une architecture distribuée fondée sur le P2P présente, dans ses configurations spatiales et ses scénarios de perturbation, une résilience structurelle supérieure à une architecture centralisée.*

Cette hypothèse est **confirmée**. Les expérimentations menées sur 3 000 itérations HTTP et 9 000 itérations BitTorrent (trois scénarios $\times$ trois torrents) montrent que le protocole P2P garantit 100% de complétion des transferts dans toutes les configurations testées, y compris en situation de forte volatilité des pairs (churn). La résilience structurelle du P2P ne réside pas dans une supériorité en performance brute, mais dans sa capacité à maintenir la continuité du service indépendamment des défaillances de nœuds individuels. Ce constat empirique rejoint les travaux de [BISCHOF et al.](#) et [POULIN et al.](#) sur la robustesse des systèmes distribués ([2011](#) ; [2021](#)). Cette confirmation est toutefois nuancée par l'asymétrie de performance observée, les débits minimums P2P peuvent chuter jusqu'à 0.002 Ko/s lors de la phase de découverte initiale des pairs, ce qui n'invalidé pas l'hypothèse mais en précise le périmètre de validité.

III.3.3 Retour sur les sous-hypothèses

H1a : *La disponibilité du service demeure élevée malgré la défaillance d'un ou plusieurs nœuds.*

Cette sous-hypothèse est **confirmée**. Aucune des 9 000 itérations P2P n'a échoué, quel que

soit le scénario de churn appliqué. Les déconnexions ponctuelles de pairs, simulées dans les trois configurations (locale, interurbaine, multi-VM), n'ont jamais empêché l'achèvement d'un torrent. Le mécanisme de découverte et de sélection dynamique des pairs propre au protocole BitTorrent compense efficacement les défaillances, validant la capacité du système à maintenir un service continu même en environnement perturbé. Ce résultat confirme la pertinence du P2P pour des contextes où la fiabilité des infrastructures réseau est hétérogène.

H1b : *La redondance distribuée limite les pertes et améliore la continuité d'accès.*

Cette sous-hypothèse est **confirmée**. La redondance offerte par la réplication des données sur plusieurs pairs simultanément garantit que la défaillance d'une source n'interrompt pas le transfert. Les trois torrents testés (BDTOPO, Sources minérales, dossiers Insee) ont tous atteint 100 % de complétion dans les trois configurations spatiales. L'effet de la redondance est particulièrement visible dans le Scénario 2 (interurbain limité), où le nombre restreint de sources d'hébergement ($\mu = 1.7$ sources contre 2.1 pour le Scénario 1) n'a pas empêché la complétion intégrale, bien que les débits médians aient été inférieurs (14 261 Ko/s contre 20 052 Ko/s). La diversité géographique des sources (jusqu'à 5 pays pour BDTOPO dans le Scénario 3) améliore la continuité du flux, comme en témoigne le plancher de débit plus élevé du Scénario 3 (348.24 Ko/s) comparé aux Scénarios 1 et 2 (0.003 et 0.002 Ko/s).

H1c : *La performance globale reste acceptable sous charge croissante.*

Cette sous-hypothèse est **partiellement confirmée, avec des nuances importantes**. Les performances P2P sont acceptables pour des usages planifiés (téléchargement différé, distribution institutionnelle) mais présentent une variabilité qui les rend inadaptées aux requêtes interactives (WFS/WMS). Les débits moyens P2P (20 473 Ko/s en Scénario 1, 13 908 Ko/s en Scénario 2, 20 189 Ko/s en Scénario 3) se situent dans une fourchette comparable ou supérieure à certains serveurs HTTP témoins (Insee : 6 230 Ko/s), mais inférieure à d'autres (data.gouv.fr : 47 020 Ko/s). Les débits maximums P2P ($> 42\,000$ Ko/s) surpassent les serveurs IGN et Insee, démontrant un potentiel de performance élevé. La réserve principale concerne la variance des débits minimums (de 0.002 à 348.24 Ko/s), qui introduit une incertitude incompatible avec les exigences de temps réel. La charge croissante (simulée par le nombre de pairs simultanés) n'a pas dégradé le taux de complétion, mais a affecté la régularité du flux. L'hypothèse H1c est donc validée sous réserve d'un dimensionnement adapté des sources et d'une acceptation de la variabilité propre au protocole.

En définitive, l'hypothèse directrice H1 est globalement confirmée par les résultats expérimentaux : la résilience structurelle du P2P est avérée, mais son déploiement optimal dans les infrastructures géonumériques publiques suppose une combinaison judicieuse avec l'architecture client-serveur, adaptée à la nature statique ou dynamique des données et aux exigences de temps réel des usagers.

Conclusion générale

Ce mémoire avait pour ambition de déterminer dans quelles conditions spatiales une architecture distribuée peut compléter ou dépasser un modèle centralisé pour la diffusion de données géographiques publiques. La **question de recherche** qui a guidé ce travail était la suivante : *dans quelle mesure les configurations spatiales des données, des infrastructures et des usages influencent-elles la résilience et la continuité de service d’une architecture géonumérique distribuée open source, comparativement à un modèle client-serveur classique, et comment ces effets peuvent-ils être évalués dans un cadre scientifique reproductible ?* Cette conclusion générale reprend systématiquement chaque hypothèse formulée en introduction et précise si elle est confirmée ou infirmée au regard des résultats expérimentaux.

La question de recherche reçoit une **réponse nuancée et empiriquement fondée**. Les configurations spatiales des données, des infrastructures et des usages influencent la résilience et la continuité de service d’une architecture P2P, mais leur effet est modulé par des facteurs locaux qui peuvent primer sur la simple distance géographique.

Premièrement, la **localisation des sources d’hébergement** joue un rôle mais n’est pas le facteur déterminant. Le Scénario 3 (multi-VM, diversité internationale) n’a pas produit des débits significativement supérieurs au Scénario 1 (local, 3 VM sur le même hôte), 20 189 Ko/s contre 20 473 Ko/s, suggérant que la qualité intrinsèque de la connexion et la disponibilité locale des pairs importent davantage que la distance kilométrique. Ce constat confirme les travaux de CUEVAS et al. sur la localité relative des échanges BitTorrent (2014 ; 2008).

Deuxièmement, la **densité locale de pairs** et la **diversité des sources** améliorent la régularité du flux, comme l’illustre le plancher de débit du Scénario 3 (348.24 Ko/s) comparé aux scénarios moins diversifiés. La redondance spatiale des hébergeurs constitue un facteur de résilience opérationnel.

Troisièmement, la **nature des usages** conditionne la pertinence du modèle distribué. Pour des téléchargements planifiés de données massives ($\gtrsim 60$ MiB), le P2P offre une alternative résiliente et souveraine. Pour des services interactifs (WFS/WMS), l’architecture client-serveur reste indispensable.

Sur le plan méthodologique, la question de l’évaluation reproductible trouve une réponse concrète dans la double contribution de ce mémoire : l’indice IMOD pour la qualification automatisée des métadonnées et le protocole de benchmark comparatif P2P vs HTTP, tous deux documentés et reproductibles.

Au terme de cette analyse, l’hypothèse directrice H1 est **globalement confirmée** : les sous-hypothèses H1a (disponibilité du service) et H1b (redondance distribuée) sont entièrement validées, tandis que H1c (performance sous charge) est confirmée avec des nuances liées à la variabilité intrinsèque du protocole P2P.

Portée et limites de la validation

La validation des hypothèses doit être mise en regard des limites méthodologiques identifiées. L'échelle locale de la volatilité simulée (trois scénarios en environnement contrôlé) ne reproduit qu'imparfaitement la diversité des conditions réelles de churn. L'absence de randomisation stratifiée sur les métadonnées exclues limite la généralisation des résultats IMOD. Enfin, les pondérations non uniformes de l'indice IMOD introduisent une incomparabilité partielle des scores bruts entre portails. Ces limites n'invalident pas les conclusions, mais en précisent le périmètre de validité et ouvrent des perspectives de renforcement méthodologique.

Contributions et perspectives

Ce travail apporte trois contributions distinctes. Sur le plan **technique**, le prototype A.N.A.N.A.S. démontre la faisabilité d'une plateforme P2P opérationnelle pour les géodonnées avec des outils libres standards. Sur le plan **méthodologique**, l'indice IMOD et le protocole de benchmark comparatif offrent des cadres réutilisables pour la recherche en géoservices distribués. Sur le plan **conceptuel**, ce travail établit que la pertinence du P2P dans les IDG et identifie l'architecture hybride comme le compromis optimal pour concilier souveraineté géonumérique et exigences de service public, à l'image du modèle opérationnel d'OpenStreetMap ([OPENSTREETMAP, 2024](#) ; [MOONEY et al., 2017](#)).

Ces résultats ouvrent la voie à une caractérisation plus large des compromis entre résilience, performance et souveraineté dans les infrastructures géonumériques.

Bibliographie

- BAUWENS, M. et V. KOSTAKIS, 2014. *Towards a New Reconfiguration Among the State, Civil Society and the Market*, Journal of Peer Production, 7, 1-18.
- BENET, J., 2014. *IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System*, arXiv :1407.3561.
- BIANCHI, S., P. FELBER et M. G. POTOP-BUTUCARU, 2010. *Stabilizing Distributed R-Trees for Peer-to-Peer Content Routing*, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 21, 8, 1131-1142.
- BISCHOF, Z. S., J. S. OTTO et F. E. BUSTAMANTE, 2011. *Distributed Systems and Natural Disasters : BitTorrent as a Global Witness*, Proceedings of ACM SWID 2011.
- CHERAGHLOU, M. N., A. KHADEM-ZADEH et M. HAGHPARAST, 2016. *A Survey of Fault Tolerance Architecture in Cloud Computing*, Journal of Network and Computer Applications, 61, 81-92.
- COHEN, B., 2003. *Incentives Build Robustness in BitTorrent*.
- CUEVAS, R. et al., 2014. *BitTorrent Locality and Transit Traffic Reduction : When, Why, and at What Cost ?*, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 25, 8, 2065-2076.
- DUAN, L. et B. HU, 2008. *Research on the efficiency of the spatial information service in the P2P network*, Guangxi Teachers Education University.
- GEORGE, S. S. et R. S. PRAMILA, 2021. *A review of different techniques in cloud computing*, Materials Today : Proceedings, 46, 5215-5219.
- GODFREY, P. B., S. SHENKER et I. STOICA, 2006. *Minimizing Churn in Distributed Systems*, Proceedings of ACM SIGCOMM, 2006, 159-170.
- HESS, C. et E. OSTROM, 2007. *Understanding Knowledge as a Commons : From Theory to Practice*, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2007.
- HOJATI, M. (2023). « Distributed Spatial Data Sharing : a new era in sharing spatial data ». Thèse de doct. Waterloo, Ontario, Canada : Wilfrid Laurier University.
- HOJATI, M. et al., 2023. *Distributed spatial data sharing : a new model for data ownership and access control*, Journal of Spatial Information Science, 27, 1-26.
- JAGADISH, H. V. et al., 2006. *VBI-Tree : A Peer-to-Peer Framework for Supporting Multi-Dimensional Indexing Schemes*, Proceedings of the 22nd International Conference on Data Engineering (ICDE), 2006, 1-10.
- KANTERE, V., S. SKIADOPOULOS et T. SELLIS, 2009. *Storing and Indexing Spatial Data in P2P Systems*, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21, 3, 398-412.
- KHOLODKOV, K. et I. ALESHIN, 2022. *BitTorrent is Apt for Geophysical Data Collection and Distribution*, Russian Journal of Earth Sciences, 22, 6, 1-10.
- KRATZKE, N. et R. PEINL, 2017. *ClouNS - A Cloud-native Application Reference Model for Enterprise Architects*, arXiv :1709.04883.
- KUMAR, S., 2019. *A Review on Client-Server Based Applications and Research Opportunity*, International Journal of Recent Scientific Research, 10, 07, 13290-13296.
- LAWDER, J. K., 2000. *The Application of Space-Filling Curves to the Storage and Retrieval of Multi-dimensional Data*, Thèse de doctorat, University of London.

- LEGOUT, A. et al., 2007. Clustering and Sharing Incentives in BitTorrent Systems, Proceedings of ACM SIGMETRICS 2007.
- LEVIN, D. et al., 2008. BitTorrent is an Auction : Analyzing and Improving BitTorrent's Incentives, Proceedings of ACM SIGCOMM, 2008, 21-32.
- LI, S. et al., 2015. Geospatial big data handling theory and methods : A review and research challenges, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 115, 50-69.
- LO, H. Z. et J. P. COHEN, 2016. Academic Torrents : Scalable Data Distribution, arXiv :1603.04395.
- MONDAL, A., Y. LIFU et M. KITSUREGAWA, 2004. P2PR-Tree : An R-Tree-Based Spatial Index for Peer-to-Peer Environments, EDBT Workshops, 2004, 516-525.
- MOONEY, P. et M. MINGHINI, 2017. A Review of OpenStreetMap Data, in A Review of OpenStreetMap Data, London, Ubiquity Press, 2017, 37-59.
- MORE, A. et P. KANUNGO, 2017. Use of Cloud Computing for Implementation of e-Governance Services, International Journal of Scientific Research in Computer Science and Engineering, 5, 3, 115-118.
- MOUZA, C. du, W. LITWIN et P. RIGAUX, 2007. SD-Rtree : A Scalable Distributed Rtree, Proceedings of the 23rd International Conference on Data Engineering (ICDE), 2007, 120-129.
- NYABUTO, G. M., V. MON et S. MBUGUA, 2024. Architectural Review of Client-Server Models, International Journal of Scientific Research & Engineering Trends, 10, 1, 139-143.
- PARLEMENT EUROPÉEN et CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 2007. Directive 2007/2/CE établissant une Infrastructure pour l'Information sur l'Environnement en Europe (INSPIRE), Bruxelles, Journal officiel de l'Union européenne, 2007.
- PIATEK, M. et al., 2007. Do Incentives Build Robustness in BitTorrent ?, Proceedings of the 4th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI), 2007, 1-14.
- POULIN, C. et M. B. KANE, 2021. Infrastructure resilience curves : Performance measures and summary metrics, Reliability Engineering and System Safety, 216, 107926.
- POUWELSE, J. A. et al., 2008. TRIBLER : a social-based peer-to-peer system, Concurrency and Computation : Practice and Experience, 20, 2, 127-138.
- QIU, D. et R. SRIKANT, 2004. Modeling and Performance Analysis of BitTorrent-Like Peer-to-Peer Networks, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- RABIU, S., C. H. YONG et S. M. SYED MOHAMAD, 2022. A Cloud-Based Container Microservices : A Review on Load Balancing and Auto-Scaling Issues, International Journal of Data Science, 3, 2, 80-92.
- SAIN, Y., V. SAINI et I. SINHA, 2020. Cloud Computing-Architecture, Models, Issues and Challenges, International Journal for Scientific Research & Development, 8, 2, 856-859.
- SALVADOR, P. et A. NOGUEIRA, 2008. Study on geographical distribution and availability of BitTorrent peers sharing video files, Instituto de Telecomunicações - University of Aveiro.

- SINHA, A. et al., 2016. Distributed Load Management Algorithms in Anycast-based CDNs, arXiv :1603.00406.
- STOICA, I. et al., 2001. Chord : A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications, Proceedings of ACM SIGCOMM, 2001, 149-160.
- STUTZBACH, D. et R. REJAIE, 2006. Understanding Churn in Peer-to-Peer Networks, Proceedings of the 6th ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference (IMC), 2006, 189-202.
- TANG, J. et al., 2023. A Comparative Analysis of Performance-Based Resilience Metrics via a Quantitative-Qualitative Combined Approach : Are We Measuring the Same Thing ?, International Journal of Disaster Risk Science, 14, 736-750.
- TANIN, E., A. HARWOOD et H. SAMET, 2007. Using a distributed quadtree index in peer-to-peer networks, The VLDB Journal, 16, 2, 165-178.
- WANG, L. et J. KANGASHARJU, 2013. Measuring Large-Scale Distributed Systems : Case of BitTorrent Mainline DHT, 13th IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing, 2013, 1-10.
- YANG, C. et al., 2010. Geospatial Cyberinfrastructure : Past, present and future, Computers, Environment and Urban Systems, 34, 4, 264-277.
- ZHANG, X., Z. TIAN et L. ZHANG, 2016. A Measurement Study on Mainline DHT and Magnet Link, IEEE First International Conference on Data Science in Cyberspace, 2016, 121-129.

Sitographie

- ANSSI, 2025. Panorama de la cybermenace 2025, URL : <https://cyber.gouv.fr/actualites/panorama-de-la-cybermenace-2025/>.
- GERGANOV, A., 2023. GGUF Format Specification, URL : <https://github.com/ggerganov/ggml/blob/master/docs/gguf.md>.
- LLAMA.CPP, 2024. GGUF Quantization Schemes – llama.cpp documentation, URL : <https://github.com/ggerganov/llama.cpp/blob/master/tools/quantize/README.md>.
- OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2024. OGC Standards, URL : <https://www.ogc.org/fr/standards/>.
- OPENSTREETMAP, 2024. Planet OSM, URL : <https://planet.openstreetmap.org/>.
- STRATEGYQUANT, 2022. Cochran’s Formula : the number of samples, URL : <https://strategyquant.com/codebase/cochrans-formula-the-number-of-samples/>.
- UNSLOTH, 2026. Unsloth Dynamic 2.0 GGUFs, URL : <https://unsloth.ai/docs/basics/unsloth-dynamic-2.0-ggufs>.

Table des figures

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Capture de l’INPN lors de l’indisponibilité — 15/03/2026 02 :36 — Source : https://inpn.mnhn.fr/ | 7 |
| 2 | Plateforme Esri toujours accessible durant la panne de l’INPN — 29/07/2026 09 :56 | 8 |
| 3 | Schéma d’une architecture client-serveur à trois niveaux (3-tier) illustrant la séparation des responsabilités. — 7 septembre 2026 | 13 |
| 4 | Comparaison de la topologie réseau entre une architecture centralisée (à gauche) et une architecture distribuée (à droite). Les traits rouges épais représentent le goulot d’étranglement (<i>bottleneck</i>) créé par la concentration des requêtes sur le serveur unique ; les traits gris bidirectionnels symbolisent les échanges directs entre pairs. Le trait gris en pointillés sépare les deux modèles pour faciliter la comparaison. — 7 septembre 2026 | 16 |
| 5 | Évolution de l’indexation dans BitTorrent : du serveur Tracker au réseau DHT (Distributed Hash Table). Les flèches rouges indiquent les requêtes des pairs vers le tracker centralisé (« Qui a la donnée ? ») ; les flèches bleues représentent les échanges de données entre pairs ; les flèches oranges en pointillés figurent le routage et l’annuaire partagés de l’anneau DHT (Chord). Le trait gris en pointillés sépare les deux architectures. — 7 septembre 2026 | 19 |

6	Modèle hybride P2P spatialisé : Les institutions assurent la pérennité du réseau (maillage en <i>seeders</i>), permettant de tolérer le téléchargement asymétrique par des citoyens (<i>free-riding</i>). En outre, ces mêmes citoyens peuvent contribuer activement à l' IDG en devenant des <i>seeders</i> volontaires. — 7 septembre 2026	21
7	Comparaison entre l'adressage par localisation (Web 2.0) et par contenu (Merkle DAG - IPFS). La flèche rouge en pointillés signale le point de vulnérabilité du modèle centralisé (dépendance au serveur unique); à droite, l'arbre de hachage (<i>Merkle DAG</i>) assure l'intégrité des données par vérification cryptographique sans point central. Le trait gris en pointillés sépare les deux approches. — 7 septembre 2026	22
8	Paradoxe fonctionnel du WebGIS distribué : filtrabilité vs rigidité	24
9	Distribution d'index spatiaux sur overlay DHT	25
10	Arbre phylogénétique des structures d'indexation géométrique distribuées : le R-Tree comme racine dont dérivent plusieurs approches spécialisées (traits verts), reliées aux mécanismes de requêtage et validations expérimentales correspondants (traits gris pointillés). — 7 septembre 2026	26
11	Principes fondamentaux des structures d'indexation spatiale distribuée. — 7 septembre 2026	27
12	Courbes de résilience comparatives (adapté de Poulin & Kane (2021)) : la perte d'un nœud/serveur central provoque une chute brutale du service client-serveur et un temps de récupération long (<i>MTTR</i>), tandis que l'architecture P2P maintient une activité partielle forte et se rétablit plus rapidement. — 7 septembre 2026	30
13	Impact des politiques de localité sur l'échange de blocs P2P : réduction du trafic inter-Fournisseur d'Accès Internet (FAI). Les deux zones rectangulaires (jaune = FAI A, bleu-vert = FAI B) représentent deux fournisseurs d'accès distincts. Les flèches bleues indiquent les échanges de données entre pairs d'un même FAI (trafic interne, peu coûteux); la flèche rouge en pointillés représente le trafic de transit entre les deux FAI (coûteux). La politique de localité vise à maximiser les échanges intra-FAI (bleus) et à réduire le transit inter-FAI (rouge). — 7 septembre 2026	31
14	Pipeline séquentiel de collecte, prétraitement et évaluation : de la capture web jusqu'au calcul de l'indice IMOD. — 7 septembre 2026	35
15	Framework IMOD : Décomposition pondérée et multidimensionnelle de l'évaluation des métadonnées géographiques. — 7 septembre 2026	36
16	Interface du client qBittorrent : panneau de contrôle des transferts et surveillance des pairs connectés. — 27 août 2026	39
17	Proportion des classes de maturité IMOD pour chaque portail évalué. — 7 septembre 2026	44
18	Détail des scores IMOD par dimension d'évaluation et par source. — 7 septembre 2026	45

19	Volumes textuels exploratoires : comparaison de la verbosité des champs principaux. — 7 septembre 2026	46
20	Corrélation entre temps de traitement LLM (exécution locale) et volume de tokens traités. À noter le paradoxe qualitatif de l’Insee (faible volume de tokens mais durée élevée, due au ratio output/input). — 7 septembre 2026	47
21	Temps moyen de téléchargement direct en HTTP depuis les serveurs sources. — 7 septembre 2026	49
22	Débit moyen de téléchargement direct en HTTP par source. — 7 septembre 2026	49
23	Distribution géographique des pairs P2P (en milliers d’observations) — Top 10 pays par configuration. — 7 septembre 2026	52
24	Comparaison des vitesses de téléchargement P2P (en milliers de Ko/s) par configuration. — 7 septembre 2026	53
25	Distribution relative des statuts BitTorrent par configuration P2P. — 7 septembre 2026	54
26	Page d’accueil d’A.N.A.N.A.S : en-tête avec navigation et section P2P décentralisée. — 27 août 2026	58
27	Catalogue et fiche détail : aperçu des entrées et indice de qualité IMOD (META, TECH, RICH). — 27 août 2026	59
28	Publication et administration : formulaire de soumission et panneau de configuration générale. — 27 août 2026	60
29	Tutoriel et documentation : guides pas-à-pas avec compteur d’étapes et section d’aide. — 27 août 2026	61
30	Classement des scores IMOD moyens par portail géonumérique français. — 7 septembre 2026	63
31	Débits moyens P2P et HTTP : classement des architectures. — 7 septembre 2026	64
32	Carte choroplèthe de la distribution des observations de pairs P2P par pays (total cumulé des trois configurations, gradient plafonné au 95 ^e percentile). — 27 août 2026	65
A.1	Principe de la quantisation Q4_K_M : au lieu d’une compression globale destructrice, le modèle trie intelligemment ses données. Les calculs clés restent précis, les autres sont allégés. Le poids passe de 8 Go à 3.5 Go, ce qui permet à la mémoire graphique (VRAM) d’accueillir confortablement le modèle ainsi que ses modules annexes (comme le mmproj). — 7 septembre 2026	83
D.1	Exemples de données géographiques : BD TOPO (IGN) et friches (data.gouv). — 27 août 2026	86
E.1	Seeds connectés et observations par torrent P2P. — 7 septembre 2026 . . .	87
E.2	Comparaison globale des métriques seeds par configuration P2P. — 7 septembre 2026	88

E.3	Vitesses moyennes de téléchargement P2P par torrent (en milliers de Ko/s). — 7 septembre 2026	89
F.1	Architecture système – déploiement et services. — 7 septembre 2026	90
F.2	Architecture applicative – blueprints, routes et modèles. — 7 septembre 2026	92
G.3	Comparaison des trajectoires des courbes de Morton (Z-order) et de Hilbert pour le parcours d’un espace matriciel bidimensionnel (4×4). — 7 septembre 2026	95

Liste des tableaux

1	Synthèse comparative et lecture analytique des architectures de diffusion pour l’information géographique. — 7 septembre 2026	15
2	Configuration du conteneur de mesure pour BitTorrent. — 7 septembre 2026	40
3	Résumé des volumes et scores IMOD par source géonumérique. — 7 septembre 2026	43
4	Quatre sous-scores IMOD. — 7 septembre 2026	44
5	Longueur moyenne des champs textuels par source (en nombre de carac- tères). — 7 septembre 2026	46
6	Peers connectés et progression par torrent P2P (toutes configurations). — 7 septembre 2026	50
7	Seeds connectés et distribution géographique par torrent P2P (toutes configurations). — 7 septembre 2026	51
8	Synthèse des performances torrent par configuration (complétion 100%). — 7 septembre 2026	55
9	Comparaison des débits P2P et HTTP (client–serveur témoin). — 7 septembre 2026	56
10	Comparaison des débits P2P et HTTP (client–serveur témoin). — 7 septembre 2026	63
B.1	Logs temporels et tokenisés des campagnes d’évaluation IMOD. — 7 septembre 2026	84
C.1	Logs temporels des campagnes de référence HTTP. — 7 septembre 2026 . .	85
C.2	Logs temporels des campagnes P2P par scénario. — 7 septembre 2026 . . .	85
D.1	Extrait de <code>dossier_complet.csv</code> – données brutes (34 989 lignes, 135 colonnes). — 7 septembre 2026	87
D.2	Extrait de <code>meta_dossier_complet.csv</code> – métadonnées (71 803 lignes, 9 colonnes). — 7 septembre 2026	87

Table des matières

Sommaire	5
Introduction générale	6
Partie I : État de l’art, enjeux et débats	12
I.1 Architectures de diffusion des données géographiques : du centralisé au distribué	12
I.1.1 Le modèle Client-Serveur traditionnel	13
I.1.2 L’approche cloud computing et ses limites	14
I.1.3 Nouveaux paradigmes de partage de données spatiales distribuées	15
I.2 Les réseaux Peer-to-Pair (P2P) appliqués à l’information spatialisée	16
I.2.1 Principes et avantages des réseaux pair-à-pair pour la donnée spatiale	16
I.2.2 Évolutions algorithmiques et techniques du protocole BitTorrent	17
I.3 Gouvernance, sécurité et communs géonumériques	20
I.3.1 Gouvernance hybride : vers un commun géonumérique souverain	20
I.3.2 Sécurité et certification de la donnée dans un réseau sans confiance	21
I.4 Limites opérationnelles et conditions d’usage	23
I.4.1 Le paradoxe fonctionnel : distribution statique vs requêtage dynamique	23
I.4.2 Réalité opérationnelle : le fossé entre théorie et implémentation	27
I.5 Résilience, performance et méthodologies d’évaluation	29
I.5.1 Résilience face aux pannes et continuité de service globale	29
I.5.2 Performance, localité et modélisation des flux pair-à-pair	30
I.6 Enjeux et débats théoriques	32
I.6.1 Débats sur la souveraineté numérique et la gouvernance des géodonnées	32
I.6.2 Débats techniques : QoS, churn, scalabilité, sécurité et interopérabilité	32
I.6.3 Positionnement du mémoire dans la littérature actuelle	32
Partie II — Méthodologie, conception, expérimentations et prototype	34
II.1 Cadre général de la recherche	34
II.2 Collecte des données et cadre IMOD	35
II.2.1 Collecte & prétraitement des données	35
II.2.2 Dispositif analytique : cadre IMOD et critères de l’analyse comparative	36
II.2.3 Architecture et optimisation du serveur d’intelligence artificielle	37
II.3 Scénarios expérimentaux : HTTP(S) et P2P	38
II.3.1 Protocole BitTorrent : téléchargement pair-à-pair	38
II.3.2 Présentation des scénarios de test	38
II.3.3 Protocole HTTP(S) : évaluation des téléchargements directs	40
II.4 Préparation des données géographiques	41
II.5 Résultats expérimentaux comparatifs	42

II.5.1 Résultats de la collecte et de l'évaluation IMOD par sources géonu- mériques	42
II.5.2 Résultats expérimentaux du prototype BitTorrent	48
II.6 Présentation du prototype A.N.A.N.A.S.	57
II.6.1 Page d'accueil	58
II.6.2 Catalogues et fiche détail	58
II.6.3 Publication et administration	59
II.6.4 Pages légales, tutoriel et documentation	60
Partie III — Synthèse et discussion	62
III.1 Synthèse des résultats et réponse à la question de recherche . . .	62
III.1.1 L'hétérogénéité de la qualité des métadonnées parmi les portails français	62
III.1.2 La viabilité technique du P2P pour la distribution de couches géographiques	63
III.1.3 La volatilité spatiale des pairs (churn) et la diversité des sources . . .	64
III.2 Apports techniques, méthodologiques et conceptuels	66
III.2.1 Apport technique	66
III.2.2 Apport méthodologique	66
III.2.3 Apport conceptuel	66
III.3 Conditions de pertinence et limites d'un modèle distribué pour les IDG	67
III.3.1 Limites et discussions du travail	67
III.3.2 Retour sur l'hypothèse directrice H1	68
III.3.3 Retour sur les sous-hypothèses	68
Conclusion générale	70
Bibliographie	72
Sitographie	75
Table des figures	75
Table des tableaux	78
Annexes	82
Table des annexes	96



Accéder au prototype :

<https://ananas.arthurthibaudon.com>

<https://github.com/Alglier/ANANAS>



Vers des géoservices distribués et souverains

Arthur Thibaudon – M2 GeoNum

Annexe A — Configuration technique détaillée (llama.cpp)

Ce chapitre présente en détail les paramètres de déploiement du serveur LLM. Ces informations sont destinées aux spécialistes de l'infrastructure et de l'ingénierie IA ; elles ne sont pas essentielles à la compréhension méthodologique pour un lecteur géographe ou manager.

Optimisation du modèle par quantification

À son état d'origine, le modèle linguistique (Gemma-2-4B-it) est une encyclopédie massive pesant 8 Go. Une telle taille pose un problème technique majeur : elle s'insère difficilement dans l'espace de travail principal et ultra-rapide de l'ordinateur (la mémoire vidéo ou **Video Random Access Memory (VRAM)** de la carte graphique), risquant de saturer le système et de ralentir drastiquement les calculs.

Pour résoudre ce problème sans altérer l'intelligence du modèle, nous avons utilisé une méthode de compression appelée **quantification mixte (Q4_K_M)**. Plutôt que de compresser l'ensemble des données de manière destructrice, cette technique réalise un tri intelligent : certains aspects et calculs clés indispensables à la réflexion de l'IA sont conservés avec une précision maximale (8 bits), tandis que d'autres calculs secondaires sont simplifiés (4 bits), par petits groupes de 32 paramètres ([GERGANOV, 2023](#) ; [LLAMA.CPP, 2024](#)).

Grâce à ce compromis rigoureux issu de la méthode « Unsloth Dynamic 2.0 » ([UNSLOTH, 2026](#)), le poids du modèle est divisé par plus de deux, passant de 8 Go à seulement 3,5 Go.

Comme l'illustre la figure A.1, ce gain de place crucial permet d'installer confortablement le modèle allégé (3,5 Go) et son module de vision (90 Mo) au sein des 16 Go de mémoire ultra-rapide de la carte graphique dédiée. L'IA dispose ainsi de toutes ses compétences en circuit fermé, garantissant une vitesse d'exécution optimale et une production de résultats structurés.

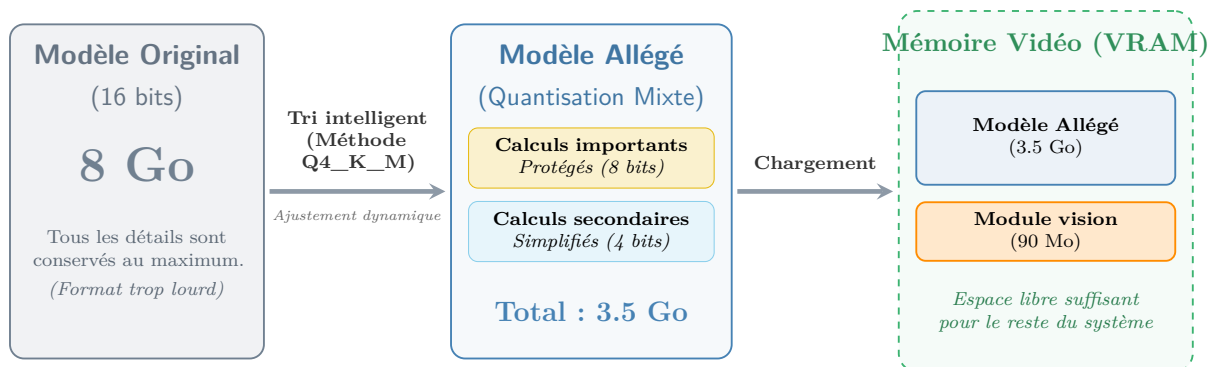


FIGURE A.1 – Principe de la quantisation Q4_K_M : au lieu d’une compression globale destructrice, le modèle trie intelligemment ses données. Les calculs clés restent précis, les autres sont allégés. Le poids passe de 8 Go à 3.5 Go, ce qui permet à la mémoire graphique (VRAM) d’accueillir confortablement le modèle ainsi que ses modules annexes (comme le mmproj). — 7 septembre 2026

Lignes de commande

Le serveur est lancé avec la configuration suivante :

Listing 1 – Exécution du serveur llama-server

```
./build/bin/llama-server \
-m models/gemma4b/gemma-4-E4B-it-Q4_K_M.gguf \
--mmproj models/gemma4b/mmproj-BF16.gguf \
--ctx-size 64096 \
--n-gpu-layers 99 \
--temp 1 \
--top-p 0.95 \
--top-k 64 \
--host 0.0.0.0 \
--port 8080 \
--metrics
```

Le paramètre `-metrics` expose les métriques d’inférence *via* HTTP pour la collecte qui se fait *via* Prometheus et la visualisation est faite sur Grafana (tokens input/output, temps de prédiction).

Paramètres du modèle

- **Taille du contexte** : 64 096 tokens, permet de couvrir l’ensemble des fiches catalogues après segmentation PDF-image.
- **Température** : $T = 1$, cohérence sémantique.
- **Top-p** : 0.95, diversité contrôlée.
- **Top-k** : 64, limitation vocabulaire à chaque pas de génération.

Le paramètre `-n-gpu-layers 99` force l'intégralité du modèle dans la VRAM de la carte graphique, évitant tout transfert entre CPU et RAM. Ce chargement complet est crucial car la VM ne dispose que de RAM DDR4 peu puissante : les transferts hôte-périphérique en cas de débordement GPU affecteraient fortement la vitesse de génération de tokens.

Annexe B — Logs détaillés des campagnes de collecte et d'évaluation IMOD

Le tableau ci-dessous synthétise les logs temporels complets des quatre campagnes d'évaluation IMOD par le modèle Gemma-2-4B-it quantisé Q4_K_M. Les détails de chaque campagne sont présentés ci-après dans l'ordre chronologique de déroulement.

TABLE B.1 – Logs temporels et tokenisés des campagnes d'évaluation IMOD. — 7 septembre 2026

Source	Début (UTC)	Fin (UTC)	Durée	N jeux	Tokens (in / out)
DataGouv	2026-05-07 17 :10 :05	2026-05-07 18 :01 :42	51 min 37 s	370	293k / 95,5k
Insee	2026-05-07 18 :10 :36	2026-05-07 19 :14 :16	1 h 3 min 40 s	329	80k / 128k
Géocatalogue	2026-05-07 19 :16 :32	2026-05-07 21 :08 :51	1 h 52 min 19 s	384	416k / 276k
Cartes Gouv	2026-05-07 21 :10 :40	2026-05-07 22 :30 :55	1 h 20 min 15 s	157	230k / 50k

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

DataGouv

La campagne a débuté le 2026-05-07 à 17 :10 :05 sur un échantillon de 370 jeux. Le crawler a consommé environ 293 000 tokens en entrée et 95 500 tokens en sortie. La collecte s'est achevée à 18 :01 :42, pour une durée totale de 51 minutes et 37 secondes.

Insee

Lancée le 2026-05-07 à 18 :10 :36 sur 329 jeux, la campagne a mobilisé 80 000 tokens en entrée et 128 000 tokens en sortie. L'achèvement est intervenu à 19 :14 :16, soit une durée de 1 heure, 3 minutes et 40 secondes.

Géocatalogue

Débutée le 2026-05-07 à 19 :16 :32 sur 384 jeux, elle a nécessité environ 416 000 tokens d'entrée et 276 000 tokens de sortie. La fin de crawl est survenue à 21 :08 :51, pour une durée cumulée de 1 heure, 52 minutes et 19 secondes.

Cartes Gouv

Amorcée le 2026-05-07 à 21 :10 :40 sur 157 jeux, cette campagne a utilisé environ 230 000 tokens d'entrée et 50 000 tokens de sortie. Le crawl s'est terminé à 22 :30 :55, pour une durée nette de 1 heure, 20 minutes et 15 secondes.

Annexe C — Logs des campagnes de téléchargement HTTP et des scénarios P2P

Les tableaux ci-dessous fournissent les logs temporels détaillés des campagnes de référence HTTP et des trois configurations réseau P2P évaluées dans cette thèse.

TABLE C.1 – Logs temporels des campagnes de référence HTTP. — 7 septembre 2026

Campagne	Début	Fin	Durée totale
Téléchargement direct HTTP (data.gouv)	2026-05-08 18 :34 :33	2026-05-09 08 :33 :49	~ 14 h
Téléchargement direct HTTP (IGN)	2026-05-08 18 :34 :33	2026-05-09 08 :33 :49	~ 14 h
Téléchargement direct HTTP (Insee)	2026-05-08 18 :34 :33	2026-05-09 08 :33 :49	~ 14 h

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

TABLE C.2 – Logs temporels des campagnes P2P par scénario. — 7 septembre 2026

Scénario P2P	Début	Fin	Durée	Description
Scénario 1 (local)	2026-07-01 23 :53 :51	2026-07-02 08 :48 :17	8 h 54 min 26 s	Réseau local avec seeders locaux
Scénario 2 (sans fil)	2026-06-27 01 :57 :32	2026-06-27 17 :00 :07	15 h 2 min 35 s	Réseau sans fil avec access point central
Scénario 3 (distribué)	2026-07-10 17 :07 :50	2026-07-11 01 :59 :27	8 h 51 min 37 s	Quatre machines virtuelles distantes

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Annexe D — Présentation des données géographiques utilisées pour les tests

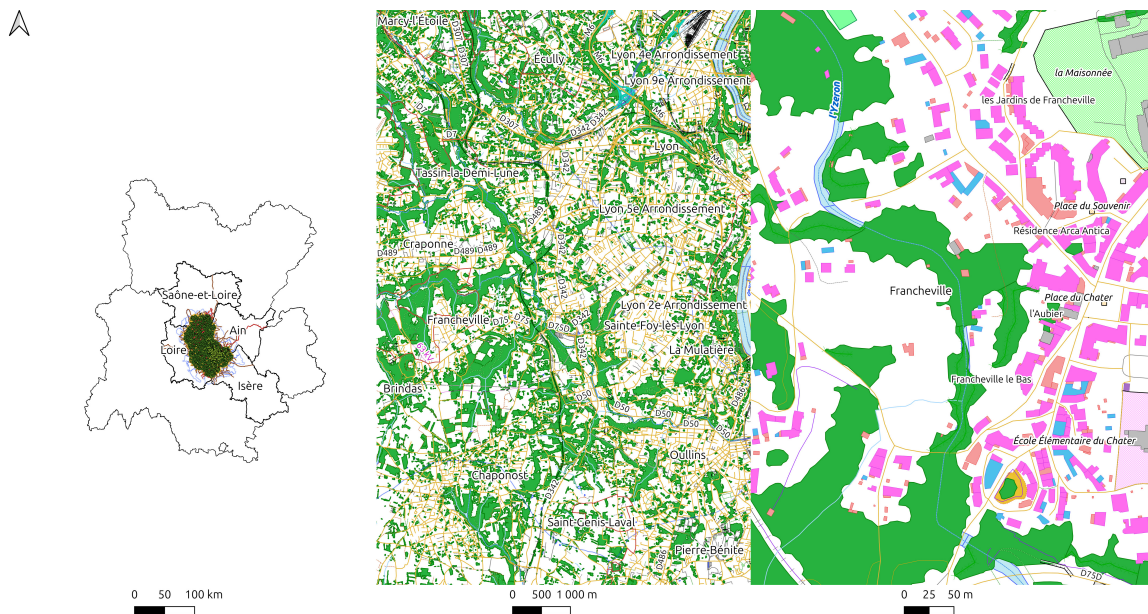
Les expérimentations menées dans cette partie reposent sur trois jeux de données géographiques complémentaires, sélectionnés pour leur représentativité au sein de l'écosystème français de diffusion open source.

Le premier ensemble provient du portail data.gouv.fr et correspond aux données Insee relatives à la structure de la population (RP2022), fournies sous forme tabulaire (CSV) avec métadonnées associées, tableau D.1 et tableau D.2 ci-dessous présentent respectivement un extrait des données brutes Insee (`dossier_complet.csv`, 34 989 lignes, 135 colonnes) et de leur jeu de métadonnées associées (`meta_dossier_complet.csv`, 71 803 lignes, 9 colonnes).

Le second jeu repose sur les produits SIG de l'IGN, en particulier la couche BD ToPo (D.1a) qui couvre l'ensemble du territoire national (réseaux hydrographiques, routiers, bâti et végétalisation).

Enfin, un jeu complémentaire issu de data.gouv traite des friches industrielles et commerciales à partir de données 2026 (D.1b).

Ces trois sources, dont des exemples sont illustrés en figure D.1, permettent d'évaluer le prototype sous différentes formes : tabulaires vectorielles, couches géospatiales complexes et jeux thématiques récents.

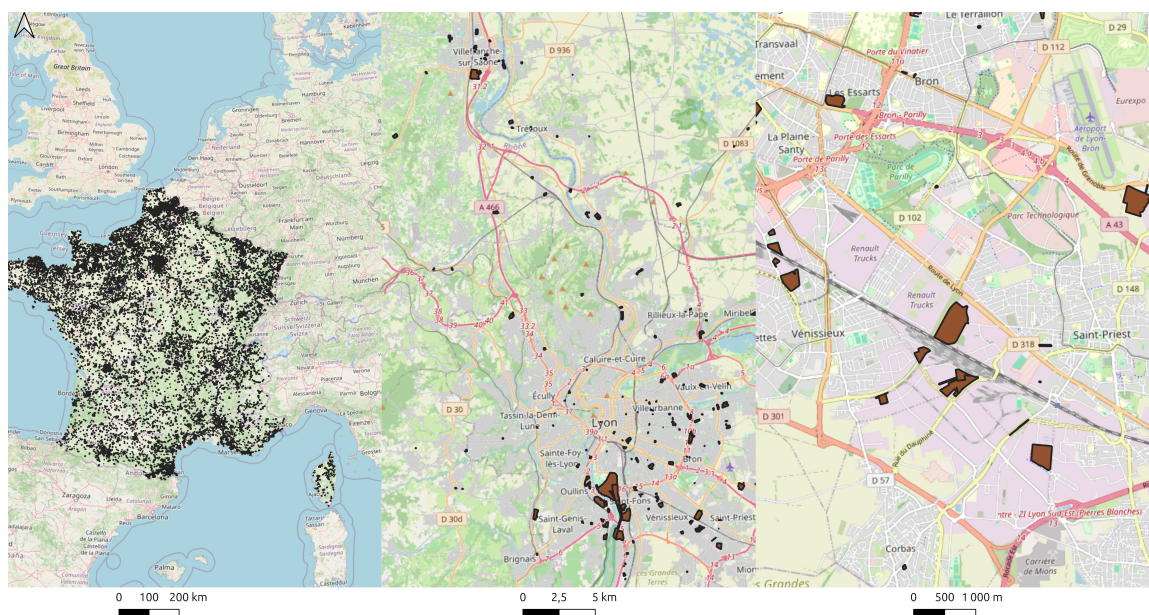


BD TOPO Département 69 2023

Source : IGN BD TOPO
Auteur : THIBAUDON Arthur

Couche de points : 16
Couche de lignes : 9
Couche de multilignes : 5
Couche de multipolygones : 25

(a) Couche BD TOPO (IGN)



Friches Surfaces 2026 (France métropolitaine + DOMTOM)

Source : Datagouv ; OpenStreetMap
Auteur : THIBAUDON Arthur

Couche de polygone : 1

(b) Données de friches (data.gouv 2026)

FIGURE D.1 – Exemples de données géographiques : BD TOPO (IGN) et friches (data.gouv). — 27 août 2026

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

TABLE D.1 – Extrait de `dossier_complet.csv` – données brutes (34 989 lignes, 135 colonnes). — 7 septembre 2026

CODGEO	P22_POP	P22_POP0014	P22_POP1529	P22_POP3044	P22_POP4559	P22_POP6074	P22_POP7589	P22_POP90P
01001	859	162	103	157	205	156	70	6
01002	273	57	32	58	60	43	21	2
01004	15554	2992.35	3161.19	2998.29	2661.95	2365.25	1179.55	195.43
01005	1917	362.64	290.82	389.15	423.44	310.85	128.44	11.65

TABLE D.2 – Extrait de `meta_dossier_complet.csv` – métadonnées (71 803 lignes, 9 colonnes). — 7 septembre 2026

COD_VAR	LIB_VAR	THEME	SOURCE
P22_POP	Population en 2022 (princ)	Évolution et structure	Insee, RP2011, RP2016 et RP2022
P22_POP0014	Pop 0–14 ans en 2022 (princ)	de la population	géographie au 01/01/2025
P22_POP1529	Pop 15–29 ans en 2022 (princ)	Évolution et structure	Insee, RP2011, RP2016 et RP2022
P22_POP3044	Pop 30–44 ans en 2022 (princ)	Évolution et structure	de la population géographie au 01/01/2025
P22_POP4559	Pop 45–59 ans en 2022 (princ)	Évolution et structure	Insee, RP2011, RP2016 et RP2022

Annexe E — Figures complémentaires des campagnes P2P

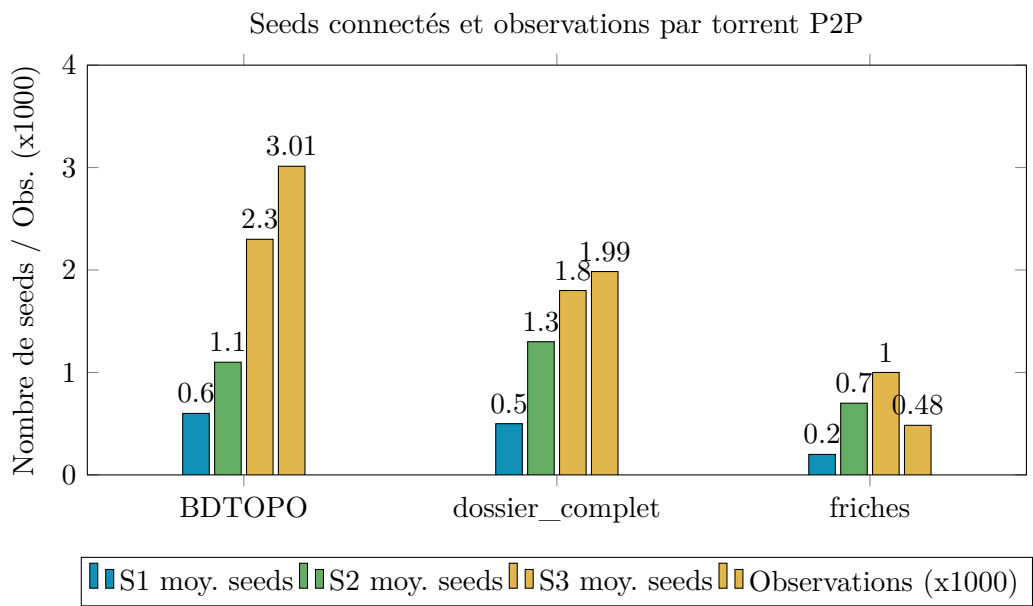


FIGURE E.1 – Seeds connectés et observations par torrent P2P. — 7 septembre 2026
Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Ce graphique (figure E.1) croise le nombre moyen de seeders (en bleu clair pour le Scénario 1, vert pour le Scénario 2, bleu foncé pour le Scénario 3) avec le volume total d’observations collectées (en jaune, en milliers). On observe que le Scénario 3 génère systématiquement plus de seeders et d’observations, notamment pour le jeu BDTOPO. À l’inverse, le jeu

friches est moins présent sur le réseau. Ces données proviennent des sondages périodiques effectués sur le réseau DHT pendant les campagnes de mesure.

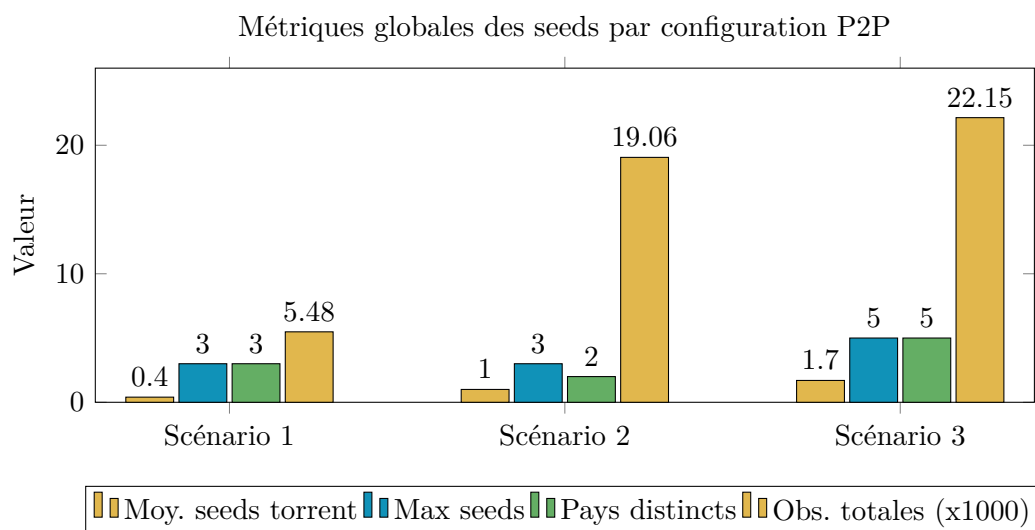


FIGURE E.2 – Comparaison globale des métriques seeds par configuration P2P. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Ce graphique (figure E.2) agrège les métriques des trois torrents pour chaque scénario. Le Scénario 3 domine tous les indicateurs : moyenne de seeders la plus élevée (1,7), plus grand nombre de pays distincts (5) et volume d’observations maximal (22 148). Le Scénario 2 présente un volume d’observations important (19 057) mais un nombre de seeders plus faible (1,0), tandis que le Scénario 1, en environnement local, affiche logiquement les valeurs les plus basses.

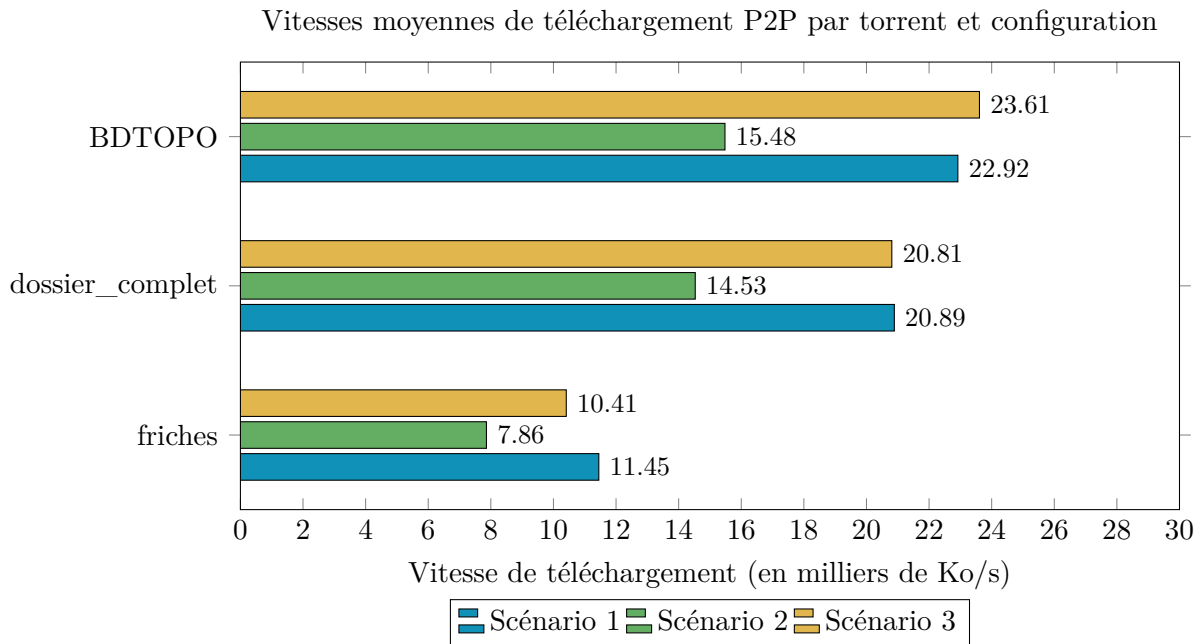


FIGURE E.3 – Vitesses moyennes de téléchargement P2P par torrent (en milliers de Ko/s).
— 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Ce graphique (figure E.3) détaille les vitesses moyennes de téléchargement par torrent et par scénario. Le torrent BDTOPO obtient les meilleures performances dans toutes les configurations (notamment 23,61 milliers de Ko/s en Scénario 3), suivi du dossier complet Insee, tandis que le jeu *friches* affiche des débits plus faibles (7,86 à 11,45 milliers de Ko/s selon le scénario). Ces écarts s'expliquent par la popularité relative des jeux de données sur le réseau BitTorrent, qui influence le nombre de sources disponibles.

Annexe F — Conception et architecture du prototype

Architecture du système

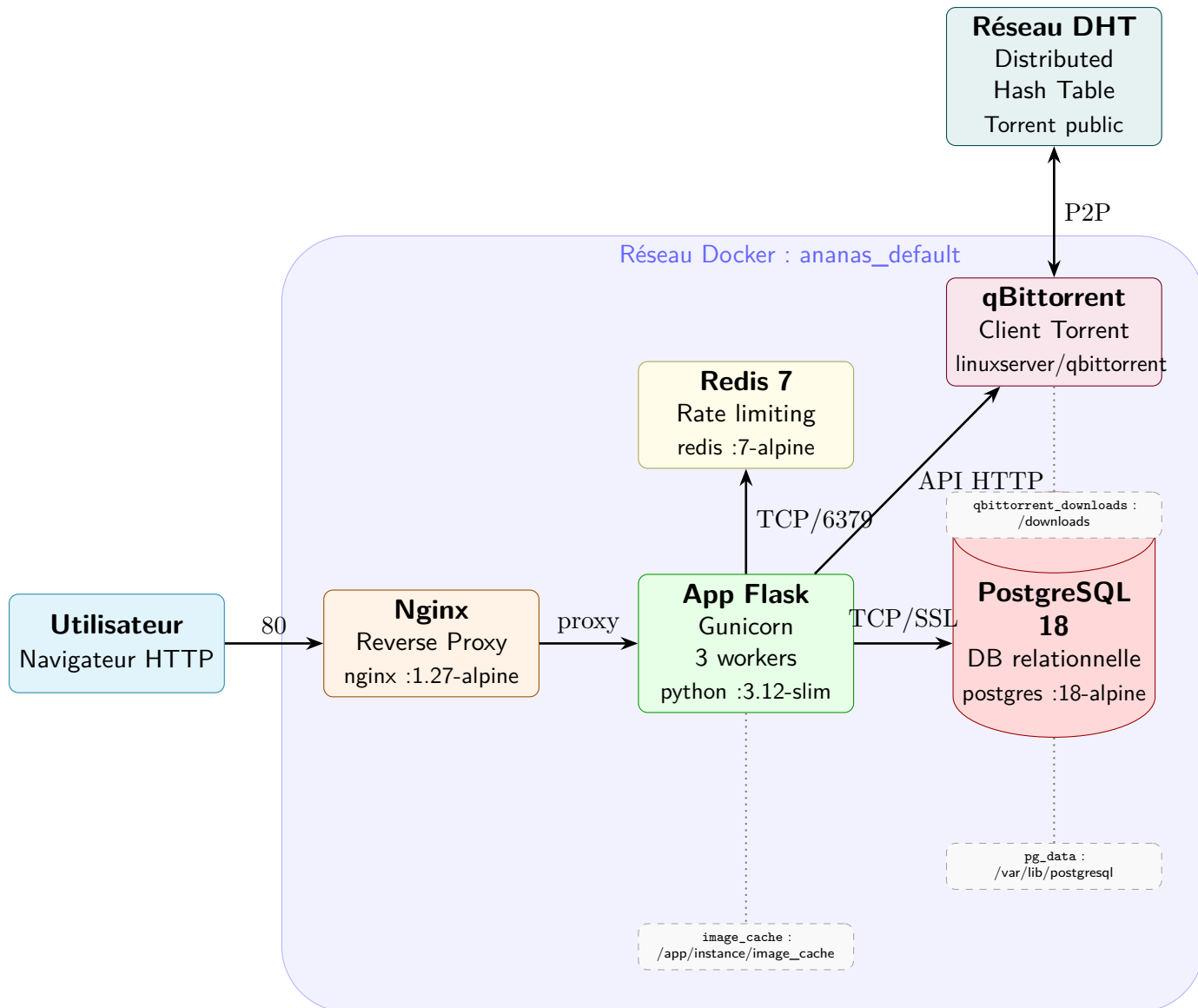


FIGURE F.1 – Architecture système – déploiement et services. — 7 septembre 2026

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Description. La figure F.1 schématise le déploiement de la plateforme A.N.A.N.A.S : **cinq services conteneurisés** (Nginx, App Flask, PostgreSQL, Redis et qBittorrent), orchestrés par Docker Compose et regroupés dans le **réseau Docker ananas_default** (encadré bleu arrondi). En revanche, l'**utilisateur** (navigateur HTTP) et le **réseau DHT** (réseau BitTorrent public, *Distributed Hash Table*) sont situés *en dehors* de ce conteneur.

Fonctionnement : l'utilisateur adresse ses requêtes au **reverse proxy Nginx** sur le port 80 ; Nginx les répartit (flèche *proxy*) vers l'**application Flask** servie par **Gunicorn** (3 workers, image `python:3.12-slim`). Depuis Flask se déploient quatre flux sortants :

- **PostgreSQL 18** (postgres :18-alpine) : stockage relationnel, relié en TCP/SSL ;
- **Redis 7** (redis :7-alpine) : *rate limiting* des endpoints sensibles (connexion : 5/h, inscription : 3/h, contact : 5/h, changement de mot de passe : 5/h) *via* Flask-Limiter, en TCP/6379 ;
- **qBittorrent** (linuxserver/qbittorrent) : client torrent piloté par l'**API HTTP** de l'application ;
- **Réseau DHT** : rejoint par qBittorrent en P2P (échange bidirectionnel) pour récupérer les fichiers torrents publics.

Volumes persistants : trois volumes Docker sont représentés en bas (rectangles gris pointillés), chacun relié par une ligne pointillée au service qui le monte : `pg_data` (`/var/lib/postgresql`) pour PostgreSQL, `image_cache` (`/app/instance/image_cache`) pour l'application Flask, et `qbittorrent_downloads` (`/downloads`) pour qBittorrent.

Circuit de téléchargement des images : Flask transmet le *lien magnet* d'un item à qBittorrent (API HTTP) ; celui-ci récupère le fichier depuis le réseau DHT et le dépose dans `qbittorrent_downloads` ; l'image est ensuite persistée dans `image_cache`, lue par Flask et servie au client *via* `/static/cache/img/<filename>`.

Aspects non représentés sur le schéma : au niveau applicatif, Flask est découpé en blueprints fonctionnels (voir figure F.2) et le modèle de données SQLAlchemy comporte **23 tables** indexées reliées par clés étrangères (schéma détaillé en annexe). Côté sécurité & audit : authentification par pseudo + mot de passe avec 2FA TOTP (pyotp) et codes de récupération, session de 30 min (HTTPOnly, SameSite=Strict) ; protection CSRF (Flask-WTF + en-tête X-CSRF-Token) ; sanitisation XSS (Bleach) ; validation des liens magnet et des URLs ; enregistrement des actions admin dans la table `AdminAudit`.

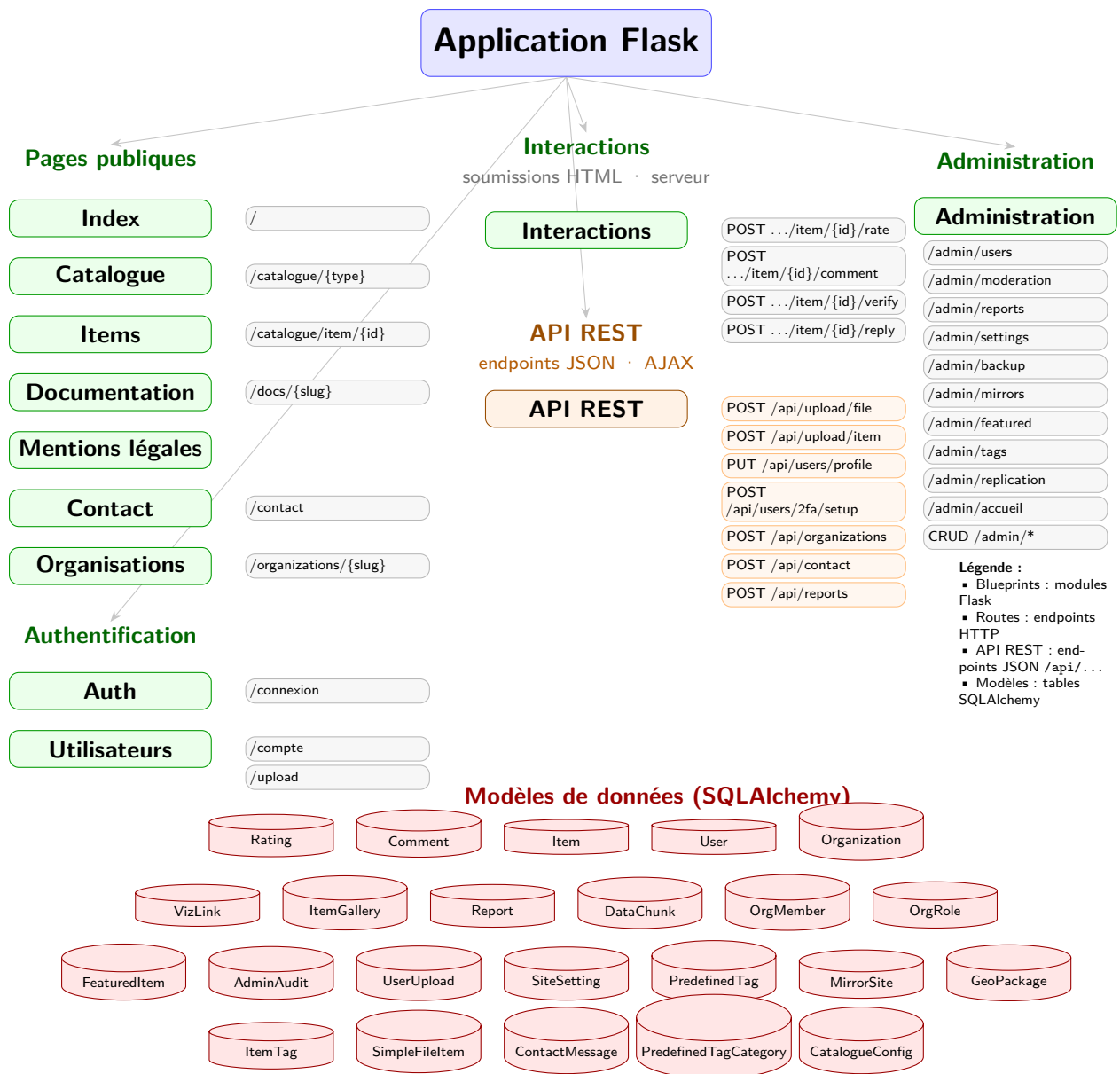


FIGURE F.2 – Architecture applicative – blueprints, routes et modèles. — 7 septembre 2026

Source : Élaboration propre (A. THIBAUDON).

Description. La figure détaille l'architecture logicielle de l'application Flask selon une coupe transversale complète : le **cœur** de l'application (encadré bleu en haut) agit comme répartiteur central (*dispatcher*) qui aiguille chaque requête HTTP entrante vers le blueprint approprié. Cinq grandes familles fonctionnelles de blueprints (rectangles verts pour les pages rendues en HTML, rectangle orange pour les endpoints JSON) structurent l'ensemble du code applicatif, selon une logique de **séparation des préoccupations** héritée du modèle MVC. Chaque blueprint encapsule un domaine métier spécifique et expose ses propres routes (rectangles gris, correspondant aux paires méthode/URL). En partie basse, les **23 modèles SQLAlchemy** (cylindres rouges) représentent la couche d'accès aux

données de PostgreSQL, organisés en quatre rangées thématiques. La légende, placée sous la colonne Administration, récapitule la correspondance entre formes graphiques et rôles.

Organisation en trois niveaux d'accès. Les blueprints se répartissent selon le degré d'authentification requis, matérialisé par un découpage en colonnes : à gauche, les **pages publiques** et l'**authentification** ; au centre, les **interactions utilisateur** et l'**API REST** ; à droite, l'**administration**. Cette organisation traduit un contrôle d'accès progressif : tout visiteur peut consulter le catalogue et les fiches détail (colonne gauche), un utilisateur connecté peut noter, commenter et déposer des fichiers (colonne centrale), seuls les administrateurs accèdent aux fonctions de modération et de configuration (colonne droite). L'authentification agit comme une passerelle : le blueprint Auth (`/connexion`) gère la connexion par pseudo/mot de passe, la double authentification TOTP et les sessions HTTPOnly SameSite=Strict de 30 minutes.

Stratégie de rendu double. Une distinction architecturale fondamentale oppose les deux colonnes centrales. Les **Interactions** (encadré vert) reposent sur des formulaires HTML soumis en POST avec rechargement complet de la page : le serveur traite la requête, valide les données, met à jour la base et renvoie une page rendue. Cette approche privilégie la simplicité et la compatibilité. En revanche, l'**API REST** (encadré orange) expose sept endpoints JSON consommés en AJAX par le JavaScript du navigateur : les appels sont asynchrones, ne rechargent pas la page, et les réponses sont traitées côté client. Cette dualité permet de combiner la robustesse des formulaires classiques avec la réactivité des applications modernes sans recourir à un framework JavaScript lourd – choix délibéré dicté par la contrainte de minimalisme technique du prototype.

Pages publiques (colonne gauche, haut) — 7 blueprints assurant la navigation grand public : Index (`/`), Catalogue par type (`/catalogue/{type}`), Fiche détail d'un item (`/catalogue/item/{id}`), Documentation (`/docs/{slug}`), Mentions légales, Contact (`/contact`) et page d'une Organisation (`/organizations/{slug}`). Ces pages sont accessibles sans authentification : elles constituent la vitrine de la plateforme.

Authentification (colonne gauche, bas) — 2 blueprints : Auth (`/connexion`) prend en charge l'authentification complète (pseudo/mot de passe, vérification 2FA TOTP *via* pyotp, codes de récupération, expiration de session à 30 min) ; Utilisateurs (`/compte`, `/upload`) regroupe les pages personnelles du compte et le formulaire de dépôt de fichiers.

Interactions (colonne centrale, haut) — 1 blueprint qui centralise les 4 actions POST sociales sur les items : notation (`/item/{id}/rate`), commentaire (`/item/{id}/comment`), vérification (`/item/{id}/verify`) et réponse (`/item/{id}/reply`). Toutes ces actions transigent par des formulaires HTML soumis côté serveur, sans exposition d'API externe.

API REST (colonne centrale, bas) — 1 blueprint exposant 7 endpoints JSON sous `/api/...` : upload de fichier (POST `/api/upload/file`), création d'item (POST `/api/upload/item`), modification de profil (PUT `/api/users/profile`), configuration

2FA (POST /api/users/2fa/setup), gestion d'organisations (POST /api/organizations), envoi de message de contact (POST /api/contact) et signalement (POST /api/reports). Chaque appel inclut un jeton CSRF dans l'en-tête X-CSRF-Token et reçoit une réponse JSON sans rechargement de page.

Administration (colonne droite) — 1 blueprint réservé aux administrateurs avec 11 routes : gestion des utilisateurs, modération, signalements, paramètres, sauvegarde, sites miroirs, items à la une, étiquettes, réplication, page d'accueil et accès CRUD générique (CRUD /admin/*). Toutes les actions administratives sont enregistrées dans la table AdminAudit pour traçabilité.

Modèles de données (partie basse) — 23 tables SQLAlchemy réparties sur quatre rangées. La première rangée regroupe les modèles principaux (Item, User, Organization, Rating, Comment) qui portent la logique métier centrale. La deuxième rangée contient les modèles de relation et de contenu associé (VizLink, ItemGallery, Report, DataChunk, OrgMember, OrgRole). La troisième rangée rassemble les modèles fonctionnels et de configuration (FeaturedItem, AdminAudit, UserUpload, SiteSetting, PredefinedTag, MirrorSite, GeoPackage). La quatrième rangée complète avec les modèles d'extension et de taxonomie (ItemTag, SimpleFileItem, ContactMessage, PredefinedTagCategory, CatalogueConfig). L'ensemble est relié par des clés étrangères et des relations ORM. Le schéma relationnel complet est détaillé en annexe.

Annexe G — Courbes remplissant l'espace : Morton et Hilbert

Au-delà des structures arborescentes matricielles, une approche particulièrement adaptée aux DHT consiste à utiliser des « courbes remplissant l'espace » (*Space-filling curves*), telles que les courbes de Hilbert ou de Morton (Z-order). Les travaux de Lawder montrent comment ces courbes permettent de vectoriser ou de « mettre à plat » une base de données multi-dimensionnelle en conservant, autant que possible, des propriétés de proximité entre entités voisines (LAWDER, 2000). Appliqué à notre contexte spatial distribué, ce principe transforme une coordonnée bidimensionnelle (longitude/latitude) en une clé unidimensionnelle (1D). Cette clé spatiale devient alors compatible avec les mécanismes de routage P2P, tout en restant soumise aux limites classiques de préservation de localité liées à toute projection 2D vers 1D.

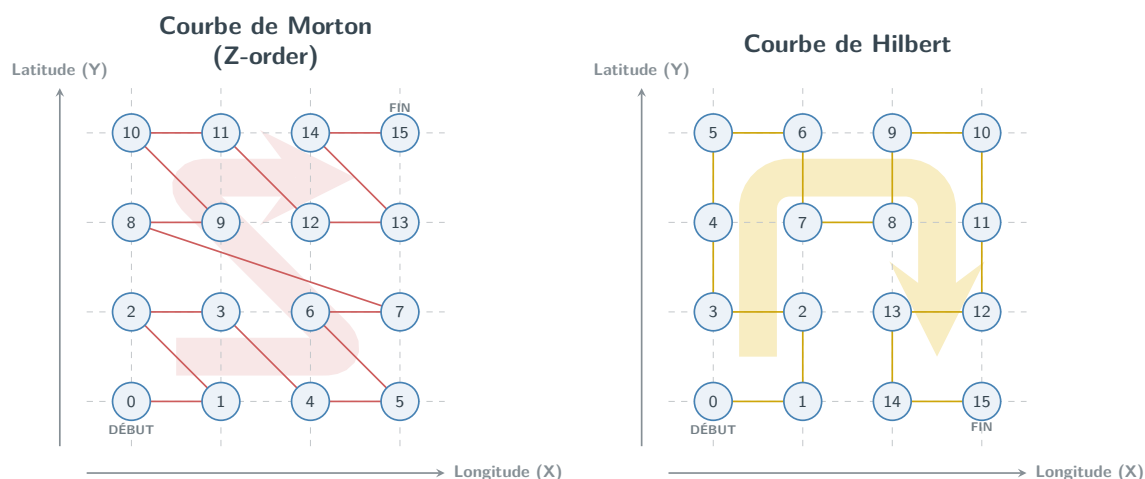


FIGURE G.3 – Comparaison des trajectoires des courbes de Morton (Z-order) et de Hilbert pour le parcours d'un espace matriciel bidimensionnel (4×4). — 7 septembre 2026

Source : *Élaboration propre (A. THIBAUDON).*

Comme l'illustre la figure G.3, cette méthode permet de transformer un espace géographique à deux dimensions (Longitude et Latitude) en un « fil » unique et continu à une seule dimension (ici représenté par une suite ordonnée de numéros allant de 0 à 15). L'intérêt de ce numérotage est de faire correspondre deux cellules dont les numéros sont proches à deux cellules spatialement voisines : la clé unidimensionnelle « reflète » alors la proximité géographique, ce qui facilite le regroupement des données contiguës dans les blocs d'un réseau distribué. En observant les deux tracés, on remarque que la courbe de Hilbert (à droite) préserve beaucoup mieux cette proximité spatiale : ses numéros consécutifs correspondent toujours à des cellules adjacentes par un côté, alors que la courbe de Morton doit traverser les frontières entre quadrants, ce qui produit des sauts diagonaux entre cellules qui ne sont pas voisines dans la grille (par exemple, les ruptures spatiales observées lors du passage du nœud 3 au nœud 4, ou du nœud 7 au nœud 8).

Cependant, l'émergence d'un standard industriel dominant reste limitée au niveau applicatif. En pratique, ces architectures se heurtent au défi du *churn* (volatilité des nœuds). Stutzbach et Rejaie insistent sur la difficulté à caractériser ce phénomène sans mesures fines (2006).

Maintenir un index spatial distribué cohérent dans ces conditions peut induire une surcharge de contrôle importante (maintenance de voisinage, rééquilibrage, reconstruction). Godfrey et al. proposent de réduire l'impact du *churn* par des stratégies de sélection des nœuds (2006). Ainsi, les prototypes académiques montrent une faisabilité réelle de l'indexation spatiale P2P, mais le compromis entre interactivité (type WFS) et coût de maintenance reste un verrou central pour un WebGIS P2P opérationnel.

Table des annexes

Annexe A — Configuration technique détaillée	82
Annexe B — Logs détaillés des campagnes de collecte et d'évaluation IMOD . .	84
Annexe C — Logs des campagnes de téléchargement HTTP et des scénarios P2P	85
Annexe D — Présentation des données géographiques utilisées pour les tests . . .	85
Annexe E — Figures complémentaires des campagnes P2P	87
Annexe F — Conception et architecture du prototype	89
Annexe G — Courbes remplissant l'espace : Morton et Hilbert	94

Résumé

Ce mémoire propose l'étude et la conception d'un prototype de diffusion de données géospatiales souveraines en utilisant des protocoles pair-à-pair (BitTorrent, protocole de partage de fichiers où les utilisateurs échangent directement des données sans serveur central). Face aux défis financiers et structurels de l'hébergement centralisé des données ouvertes, cette approche explore de nouvelles solutions distribuées. L'objectif est double : garantir une haute résilience des services géographiques tout en réduisant drastiquement les coûts d'infrastructure. Les résultats démontrent l'efficacité et la viabilité de cette architecture décentralisée pour l'écosystème de l'Open Data français.

Mots-clés : Géoservices, Souveraineté Numérique, Open Data, Peer-to-Peer, BitTorrent, SIG.

Abstract

This research dissertation presents the study and design of a prototype for distributing sovereign geospatial data using peer-to-peer protocols (namely BitTorrent). In response to the structural and financial challenges of centralized hosting for open data, this approach explores new distributed solutions. The dual objective is to ensure high resilience of geographic web services while drastically reducing infrastructure costs. Results demonstrate the efficiency and sustainability of this decentralized architecture for the French Open Data ecosystem.

Keywords : Geoservices, Digital Sovereignty, Open Data, Peer-to-Peer, BitTorrent, GIS.

Master 2 GeoNum

Université Lyon 2 / Jean Monnet – Année 2025/2026

Note : les termes techniques en couleur (vert) sont définis dans le glossaire en fin de document.